

국가기술자격 실기시험문제

자격종목	웹디자인개발기능사	과제명	JUST 쇼핑몰
------	-----------	-----	----------

※ 문제지는 시험 종료 후 본인이 가져갈 수 있습니다.

비번호		시험일시		시험장명	
-----	--	------	--	------	--

※ 시험시간 : 3 시간

1. 요구사항

- ※ 다음 요구사항을 준수하여 주어진 자료(수험자 제공파일)를 활용하여 시험시간 내에 웹 페이지를 제작 후 10MB 용량이 초과되지 않게 저장 후 제출하시오.
- ※ 웹 페이지 코딩은 HTML5 기준 웹 표준을 준수하여야 하며, 요구사항에 지정되지 않는 요소들은 주제 특성에 맞게 자유롭게 디자인 하시오.
- ※ 문제에서 지시하지 않은 와이어프레임 영역 비율, 레이아웃, 텍스트의 글자체/색상/크기, 요소별 크기, 색상 등은 수험자가 과제명(가.주제)에 맞게 자유롭게 디자인하시오.

가. 주제 : 「JUST 쇼핑몰」 웹사이트 개선을 위한 메인페이지 제작

나. 개요

우리나라를 대표하는 쇼핑몰 「JUST 쇼핑몰」 웹사이트를 제작하려 한다. 최근 사업영역의 확장에 따른 웹사이트 제작을 요청하였다. 아래의 요구사항에 따라 메인페이지를 제작하시오.

다. 요구사항

- 1) 메인페이지를 디자인하고 HTML, CSS, JavaScript 기반의 웹 페이지를 제작한다.
(이때 jQuery 오픈소스, 이미지, 텍스트 등의 제공된 리소스를 활용하여 제작할 수 있다.)
- 2) HTML, CSS의 charset는 utf-8로 해야 한다.
- 3) 컬러 가이드

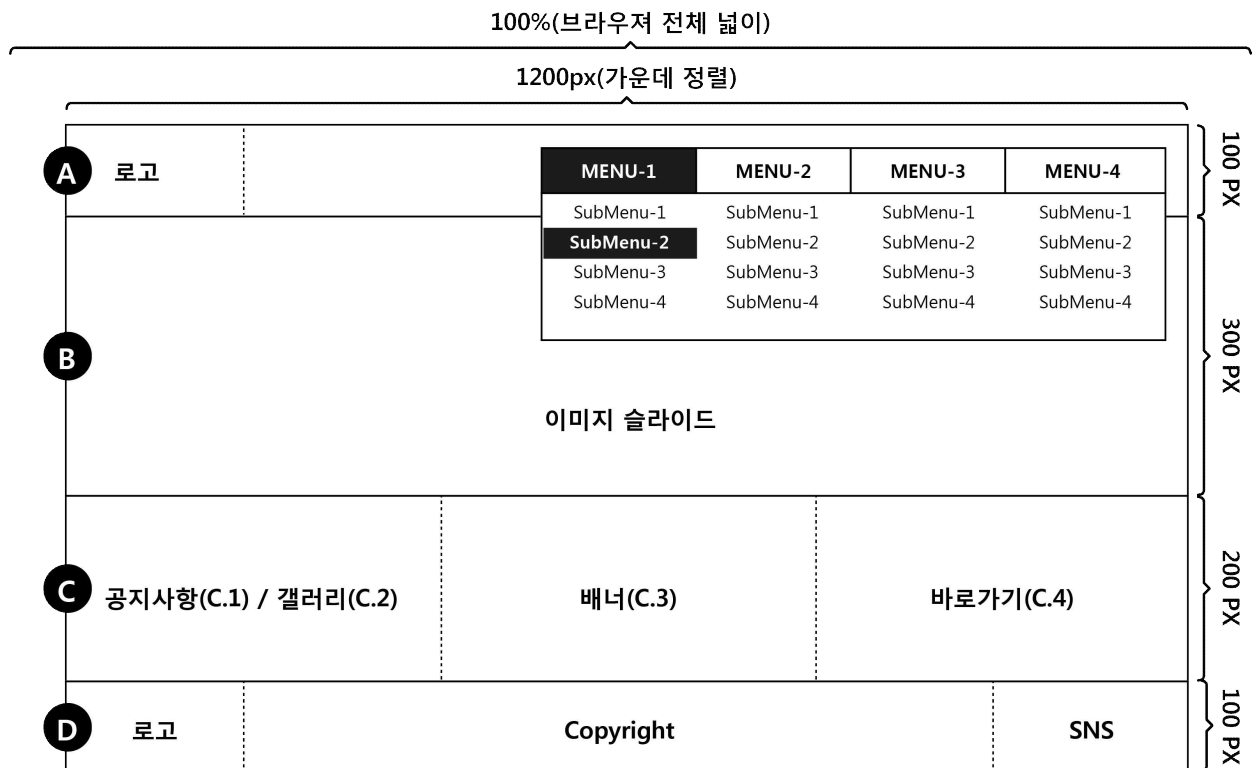
주조색 (Main color)	보조색 (Sub color)	배경색 (Background color)	기본 텍스트의 색 (Text color)
자유롭게 지정	자유롭게 지정	#ffffff	#333333

자격종목	웹디자인개발기능사	과 제 명	JUST 쇼핑몰
------	-----------	-------	----------

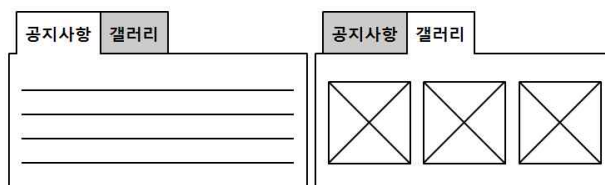
4) 사이트 맵(Site map)

Index page / 메인(Main)				
메인 메뉴 (Main menu)	탑	아우터	팬츠	악세서리
서브 메뉴 (Sub menu)	블라우스	자켓	청바지	귀고리
	티	코트	짧은바지	목걸이
	셔츠	가디건	긴바지	반지
	니트	머플러	레깅스	팔찌

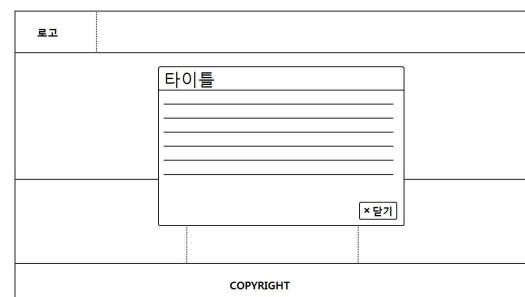
5) 와이어프레임(Wireframe)



<C영역 콘텐츠 각각의 넓이는 수험자가 판단>



<탭으로 구성>



<레이어 팝업 제작>

자격종목	웹디자인개발기능사	과 제 명	JUST 쇼핑몰
------	-----------	-------	----------

라. 세부 영역별 지시사항

영역 및 명칭	세부 지시사항
㉠ Header	A.1 로고 ○ 가로세로 200픽셀×40픽셀 크기로 웹사이트의 이미지에 적합한 로고를 직접 디자인하여 삽입한다. ○ 심벌 없이 로고명을 포함한 워드타입으로 디자인한다. 로고명은 Header 폴더의 제공된 텍스트 사용한다. A.2 메뉴 구성 ※ 사이트 구조도를 참고하여 메인 메뉴(main menu)와 서브 메뉴(sub menu)로 구성한다. (1) 메인 메뉴(main menu) 효과 [와이어프레임 참조] ○ 메인 메뉴 중 하나에 마우스를 올리면(mouse over) 하이라이트 되고, 벗어나면(mouse out) 하이라이트를 해제한다. ○ 메인 메뉴를 마우스로 올리면(mouse over) 서브 메뉴 영역이 부드럽게 나타나면서, 서브 메뉴가 보이도록 한다. ○ 메인 메뉴에서 마우스커서가 벗어나면(mouse out) 서브 메뉴 영역은 부드럽게 사라져야 한다. (2) 서브 메뉴 영역 효과 ○ 서브 메뉴 영역은 메인 페이지 콘텐츠를 고려하여 배경색상을 설정한다. ○ 서브 메뉴 중 하나에 마우스를 올리면(mouse over) 하이라이트 되고 벗어나면(mouse out) 하이라이트를 해제한다. ○ 마우스커서가 메뉴 영역을 벗어나면(mouse out) 서브메뉴 영역은 부드럽게 사라져야 한다.
㉡ Slide	B. Slide 이미지 제작 ○ [Slide] 폴더에 제공된 3개의 이미지로 제작한다. ○ [Slide] 폴더에 제공된 3개의 텍스트를 각 이미지에 적용하되, 텍스트의 글자체, 굵기, 색상, 크기를 적절하게 설정하여 가독성을 높이고, 독창성이 드러나도록 제작한다.

자격종목	웹디자인개발기능사	과 제 명	JUST 쇼핑몰
------	-----------	-------	----------

	B. Slide 애니메이션 작업 ※ 위에서 작업한 결과물을 이용하여 슬라이드 작업을 한다. ○ 이미지만 바뀌면 안 되고, 이미지가 위에서 아래 또는 아래에서 위로 이동하면서 전환되어야 한다. ○ 슬라이드는 매 3초 이내로 하나의 이미지에서 다른 이미지로 전환되어야 한다. ○ 웹사이트를 열었을 때 자동으로 시작되어 반복적으로(마지막 이미지가 슬라이드 되면 다시 첫 번째 이미지가 슬라이드 되는 방식) 슬라이드 되어야한다.
㉔ Contents	C.1 공지사항 ○ 공지사항 타이틀 영역과 콘텐츠 영역을 구분하여 표현해야 한다. ○ 콘텐츠는 Contents 폴더의 제공된 텍스트를 적용하여 제작한다. ○ 공지사항의 첫 번째 콘텐츠를 클릭(Click)할 경우 레이어 팝업창(Layer Pop-up)이 나타나며, 레이어 팝업창 내에 닫기 버튼을 두어서 클릭하면 해당 팝업창이 닫혀야 한다. [와이어프레임 참조] ○ 레이어 팝업의 제목과 내용은 Contents 폴더의 제공된 텍스트 파일을 사용한다. C.2 갤러리 ○ Contents 폴더의 제공된 이미지 3개를 사용하여 가로방향으로 배치한다. [와이어프레임 참조] ○ 공지사항과 갤러리는 탭 기능을 이용하여 제작하여야 한다. ○ 각 탭을 클릭(Click) 시 해당 탭에 대한 내용이 보여야 한다. [와이어프레임 참조] C.3 배너 ○ Contents 폴더의 제공된 파일을 활용하여 편집 또는 디자인하여 제작한다. C.4 바로가기 ○ Contents 폴더의 제공된 파일을 활용하여 편집 또는 디자인하여 제작한다. ※ 콘텐츠는 HTML 코딩으로 작성해야 하며, 이미지로 삽입하면 안 된다.
㉕ Footer	D. Footer ○ 로고를 grayscale(무채색)로 변경하고 사용자의 접근성을 고려하여 배치한다. ○ Footer 폴더의 제공된 텍스트를 사용하여 Copyright, SNS(3개)를 제작한다.

자격종목	웹디자인개발기능사	과 제 명	JUST 쇼핑몰
------	-----------	-------	----------

마. 기술적 준수 사항

- 1) 웹페이지 코딩은 HTML5 기준 웹 표준을 준수하여야 하며, HTML 유효성검사 (W3C validator)에서 오류('ERROR')가 없도록 코딩하여야 한다.
※ HTML 유효성검사 서비스는 시험시 제공하지 않는다.(인터넷 사용불가)
- 2) CSS는 별도의 파일로 제작하여 링크하여야 하며, CSS3 기준 (W3C validator)에서 오류 ('ERROR')가 없도록 코딩되어야 한다.
- 3) JavaScript 코드는 별도의 파일로 제작하여 연결하여야 하며 브라우저(Google Chrome)에 내장된 개발도구의 Console 탭에서 오류('ERROR')가 표시되지 않아야 한다.
- 4) 별도로 지정하지 않은 상호작용이 필요한 모든 콘텐츠(로고, 메뉴, 버튼, 바로가기 등)는 임시링크(예:#)를 적용하고 'Tab' () 키로 이동 선택할 수 있어야 한다.
- 5) 사이트는 다양한 화면 해상도에서 일관성 있는 페이지 레이아웃을 제공해야 한다.
- 6) 웹 페이지 전체 레이아웃은 Table 태그 사용이 아닌 CSS를 통한 레이아웃 작업으로 해야 한다.
- 7) 브라우저에서 CSS를 “사용안함” 으로 설정한 경우 콘텐츠가 세로로 나열된다.
- 8) 타이틀 텍스트(title text), 바디 텍스트(body text), 메뉴 텍스트(menu text)의 각 글자체/굵기/색상/크기 등을 적절하게 설정하여 사용자가 텍스트간의 위계질서(hierarchy)를 직관적으로 알 수 있도록 한다.
- 9) 모든 이미지에선 이미지에 대한 대체 텍스트를 표현할 수 있는 alt 속성이 있어야 한다.
- 10) 제작된 사이트 메인페이지의 레이아웃, 구성요소의 크기 및 위치 등은 최신 버전의 Google Chrome에서 정상 동작해야 한다.

바. 제출방법

- 1) 수험자는 비번호로 된 폴더명으로 완성된 작품 파일을 저장하여 제출한다.
- 2) 폴더 안에는 images, script, css 등의 자료를 분류하여 저장한 폴더도 포함되어 있어야 하며, 메인페이지는 반드시 최상위 폴더에 index.html로 저장하여 제출해야 한다.
- 3) 수험자는 제출하는 폴더에 index.html을 열었을 때 연결되거나 표시되어야 할 모든 리소스들을 포함하여 제출해야 하며 수험자의 컴퓨터가 아닌 채점위원의 컴퓨터에서 정상 작동해야 한다.
- 4) 전체 결과물의 용량은 10MB 용량이 초과되지 않게 제출하며 ai, psd 등 웹서비스에 사용하지 않는 파일은 제출하지 않는다.

자격종목	웹디자인개발기능사	과 제 명	JUST 쇼핑몰
------	-----------	-------	----------

2. 수험자 유의사항

※ 다음의 유의사항을 고려하여 요구사항을 완성하십시오.

- 1) 수험자 인적사항 및 답안작성은 반드시 검은색 필기구만 사용하여야 하며, 그 외 연필류, 유색 필기구, 지워지는 펜 등을 사용한 답안은 채점하지 않으며 0점 처리됩니다.
- 2) 수험에 필요한 소프트웨어 및 참고자료가 하드웨어에 설치되어 있는지 확인 후 작업하십시오.
- 3) 참고자료의 내용 중 오자 및 탈자 등이 있을 때는 수정하여 작업하십시오.
- 4) 지참공구[수험표, 신분증, 필기도구] 이외의 참고자료 및 외부장치(USB, 키보드, 마우스, 이어폰) 등 어떠한 물품도 시험 중에 지참할 수 없음을 유의하십시오.
(단, 시설목록 이외의 정품 소프트웨어(폰트 제외)를 설치하고자 할 때에는 감독위원의 입회하에 설치하여 사용하십시오.)
- 5) 수험자가 컴퓨터 활용 미숙 등으로 인한 시험의 진행이 어렵다고 판단되었을 때는 감독위원은 시험을 중지시키고 실격처리를 할 수 있음을 유의하십시오.
- 6) 바탕화면에 수험자 본인의 “비번호” 이름을 가진 폴더에 완성된 작품의 파일만을 저장하십시오.
- 7) 모든 작품을 감독위원 또는 채점위원이 검토하여 복사된 작품(동일 작품)이 있을 때에는 관련된 수험자 모두를 부정행위로 처리됨을 유의하십시오.
- 8) 장시간 컴퓨터 작업으로 신체에 무리가 가지 않도록 적절한 몸풀기(스트레칭) 후 작업하십시오.
- 9) 다음 사항에 대해서는 실격에 해당되어 채점 대상에서 제외됩니다.
 - 가) 수험자 본인이 수험 도중 시험에 대한 포기(기권) 의사를 표시하고 포기하는 경우
 - 나) 작업범위(용량, 시간)를 초과 하거나, 요구사항과 현격히 다른 경우(채점위원이 판단)
 - 다) Slide가 JavaScript(jQuery포함), CSS 중 하나 이상의 방법을 이용하여 제작되지 않은 경우

※ 움직이는 Slide를 제작하지 않고 이미지 하나만 배치한 경우도 실격처리 됨

 - 라) 수험자 미숙으로 비번호 폴더에 완성된 작품 파일을 저장하지 못했을 경우
 - 마) 압축프로그램을 사용하여 작품을 압축 후 제출한 경우
 - 바) 과제기준 20%이상 완성이 되지 않은 경우(채점위원이 판단)

※ 국가기술자격 시험문제는 저작권법상 보호되는 저작물이고, 저작권자는 한국 산업인력공단입니다. 시험문제의 일부 또는 전부를 무단 복제, 배포, (전자)출판하는 등 저작권을 침해하는 일체의 행위를 금합니다.

<국가기술자격 부정행위 예방 캠페인 : “부정행위, 묵인하면 계속됩니다.” >

3. 지급재료 목록

자격종목

웹디자인개발기능사

일련 번호	재 료 명	규 격	단위	수 량	비 고
1	수험자료 USB 메모리	32GB 이상	개	1	시험장당
2	USB 메모리	32GB 이상	개	1	시험장당 1개씩 (채점위원용) ※수험자들의 작품 관리

※ 국가기술자격 실기시험 지급재료는 시험종료 후(가권, 결시자 포함) 수험자에게 지급하지 않습니다.

국가기술자격 실기시험문제

자격종목	웹디자인개발기능사	과제명	Green복지재단
------	-----------	-----	-----------

※ 문제지는 시험 종료 후 본인이 가져갈 수 있습니다.

비번호		시험일시		시험장명	
-----	--	------	--	------	--

※ 시험시간 : 3 시간

1. 요구사항

- ※ 다음 요구사항을 준수하여 주어진 자료(수험자 제공파일)를 활용하여 시험시간 내에 웹 페이지를 제작 후 10MB 용량이 초과되지 않게 저장 후 제출하시오.
- ※ 웹 페이지 코딩은 HTML5 기준 웹 표준을 준수하여야 하며, 요구사항에 지정되지 않는 요소들은 주제 특성에 맞게 자유롭게 디자인 하시오.
- ※ 문제에서 지시하지 않은 와이어프레임 영역 비율, 레이아웃, 텍스트의 글자체/색상/크기, 요소별 크기, 색상 등은 수험자가 과제명(가.주제)에 맞게 자유롭게 디자인하시오.

가. 주제 : 「Green복지재단」 홍보를 위한 웹사이트 제작

나. 개요

「Green복지재단」을 홍보하기 위한 웹사이트를 제작하려 한다. 현재의 복지동향을 파악하고 장기적인 상호교류를 실시 할 수 있는 웹사이트 제작을 요청 하였다. 아래의 요구사항에 따라 메인페이지를 제작하시오.

다. 요구사항

- 1) 메인페이지를 디자인하고 HTML, CSS, JavaScript 기반의 웹 페이지를 제작한다. (이때 jQuery 오픈소스, 이미지, 텍스트 등의 제공된 리소스를 활용하여 제작할 수 있다.)
- 2) HTML, CSS의 charset는 utf-8로 해야 한다.
- 3) 컬러 가이드

주조색 (Main color)	보조색 (Sub color)	배경색 (Background color)	기본 텍스트의 색 (Text color)
자유롭게 지정	자유롭게 지정	#ffffff	#333333

자격종목	웹디자인개발기능사	과 제 명	Green복지재단
------	-----------	-------	-----------

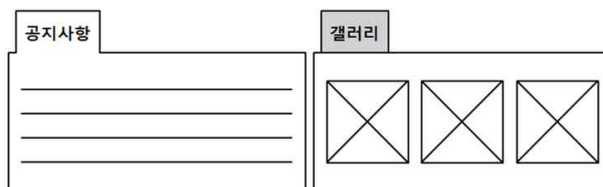
4) 사이트 맵(Site map)

Index page / 메인(Main)				
메인 메뉴 (Main menu)	재단소개	후원하기	자료실	스토리
서브 메뉴 (Sub menu)	설립취지	국내후원	서식자료실	웹진
	연혁	국외후원	사진자료실	보고서
	찾아오시는길	맞춤후원	후원양식	나의 후원

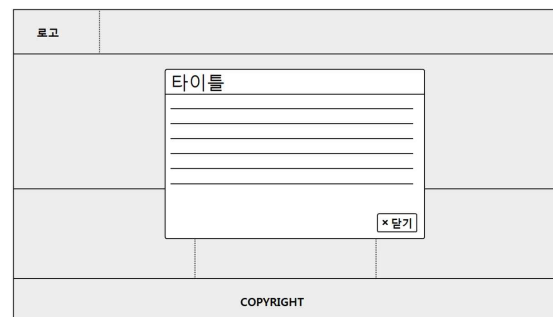
5) 와이어프레임(Wireframe)



<C영역 콘텐츠 각각의 넓이는 수험자가 판단>



<공지사항, 갤러리 별도 구성>



<모달 레이어 팝업 제작>

자격종목	웹디자인개발기능사	과 제 명	Green복지재단
------	-----------	-------	-----------

라. 세부 영역별 지시사항

영역 및 명칭	세부 지시사항
㉠ Header	A.1 로고 ○ 가로세로 200픽셀×40픽셀 크기로 웹사이트의 이미지에 적합한 로고를 직접 디자인하여 삽입한다. ○ 심벌 없이 로고명을 포함한 워드타입으로 디자인한다. 로고명은 Header 폴더의 제공된 텍스트를 사용한다. A.2 메뉴 구성 ※ 사이트 구조도를 참고하여 메인 메뉴(main menu)와 서브 메뉴(sub menu)로 구성한다. (1) 메인 메뉴(main menu) 효과[와이어프레임 참조] ○ 메인 메뉴 중 하나에 마우스를 올리면(mouse over) 하이라이트 되고, 벗어나면(mouse out) 하이라이트를 해제한다. ○ 메인 메뉴를 마우스로 올리면(mouse over) 서브 메뉴 영역이 부드럽게 나타나면서, 서브 메뉴가 보이도록 한다. ○ 메인 메뉴에서 마우스커서가 벗어나면(mouse out) 서브 메뉴 영역은 부드럽게 사라져야 한다. (2) 서브 메뉴 영역 효과 ○ 서브 메뉴 영역은 메인 페이지 콘텐츠를 고려하여 배경색상을 설정한다. ○ 서브 메뉴 중 하나에 마우스를 올리면(mouse over) 하이라이트 되고 벗어나면(mouse out) 하이라이트를 해제한다. ○ 마우스커서가 메뉴 영역을 벗어나면(mouse out) 서브메뉴 영역은 부드럽게 사라져야 한다.
㉡ Slide	B. Slide 이미지 제작 ○ [Slide] 폴더에 제공된 3개의 이미지로 제작한다. ○ [Slide] 폴더에 제공된 3개의 텍스트를 각 이미지에 적용하되, 텍스트의 글자체, 굵기, 색상, 크기를 적절하게 설정하여 가독성을 높이고, 독창성이 드러나도록 제작한다.

자격종목	웹디자인개발기능사	과 제 명	Green복지재단
	B. Slide 애니메이션 작업 ※ 위에서 작업한 결과물을 이용하여 슬라이드 작업을 한다. ○ 이미지만 바뀌면 안 되고, 이미지가 좌에서 우 또는 우에서 좌로 이동하면서 전환되어야 한다. ○ 슬라이드는 매 3초 이내로 하나의 이미지에서 다른 이미지로 전환되어야 한다. ○ 웹사이트를 열었을 때 자동으로 시작되어 반복적으로(마지막 이미지가 슬라이드 되면 다시 첫 번째 이미지가 슬라이드 되는 방식) 슬라이드 되어야한다.		
㉔ Contents	C.1 공지사항 ○ 공지사항 타이틀 영역과 콘텐츠 영역을 구분하여 표현해야 한다. ○ 콘텐츠는 Contents 폴더의 제공된 텍스트를 적용하여 제작한다. ○ 공지사항의 첫 번째 콘텐츠를 클릭(Click)할 경우 모달 레이어 팝업창(Modal Layer Pop_up)이 나타나며, 레이어 팝업창 내에 닫기 버튼을 두어서 클릭하면 해당 팝업창이 닫혀야 한다. [와이어프레임 참조] ○ 레이어 팝업의 제목과 내용은 Contents 폴더의 제공된 텍스트 파일을 사용한다. C.2 갤러리 ○ Contents 폴더의 제공된 이미지 3개를 사용하여 가로방향으로 배치한다. [와이어프레임 참조] C.3 배너 ○ Contents 폴더의 제공된 파일을 활용하여 편집 또는 디자인하여 제작한다. ※ 콘텐츠는 HTML 코딩으로 작성해야 하며, 이미지로 삽입하면 안 된다.		
㉕ Footer	D. Footer ○ 로고를 grayscale(무채색)로 변경하고 사용자의 접근성을 고려하여 배치한다. ○ Footer 폴더의 제공된 텍스트를 사용하여 Copyright, 패밀리사이트를 제작한다.		

자격종목	웹디자인개발기능사	과 제 명	Green복지재단
------	-----------	-------	-----------

마. 기술적 준수 사항

- 1) 웹페이지 코딩은 HTML5 기준 웹 표준을 준수하여야 하며, HTML 유효성검사 (W3C validator)에서 오류('ERROR')가 없도록 코딩하여야 한다.
※ HTML 유효성검사 서비스는 시험시 제공하지 않는다.(인터넷 사용불가)
- 2) CSS는 별도의 파일로 제작하여 링크하여야 하며, CSS3 기준 (W3C validator)에서 오류 ('ERROR')가 없도록 코딩되어야 한다.
- 3) JavaScript 코드는 별도의 파일로 제작하여 연결하여야 하며 브라우저(Google Chrome)에 내장된 개발도구의 Console 탭에서 오류('ERROR')가 표시되지 않아야 한다.
- 4) 별도로 지정하지 않은 상호작용이 필요한 모든 콘텐츠(로고, 메뉴, 버튼, 바로가기 등)는 임시링크(예:#)를 적용하고 'Tab' () 키로 이동 선택할 수 있어야 한다.
- 5) 사이트는 다양한 화면 해상도에서 일관성 있는 페이지 레이아웃을 제공해야 한다.
- 6) 웹 페이지 전체 레이아웃은 Table 태그 사용이 아닌 CSS를 통한 레이아웃 작업으로 해야 한다.
- 7) 브라우저에서 CSS를 “사용안함” 으로 설정한 경우 콘텐츠가 세로로 나열된다.
- 8) 타이틀 텍스트(title text), 바디 텍스트(body text), 메뉴 텍스트(menu text)의 각 글자체/굵기/색상/크기 등을 적절하게 설정하여 사용자가 텍스트간의 위계질서(hierarchy)를 직관적으로 알 수 있도록 한다.
- 9) 모든 이미지에선 이미지에 대한 대체 텍스트를 표현할 수 있는 alt 속성이 있어야 한다.
- 10) 제작된 사이트 메인페이지의 레이아웃, 구성요소의 크기 및 위치 등은 최신 버전의 Google Chrome에서 정상 동작해야 한다.

바. 제출방법

- 1) 수험자는 비번호로 된 폴더명으로 완성된 작품 파일을 저장하여 제출한다.
- 2) 폴더 안에는 images, script, css 등의 자료를 분류하여 저장한 폴더도 포함되어 있어야 하며, 메인페이지는 반드시 최상위 폴더에 index.html로 저장하여 제출해야 한다.
- 3) 수험자는 제출하는 폴더에 index.html을 열었을 때 연결되거나 표시되어야 할 모든 리소스들을 포함하여 제출해야 하며 수험자의 컴퓨터가 아닌 채점위원의 컴퓨터에서 정상 작동해야 한다.
- 4) 전체 결과물의 용량은 10MB 용량이 초과되지 않게 제출하며 ai, psd 등 웹서비스에 사용하지 않는 파일은 제출하지 않는다.

자격종목	웹디자인개발기능사	과 제 명	Green복지재단
------	-----------	-------	-----------

2. 수험자 유의사항

※ 다음의 유의사항을 고려하여 요구사항을 완성하십시오.

- 1) 수험자 인적사항 및 답안작성은 반드시 검은색 필기구만 사용하여야 하며, 그 외 연필류, 유색 필기구, 지워지는 펜 등을 사용한 답안은 채점하지 않으며 0점 처리됩니다.
- 2) 수험에 필요한 소프트웨어 및 참고자료가 하드웨어에 설치되어 있는지 확인 후 작업하십시오.
- 3) 참고자료의 내용 중 오자 및 탈자 등이 있을 때는 수정하여 작업하십시오.
- 4) 지참공구[수험표, 신분증, 필기도구] 이외의 참고자료 및 외부장치(USB, 키보드, 마우스, 이어폰) 등 어떠한 물품도 시험 중에 지참할 수 없음을 유의하십시오.
(단, 시설목록 이외의 정품 소프트웨어(폰트 제외)를 설치하고자 할 때에는 감독위원의 입회하에 설치하여 사용하십시오.)
- 5) 수험자가 컴퓨터 활용 미숙 등으로 인한 시험의 진행이 어렵다고 판단되었을 때는 감독위원은 시험을 중지시키고 실격처리를 할 수 있음을 유의하십시오.
- 6) 바탕화면에 수험자 본인의 “비번호” 이름을 가진 폴더에 완성된 작품의 파일만을 저장하십시오.
- 7) 모든 작품을 감독위원 또는 채점위원이 검토하여 복사된 작품(동일 작품)이 있을 때에는 관련된 수험자 모두를 부정행위로 처리됨을 유의하십시오.
- 8) 장시간 컴퓨터 작업으로 신체에 무리가 가지 않도록 적절한 몸풀기(스트레칭) 후 작업하십시오.
- 9) 다음 사항에 대해서는 실격에 해당되어 채점 대상에서 제외됩니다.
 - 가) 수험자 본인이 수험 도중 시험에 대한 포기(기권) 의사를 표시하고 포기하는 경우
 - 나) 작업범위(용량, 시간)를 초과 하거나, 요구사항과 현격히 다른 경우(채점위원이 판단)
 - 다) Slide가 JavaScript(jQuery포함), CSS 중 하나 이상의 방법을 이용하여 제작되지 않은 경우

※ 움직이는 Slide를 제작하지 않고 이미지 하나만 배치한 경우도 실격처리 됨
 - 라) 수험자 미숙으로 비번호 폴더에 완성된 작품 파일을 저장하지 못했을 경우
 - 마) 압축프로그램을 사용하여 작품을 압축 후 제출한 경우
 - 바) 과제기준 20%이상 완성이 되지 않은 경우(채점위원이 판단)

※ 국가기술자격 시험문제는 저작권법상 보호되는 저작물이고, 저작권자는 한국 산업인력공단입니다. 시험문제의 일부 또는 전부를 무단 복제, 배포, (전자)출판하는 등 저작권을 침해하는 일체의 행위를 금합니다.

<국가기술자격 부정행위 예방 캠페인 : “부정행위, 묵인하면 계속됩니다.” >

3. 지급재료 목록

3. 지급재료 목록			자격종목	웹디자인개발기능사		
일련 번호	재 료 명	규 격	단위	수 량	비 고	
1	수험자료 USB 메모리	32GB 이상	개	1	시험장당	
2	USB 메모리	32GB 이상	개	1	시험장당 1개씩 (채점위원용) ※수험자들의 작품 관리	

※ 국가기술자격 실기시험 지급재료는 시험종료 후(가권, 결시자 포함) 수험자에게 지급하지 않습니다.

국가기술자격 실기시험문제

자격종목	웹디자인개발기능사	과제명	강원천문대
------	-----------	-----	-------

※ 문제지는 시험 종료 후 본인이 가져갈 수 있습니다.

비번호		시험일시		시험장명	
-----	--	------	--	------	--

※ 시험시간 : 3 시간

1. 요구사항

- ※ 다음 요구사항을 준수하여 주어진 자료(수험자 제공파일)를 활용하여 시험시간 내에 웹 페이지를 제작 후 10MB 용량이 초과되지 않게 저장 후 제출하시오.
- ※ 웹 페이지 코딩은 HTML5 기준 웹 표준을 준수하여야 하며, 요구사항에 지정되지 않는 요소들은 주제 특성에 맞게 자유롭게 디자인 하시오.
- ※ 문제에서 지시하지 않은 와이어프레임 영역 비율, 레이아웃, 텍스트의 글자체/색상/크기, 요소별 크기, 색상 등은 수험자가 과제명(가.주제)에 맞게 자유롭게 디자인하시오.

가. 주제 : 「강원천문대」 홍보를 위한 웹사이트 제작

나. 개요

「강원천문대」를 홍보하기 위한 웹사이트를 제작하려 한다. 호기심을 키워주고 관측체험과 만들기 활동을 대표하는 웹사이트 제작을 요청하였다. 아래의 요구사항에 따라 메인페이지를 제작하시오.

다. 요구사항

- 1) 메인페이지를 디자인하고 HTML, CSS, JavaScript 기반의 웹 페이지를 제작한다.
(이때 jQuery 오픈소스, 이미지, 텍스트 등의 제공된 리소스를 활용하여 제작할 수 있다.)
- 2) HTML, CSS의 charset는 utf-8로 해야 한다.
- 3) 컬러 가이드

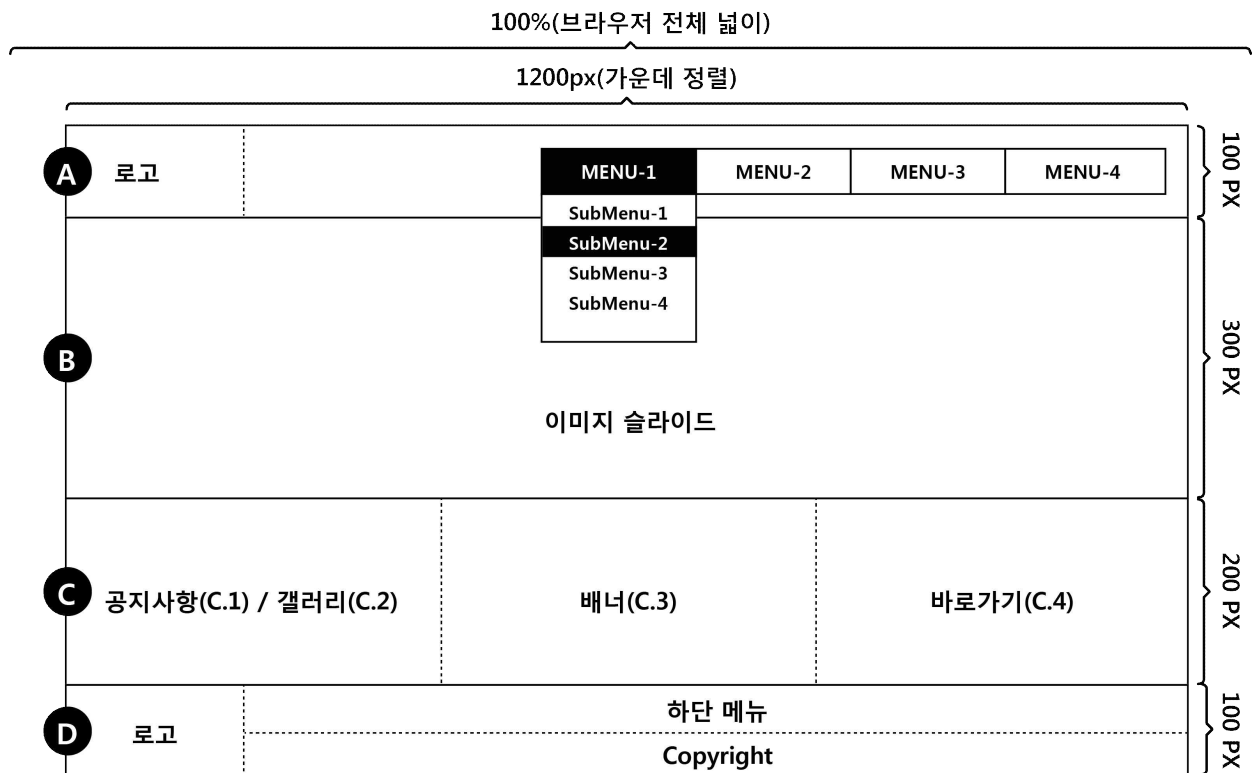
주조색 (Main color)	보조색 (Sub color)	배경색 (Background color)	기본 텍스트의 색 (Text color)
자유롭게 지정	자유롭게 지정	#ffffff	#333333

자격종목	웹디자인개발기능사	과제명	강원천문대
------	-----------	-----	-------

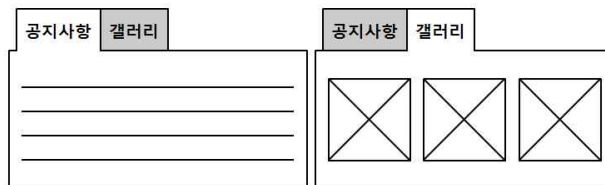
4) 사이트 맵(Site map)

Index page / 메인(Main)				
메인 메뉴 (Main menu)	강원천문대	이용안내	천문대예약	커뮤니티
서브 메뉴 (Sub menu)	천문대소개	프로그램	예약하기	공지사항
	인사말	관람시간표	예약확인	방문후기
	오시는길	이달의 별자리	예약취소	자유게시판

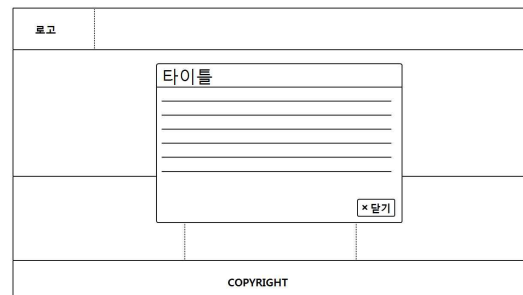
5) 와이어프레임(Wireframe)



<C영역 콘텐츠 각각의 넓이는 수험자가 판단>



<탭으로 구성>



<레이어 팝업 제작>

자격종목	웹디자인개발기능사	과 제 명	강원천문대
------	-----------	-------	-------

라. 세부 영역별 지시사항

영역 및 명칭	세부 지시사항
㉠ Header	A.1 로고 ○ Header 폴더에 제공된 로고를 삽입한다. 로고의 색은 과제명(가.주제)에 맞게 반드시 변경하여야 한다. ※ 로고의 크기 변경 시, 가로세로 비율(종횡비, aspect ratio)을 유지하여야 한다. (가로세로 비율을 유지하며 크기변경 가능) A.2 메뉴 구성 ※ 사이트 구조도를 참고하여 메인 메뉴(main menu)와 서브 메뉴(sub menu)로 구성한다. (1) 메인 메뉴(main menu) 효과 [와이어프레임 참조] ○ 메인 메뉴 중 하나에 마우스를 올리면(mouse over) 하이라이트 되고, 벗어나면(mouse out) 하이라이트를 해제한다. ○ 메인 메뉴를 마우스로 올리면(mouse over) 서브 메뉴 영역이 부드럽게 나타나면서, 서브 메뉴가 보이도록 한다. ○ 메인 메뉴에서 마우스커서가 벗어나면(mouse out) 서브 메뉴 영역은 부드럽게 사라져야 한다. (2) 서브 메뉴 영역 효과 ○ 서브 메뉴 영역은 메인 페이지 콘텐츠를 고려하여 배경색상을 설정한다. ○ 서브 메뉴 중 하나에 마우스를 올리면(mouse over) 하이라이트 되고 벗어나면 하이라이트를 해제한다. ○ 마우스커서가 메뉴 영역을 벗어나면(mouse out) 서브메뉴 영역은 부드럽게 사라져야 한다.
㉡ Slide	B. Slide 이미지 제작 ○ [Slide] 폴더에 제공된 3개의 이미지로 제작한다. ○ [Slide] 폴더에 제공된 3개의 텍스트를 각 이미지에 적용하되, 텍스트의 글자체, 굵기, 색상, 크기를 적절하게 설정하여 가독성을 높이고, 독창성이 드러나도록 제작한다.

자격종목	웹디자인개발기능사	과 제 명	강원천문대
	B. Slide 애니메이션 작업 ※ 위에서 작업한 결과물을 이용하여 슬라이드 작업을 한다. ○ 이미지 슬라이드는 「Fade-in, Fade-out」 효과를 이용하여 제작한다. (하나의 이미지가 서서히 사라지고, 다른 이미지가 서서히 나타나는 효과이다.) ○ 슬라이드는 매 3초 이내로 하나의 이미지에서 다른 이미지로 전환되어야 한다. ○ 웹사이트를 열었을 때 자동으로 시작되어 반복적으로(마지막 이미지가 사라지면 다시 첫 번째 이미지가 나타나는 방식) 전환 되어야한다.		
㉔ Contents	C.1 공지사항 ○ 공지사항 타이틀 영역과 콘텐츠 영역을 구분하여 표현해야 한다. ○ 콘텐츠는 Contents 폴더의 제공된 텍스트를 적용하여 제작한다. ○ 공지사항의 첫 번째 콘텐츠를 클릭(Click)할 경우 레이어 팝업창(Layer Pop_up)이 나타나며, 레이어 팝업창 내에 닫기 버튼을 두어서 클릭하면 해당 팝업창이 닫혀야 한다. [와이어프레임 참조] ○ 레이어 팝업의 제목과 내용은 Contents 폴더의 제공된 텍스트 파일을 사용한다. C.2 갤러리 ○ Contents 폴더의 제공된 이미지 3개를 사용하여 가로방향으로 배치한다. [와이어프레임 참조] ○ 공지사항과 갤러리는 탭 기능을 이용하여 제작하여야 한다. ○ 각 탭을 클릭(Click) 시 해당 탭에 대한 내용이 보여야 한다. [와이어프레임 참조] C.3 배너 ○ Contents 폴더의 제공된 파일을 활용하여 편집 또는 디자인하여 제작한다. C.4 바로가기 ○ Contents 폴더의 제공된 파일을 활용하여 편집 또는 디자인하여 제작한다. ※ 콘텐츠는 HTML 코딩으로 작성해야 하며, 이미지로 삽입하면 안 된다.		
㉕ Footer	D. Footer ○ 로고를 grayscale(무채색)로 변경하고 사용자의 접근성을 고려하여 배치한다. ○ Footer 폴더의 제공된 텍스트를 사용하여 Copyright, 하단메뉴를 제작한다.		

자격종목	웹디자인개발기능사	과 제 명	강원천문대
------	-----------	-------	-------

마. 기술적 준수 사항

- 1) 웹페이지 코딩은 HTML5 기준 웹 표준을 준수하여야 하며, HTML 유효성검사 (W3C validator)에서 오류('ERROR')가 없도록 코딩하여야 한다.
※ HTML 유효성검사 서비스는 시험시 제공하지 않는다.(인터넷 사용불가)
- 2) CSS는 별도의 파일로 제작하여 링크하여야 하며, CSS3 기준 (W3C validator)에서 오류 ('ERROR')가 없도록 코딩되어야 한다.
- 3) JavaScript 코드는 별도의 파일로 제작하여 연결하여야 하며 브라우저(Google Chrome)에 내장된 개발도구의 Console 탭에서 오류('ERROR')가 표시되지 않아야 한다.
- 4) 별도로 지정하지 않은 상호작용이 필요한 모든 콘텐츠(로고, 메뉴, 버튼, 바로가기 등)는 임시링크(예:#)를 적용하고 'Tab' (⌨) 키로 이동 선택할 수 있어야 한다.
- 5) 사이트는 다양한 화면 해상도에서 일관성 있는 페이지 레이아웃을 제공해야 한다.
- 6) 웹 페이지 전체 레이아웃은 Table 태그 사용이 아닌 CSS를 통한 레이아웃 작업으로 해야 한다.
- 7) 브라우저에서 CSS를 “사용안함” 으로 설정한 경우 콘텐츠가 세로로 나열된다.
- 8) 타이틀 텍스트(title text), 바디 텍스트(body text), 메뉴 텍스트(menu text)의 각 글자체/굵기/색상/크기 등을 적절하게 설정하여 사용자가 텍스트간의 위계질서(hierarchy)를 직관적으로 알 수 있도록 한다.
- 9) 모든 이미지에선 이미지에 대한 대체 텍스트를 표현할 수 있는 alt 속성이 있어야 한다.
- 10) 제작된 사이트 메인페이지의 레이아웃, 구성요소의 크기 및 위치 등은 최신 버전의 Google Chrome에서 정상 동작해야 한다.

바. 제출방법

- 1) 수험자는 비번호로 된 폴더명으로 완성된 작품 파일을 저장하여 제출한다.
- 2) 폴더 안에는 images, script, css 등의 자료를 분류하여 저장한 폴더도 포함되어 있어야 하며, 메인페이지는 반드시 최상위 폴더에 index.html로 저장하여 제출해야 한다.
- 3) 수험자는 제출하는 폴더에 index.html을 열었을 때 연결되거나 표시되어야 할 모든 리소스들을 포함하여 제출해야 하며 수험자의 컴퓨터가 아닌 채점위원의 컴퓨터에서 정상 작동해야 한다.
- 4) 전체 결과물의 용량은 10MB 용량이 초과되지 않게 제출하며 ai, psd 등 웹서비스에 사용하지 않는 파일은 제출하지 않는다.

자격종목	웹디자인개발기능사	과 제 명	강원천문대
------	-----------	-------	-------

2. 수험자 유의사항

※ 다음의 유의사항을 고려하여 요구사항을 완성하십시오.

- 1) 수험자 인적사항 및 답안작성은 반드시 검은색 필기구만 사용하여야 하며, 그 외 연필류, 유색 필기구, 지워지는 펜 등을 사용한 답안은 채점하지 않으며 0점 처리됩니다.
- 2) 수험에 필요한 소프트웨어 및 참고자료가 하드웨어에 설치되어 있는지 확인 후 작업하십시오.
- 3) 참고자료의 내용 중 오자 및 탈자 등이 있을 때는 수정하여 작업하십시오.
- 4) 지참공구[수험표, 신분증, 필기도구] 이외의 참고자료 및 외부장치(USB, 키보드, 마우스, 이어폰) 등 어떠한 물품도 시험 중에 지참할 수 없음을 유의하십시오.
(단, 시설목록 이외의 정품 소프트웨어(폰트 제외)를 설치하고자 할 때에는 감독위원의 입회하에 설치하여 사용하십시오.)
- 5) 수험자가 컴퓨터 활용 미숙 등으로 인한 시험의 진행이 어렵다고 판단되었을 때는 감독위원은 시험을 중지시키고 실격처리를 할 수 있음을 유의하십시오.
- 6) 바탕화면에 수험자 본인의 “비번호” 이름을 가진 폴더에 완성된 작품의 파일만을 저장하십시오.
- 7) 모든 작품을 감독위원 또는 채점위원이 검토하여 복사된 작품(동일 작품)이 있을 때에는 관련된 수험자 모두를 부정행위로 처리됨을 유의하십시오.
- 8) 장시간 컴퓨터 작업으로 신체에 무리가 가지 않도록 적절한 몸풀기(스트레칭) 후 작업하십시오.
- 9) 다음 사항에 대해서는 실격에 해당되어 채점 대상에서 제외됩니다.
 - 가) 수험자 본인이 수험 도중 시험에 대한 포기(기권) 의사를 표시하고 포기하는 경우
 - 나) 작업범위(용량, 시간)를 초과 하거나, 요구사항과 현격히 다른 경우(채점위원이 판단)
 - 다) Slide가 JavaScript(jQuery포함), CSS 중 하나 이상의 방법을 이용하여 제작되지 않은 경우

※ 움직이는 Slide를 제작하지 않고 이미지 하나만 배치한 경우도 실격처리 됨

 - 라) 수험자 미숙으로 비번호 폴더에 완성된 작품 파일을 저장하지 못했을 경우
 - 마) 압축프로그램을 사용하여 작품을 압축 후 제출한 경우
 - 바) 과제기준 20%이상 완성이 되지 않은 경우(채점위원이 판단)

※ 국가기술자격 시험문제는 저작권법상 보호되는 저작물이고, 저작권자는 한국 산업인력공단입니다. 시험문제의 일부 또는 전부를 무단 복제, 배포, (전자)출판하는 등 저작권을 침해하는 일체의 행위를 금합니다.

<국가기술자격 부정행위 예방 캠페인 : “부정행위, 묵인하면 계속됩니다.” >

3. 지급재료 목록

자격종목

웹디자인개발기능사

일련 번호	재 료 명	규 격	단위	수 량	비 고
1	수험자료 USB 메모리	32GB 이상	개	1	시험장당
2	USB 메모리	32GB 이상	개	1	시험장당 1개씩 (채점위원용) ※수험자들의 작품 관리

※ 국가기술자격 실기시험 지급재료는 시험종료 후(가권, 결시자 포함) 수험자에게 지급하지 않습니다.

국가기술자격 실기시험문제

자격종목	웹디자인개발기능사	과제명	유진건설
------	-----------	-----	------

※ 문제지는 시험 종료 후 본인이 가져갈 수 있습니다.

비번호		시험일시		시험장명	
-----	--	------	--	------	--

※ 시험시간 : 3 시간

1. 요구사항

- ※ 다음 요구사항을 준수하여 주어진 자료(수험자 제공파일)를 활용하여 시험시간 내에 웹 페이지를 제작 후 10MB 용량이 초과되지 않게 저장 후 제출하시오.
- ※ 웹 페이지 코딩은 HTML5 기준 웹 표준을 준수하여야 하며, 요구사항에 지정되지 않는 요소들은 주제 특성에 맞게 자유롭게 디자인 하시오.
- ※ 문제에서 지시하지 않은 와이어프레임 영역 비율, 레이아웃, 텍스트의 글자체/색상/크기, 요소별 크기, 색상 등은 수험자가 과제명(가.주제)에 맞게 자유롭게 디자인하시오.

가. 주제 : 「유진건설」 홍보를 위한 웹사이트 제작

나. 개요

「유진건설」을 홍보하기 위한 웹사이트를 제작하려 한다. 이 웹사이트는 독창적인 건축문화를 추구하며, 더 나은 내일, 더 풍요로운 삶을 건설하는 웹사이트 제작을 요청하였다. 아래의 요구사항에 따라 메인페이지를 제작하시오.

다. 요구사항

- 1) 메인페이지를 디자인하고 HTML, CSS, JavaScript 기반의 웹 페이지를 제작한다.
(이때 jQuery 오픈소스, 이미지, 텍스트 등의 제공된 리소스를 활용하여 제작할 수 있다.)
- 2) HTML, CSS의 charset는 utf-8로 해야 한다.
- 3) 컬러 가이드

주조색 (Main color)	보조색 (Sub color)	배경색 (Background color)	기본 텍스트의 색 (Text color)
자유롭게 지정	자유롭게 지정	#ffffff	#333333

자격종목	웹디자인개발기능사	과 제 명	유진건설
------	-----------	-------	------

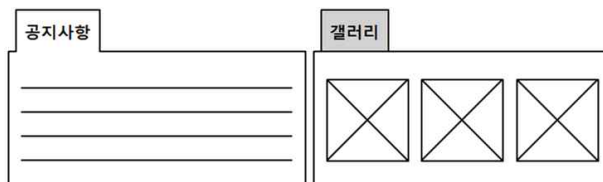
4) 사이트 맵(Site map)

Index page / 메인(Main)				
메인 메뉴 (Main menu)	회사소개	사업영역	입주정보	고객센터
서브 메뉴 (Sub menu)	인사말	전원주택	입주단지	공지사항
	조직구성도	도시재생	입주캘린더	건축상담
	오시는길	인테리어		홍보자료실

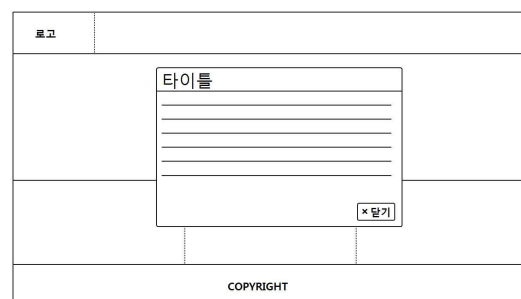
5) 와이어프레임(Wireframe)



<C영역 콘텐츠 각각의 넓이는 수험자가 판단>



<공지사항, 갤러리 별도 구성>



<레이어 팝업 제작>

자격종목	웹디자인개발기능사	과 제 명	유진건설
------	-----------	-------	------

라. 세부 영역별 지시사항

영역 및 명칭	세부 지시사항
㉠ Header	A.1 로고 ○ Header 폴더에 제공된 로고를 삽입한다. 로고의 색은 과제명(가.주제)에 맞게 반드시 변경하여야 한다. ※ 로고의 크기 변경 시, 가로세로 비율(종횡비, aspect ratio)을 유지하여야 한다. (가로세로 비율을 유지하며 크기변경 가능) A.2 메뉴 구성 ※ 사이트 구조도를 참고하여 메인 메뉴(main menu)와 서브 메뉴(sub menu)로 구성한다. (1) 메인 메뉴(main menu) 효과[와이어프레임 참조] ○ 메인 메뉴 중 하나에 마우스를 올리면(mouse over) 하이라이트 되고, 벗어나면(mouse out) 하이라이트를 해제한다. ○ 메인 메뉴를 마우스로 올리면(mouse over) 서브 메뉴 영역이 부드럽게 나타나면서, 서브 메뉴가 보이도록 한다. ○ 메인 메뉴에서 마우스커서가 벗어나면(mouse out) 서브 메뉴 영역은 부드럽게 사라져야 한다. (2) 서브 메뉴 영역 효과 ○ 서브 메뉴 영역은 메인 페이지 콘텐츠를 고려하여 배경색상을 설정한다. ○ 서브 메뉴 중 하나에 마우스를 올리면(mouse over) 하이라이트 되고 벗어나면(mouse out) 하이라이트를 해제한다. ○ 마우스커서가 메뉴 영역을 벗어나면(mouse out) 서브메뉴 영역은 부드럽게 사라져야 한다.
㉢ Slide	B. Slide 이미지 제작 ○ [Slide] 폴더에 제공된 3개의 이미지로 제작한다. ○ [Slide] 폴더에 제공된 3개의 텍스트를 각 이미지에 적용하되, 텍스트의 글자체, 굵기, 색상, 크기를 적절하게 설정하여 가독성을 높이고, 독창성이 드러나도록 제작한다.

자격종목	웹디자인개발기능사	과 제 명	유진건설
------	-----------	-------	------

	B. Slide 애니메이션 작업 ※ 위에서 작업한 결과물을 이용하여 슬라이드 작업을 한다. ○ 이미지 슬라이드는 「Fade-in, Fade-out」 효과를 이용하여 제작한다. (하나의 이미지가 서서히 사라지고, 다른 이미지가 서서히 나타나는 효과이다.) ○ 슬라이드는 매 3초 이내로 하나의 이미지에서 다른 이미지로 전환되어야 한다. ○ 웹사이트를 열었을 때 자동으로 시작되어 반복적으로(마지막 이미지가 사라지면 다시 첫 번째 이미지가 나타나는 방식) 전환 되어야한다.
㉔ Contents	C.1 공지사항 ○ 공지사항 타이틀 영역과 콘텐츠 영역을 구분하여 표현해야 한다. ○ 콘텐츠는 Contents 폴더의 제공된 텍스트를 적용하여 제작한다. ○ 공지사항의 첫 번째 콘텐츠를 클릭(Click)할 경우 레이어 팝업창(Layer Pop_up)이 나타나며, 레이어 팝업창 내에 닫기 버튼을 두어서 클릭하면 해당 팝업창이 닫혀야 한다. [와이어프레임 참조] ○ 레이어 팝업의 제목과 내용은 Contents 폴더의 제공된 텍스트 파일을 사용한다. C.2 갤러리 ○ Contents 폴더의 제공된 이미지 3개를 사용하여 가로방향으로 배치한다. [와이어프레임 참조] ○ 갤러리의 이미지에 마우스 오버(mouse over) 시 해당 객체의 투명도(Opacity)에 변화가 있어야 한다. C.3 바로가기 ○ Contents 폴더의 제공된 파일을 활용하여 편집 또는 디자인하여 제작한다. ※ 콘텐츠는 HTML 코딩으로 작성해야 하며, 이미지로 삽입하면 안 된다.
㉕ Footer	D. Footer ○ Footer 폴더의 제공된 텍스트를 사용하여 Copyright, 하단메뉴, 패밀리사이트를 제작한다.

자격종목	웹디자인개발기능사	과 제 명	유진건설
------	-----------	-------	------

마. 기술적 준수 사항

- 1) 웹페이지 코딩은 HTML5 기준 웹 표준을 준수하여야 하며, HTML 유효성검사 (W3C validator)에서 오류('ERROR')가 없도록 코딩하여야 한다.
※ HTML 유효성검사 서비스는 시험시 제공하지 않는다.(인터넷 사용불가)
- 2) CSS는 별도의 파일로 제작하여 링크하여야 하며, CSS3 기준 (W3C validator)에서 오류 ('ERROR')가 없도록 코딩되어야 한다.
- 3) JavaScript 코드는 별도의 파일로 제작하여 연결하여야 하며 브라우저(Google Chrome)에 내장된 개발도구의 Console 탭에서 오류('ERROR')가 표시되지 않아야 한다.
- 4) 별도로 지정하지 않은 상호작용이 필요한 모든 콘텐츠(로고, 메뉴, 버튼, 바로가기 등)는 임시링크(예:#)를 적용하고 'Tab' () 키로 이동 선택할 수 있어야 한다.
- 5) 사이트는 다양한 화면 해상도에서 일관성 있는 페이지 레이아웃을 제공해야 한다.
- 6) 웹 페이지 전체 레이아웃은 Table 태그 사용이 아닌 CSS를 통한 레이아웃 작업으로 해야 한다.
- 7) 브라우저에서 CSS를 “사용안함” 으로 설정한 경우 콘텐츠가 세로로 나열된다.
- 8) 타이틀 텍스트(title text), 바디 텍스트(body text), 메뉴 텍스트(menu text)의 각 글자체/굵기/색상/크기 등을 적절하게 설정하여 사용자가 텍스트간의 위계질서(hierarchy)를 직관적으로 알 수 있도록 한다.
- 9) 모든 이미지에선 이미지에 대한 대체 텍스트를 표현할 수 있는 alt 속성이 있어야 한다.
- 10) 제작된 사이트 메인페이지의 레이아웃, 구성요소의 크기 및 위치 등은 최신 버전의 Google Chrome에서 정상 동작해야 한다.

바. 제출방법

- 1) 수험자는 비번호로 된 폴더명으로 완성된 작품 파일을 저장하여 제출한다.
- 2) 폴더 안에는 images, script, css 등의 자료를 분류하여 저장한 폴더도 포함되어 있어야 하며, 메인페이지는 반드시 최상위 폴더에 index.html로 저장하여 제출해야 한다.
- 3) 수험자는 제출하는 폴더에 index.html을 열었을 때 연결되거나 표시되어야 할 모든 리소스들을 포함하여 제출해야 하며 수험자의 컴퓨터가 아닌 채점위원의 컴퓨터에서 정상 작동해야 한다.
- 4) 전체 결과물의 용량은 10MB 용량이 초과되지 않게 제출하며 ai, psd 등 웹서비스에 사용하지 않는 파일은 제출하지 않는다.

자격종목	웹디자인개발기능사	과 제 명	유진건설
------	-----------	-------	------

2. 수험자 유의사항

※ 다음의 유의사항을 고려하여 요구사항을 완성하십시오.

- 1) 수험자 인적사항 및 답안작성은 반드시 검은색 필기구만 사용하여야 하며, 그 외 연필류, 유색 필기구, 지워지는 펜 등을 사용한 답안은 채점하지 않으며 0점 처리됩니다.
- 2) 수험에 필요한 소프트웨어 및 참고자료가 하드웨어에 설치되어 있는지 확인 후 작업하십시오.
- 3) 참고자료의 내용 중 오자 및 탈자 등이 있을 때는 수정하여 작업하십시오.
- 4) 지참공구[수험표, 신분증, 필기도구] 이외의 참고자료 및 외부장치(USB, 키보드, 마우스, 이어폰) 등 어떠한 물품도 시험 중에 지참할 수 없음을 유의하십시오.
(단, 시설목록 이외의 정품 소프트웨어(폰트 제외)를 설치하고자 할 때에는 감독위원의 입회하에 설치하여 사용하십시오.)
- 5) 수험자가 컴퓨터 활용 미숙 등으로 인한 시험의 진행이 어렵다고 판단되었을 때는 감독위원은 시험을 중지시키고 실격처리를 할 수 있음을 유의하십시오.
- 6) 바탕화면에 수험자 본인의 “비번호” 이름을 가진 폴더에 완성된 작품의 파일만을 저장하십시오.
- 7) 모든 작품을 감독위원 또는 채점위원이 검토하여 복사된 작품(동일 작품)이 있을 때에는 관련된 수험자 모두를 부정행위로 처리됨을 유의하십시오.
- 8) 장시간 컴퓨터 작업으로 신체에 무리가 가지 않도록 적절한 몸풀기(스트레칭) 후 작업하십시오.
- 9) 다음 사항에 대해서는 실격에 해당되어 채점 대상에서 제외됩니다.
 - 가) 수험자 본인이 수험 도중 시험에 대한 포기(기권) 의사를 표시하고 포기하는 경우
 - 나) 작업범위(용량, 시간)를 초과 하거나, 요구사항과 현격히 다른 경우(채점위원이 판단)
 - 다) Slide가 JavaScript(jQuery포함), CSS 중 하나 이상의 방법을 이용하여 제작되지 않은 경우

※ 움직이는 Slide를 제작하지 않고 이미지 하나만 배치한 경우도 실격처리 됨
 - 라) 수험자 미숙으로 비번호 폴더에 완성된 작품 파일을 저장하지 못했을 경우
 - 마) 압축프로그램을 사용하여 작품을 압축 후 제출한 경우
 - 바) 과제기준 20%이상 완성이 되지 않은 경우(채점위원이 판단)

※ 국가기술자격 시험문제는 저작권법상 보호되는 저작물이고, 저작권자는 한국 산업인력공단입니다. 시험문제의 일부 또는 전부를 무단 복제, 배포, (전자)출판하는 등 저작권을 침해하는 일체의 행위를 금합니다.

<국가기술자격 부정행위 예방 캠페인 : “부정행위, 묵인하면 계속됩니다.” >

3. 지급재료 목록

자격종목

웹디자인개발기능사

일련 번호	재 료 명	규 격	단 위	수 량	비 고
1	수험자료 USB 메모리	32GB 이상	개	1	시험장당
2	USB 메모리	32GB 이상	개	1	시험장당 1개씩 (채점위원용) ※수험자들의 작품 관리

※ 국가기술자격 실기시험 지급재료는 시험종료 후(가권, 결시자 포함) 수험자에게 지급하지 않습니다.

국가기술자격 실기시험문제

자격종목	웹디자인개발기능사	과제명	대한은행
------	-----------	-----	------

※ 문제지는 시험 종료 후 본인이 가져갈 수 있습니다.

비번호		시험일시		시험장명	
-----	--	------	--	------	--

※ 시험시간 : 3 시간

1. 요구사항

- ※ 다음 요구사항을 준수하여 주어진 자료(수험자 제공파일)를 활용하여 시험시간 내에 웹 페이지를 제작 후 10MB 용량이 초과되지 않게 저장 후 제출하시오.
- ※ 웹 페이지 코딩은 HTML5 기준 웹 표준을 준수하여야 하며, 요구사항에 지정되지 않는 요소들은 주제 특성에 맞게 자유롭게 디자인 하시오.
- ※ 문제에서 지시하지 않은 와이어프레임 영역 비율, 레이아웃, 텍스트의 글자체/색상/크기, 요소별 크기, 색상 등은 수험자가 과제명(가.주제)에 맞게 자유롭게 디자인하시오.

가. 주제 : 「대한은행」 홈페이지 제작

나. 개요

대한민국 대표은행 「대한은행」 홈페이지를 개편하고자 한다. 「대한은행」 인터넷 뱅킹 서비스를 이용하는 사용자에게 편리한 은행 업무 서비스를 제공하는 웹사이트 제작을 요청하였다. 아래의 요구사항에 따라 메인페이지를 제작하시오.

다. 요구사항

- 1) 메인페이지를 디자인하고 HTML, CSS, JavaScript 기반의 웹 페이지를 제작한다.
(이때 jQuery 오픈소스, 이미지, 텍스트 등의 제공된 리소스를 활용하여 제작할 수 있다.)
- 2) HTML, CSS의 charset는 utf-8로 해야 한다.
- 3) 컬러 가이드

주조색 (Main color)	보조색 (Sub color)	배경색 (Background color)	기본 텍스트의 색 (Text color)
자유롭게 지정	자유롭게 지정	#ffffff	#333333

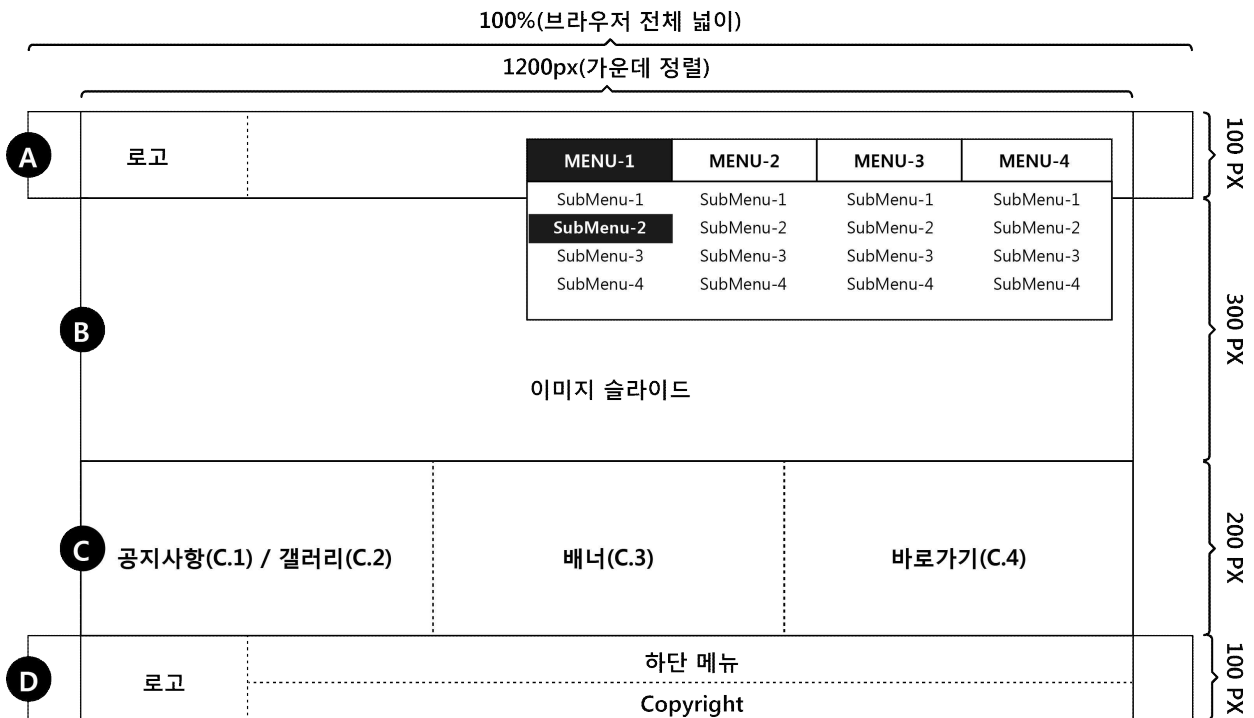
자격종목	웹디자인개발기능사	과 제 명	대한은행
------	-----------	-------	------

4) 사이트 맵(Site map)

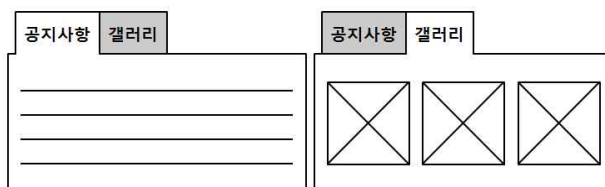
Index page / 메인(Main)				
메인 메뉴 (Main menu)	개인	기업	금융상품	카드
서브 메뉴 (Sub menu)	조회	조회	저축상품	카드정보
	이체	이체	대출상품	카드신청
	공과금	전자결제	투자상품	이용내역조회
	예금/신탁	수표/어음		

5) 와이어프레임(Wireframe)

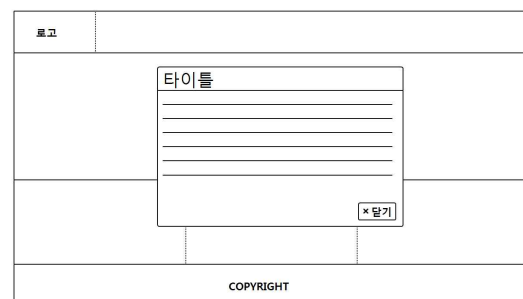
※ ㉠, ㉡ 영역의 넓이는 브라우저 전체 넓이(100%) 지정



<C영역 콘텐츠 각각의 넓이는 수험자가 판단>



<탭으로 구성>



<레이어 팝업 제작>

자격종목	웹디자인개발기능사	과 제 명	대한은행
------	-----------	-------	------

라. 세부 영역별 지시사항

영역 및 명칭	세부 지시사항
㉠ Header	A.1 로고 ○ 가로세로 200픽셀×40픽셀 크기로 웹사이트의 이미지에 적합한 로고를 직접 디자인하여 삽입한다. ○ 심벌 없이 로고명을 포함한 워드타입으로 디자인한다. 로고명은 Header 폴더의 제공된 텍스트를 사용한다.
	A.2 메뉴 구성 ※ 사이트 구조도를 참고하여 메인 메뉴(main menu)와 서브 메뉴(sub menu)로 구성한다. (1) 메인 메뉴(main menu) 효과 [와이어프레임 참조] ○ 메인 메뉴 중 하나에 마우스를 올리면(mouse over) 하이라이트 되고, 벗어나면(mouse out) 하이라이트를 해제한다. ○ 메인 메뉴를 마우스로 올리면(mouse over) 서브 메뉴 영역이 부드럽게 나타나면서, 서브 메뉴가 보이도록 한다. ○ 메인 메뉴에서 마우스커서가 벗어나면(mouse out) 서브 메뉴 영역은 부드럽게 사라져야 한다. (2) 서브 메뉴 영역 효과 ○ 서브 메뉴 영역은 메인 페이지 콘텐츠를 고려하여 배경색상을 설정한다. ○ 서브 메뉴 중 하나에 마우스를 올리면(mouse over) 하이라이트 되고 벗어나면(mouse out) 하이라이트를 해제한다. ○ 마우스커서가 메뉴 영역을 벗어나면(mouse out) 서브메뉴 영역은 부드럽게 사라져야 한다.
㉡ Slide	B. Slide 이미지 제작 ○ [Slide] 폴더에 제공된 3개의 이미지로 제작한다. ○ [Slide] 폴더에 제공된 3개의 텍스트를 각 이미지에 적용하되, 텍스트의 글자체, 굵기, 색상, 크기를 적절하게 설정하여 가독성을 높이고, 독창성이 드러나도록 제작한다.

자격종목	웹디자인개발기능사	과 제 명	대한은행
------	-----------	-------	------

	B. Slide 애니메이션 작업 ※ 위에서 작업한 결과물을 이용하여 슬라이드 작업을 한다. ○ 이미지만 바뀌면 안 되고, 이미지가 좌에서 우 또는 우에서 좌로 이동하면서 전환되어야 한다. ○ 슬라이드는 매 3초 이내로 하나의 이미지에서 다른 이미지로 전환되어야 한다. ○ 웹사이트를 열었을 때 자동으로 시작되어 반복적으로(마지막 이미지가 슬라이드 되면 다시 첫 번째 이미지가 슬라이드 되는 방식) 슬라이드 되어야한다.
㉔ Contents	C.1 공지사항 ○ 공지사항 타이틀 영역과 콘텐츠 영역을 구분하여 표현해야 한다. ○ 콘텐츠는 Contents 폴더의 제공된 텍스트를 적용하여 제작한다. ○ 공지사항의 첫 번째 콘텐츠를 클릭(Click)할 경우 레이어 팝업창(Layer Pop_up)이 나타나며, 레이어 팝업창 내에 닫기 버튼을 두어서 클릭하면 해당 팝업창이 닫혀야 한다. [와이어프레임 참조] ○ 레이어 팝업의 제목과 내용은 Contents 폴더의 제공된 텍스트 파일을 사용한다. C.2 갤러리 ○ Contents 폴더의 제공된 이미지 3개를 사용하여 가로방향으로 배치한다. [와이어프레임 참조] ○ 공지사항과 갤러리는 탭 기능을 이용하여 제작하여야 한다. ○ 각 탭을 클릭(Click) 시 해당 탭에 대한 내용이 보여야 한다. [와이어프레임 참조] C.3 배너 ○ Contents 폴더의 제공된 파일을 활용하여 편집 또는 디자인하여 제작한다. C.4 바로가기 ○ Contents 폴더의 제공된 파일을 활용하여 편집 또는 디자인하여 제작한다. ※ 콘텐츠는 HTML 코딩으로 작성해야 하며, 이미지로 삽입하면 안 된다.
㉕ Footer	D. Footer ○ 로고를 grayscale(무채색)로 변경하고 사용자의 접근성을 고려하여 배치한다. ○ Footer 폴더의 제공된 텍스트를 사용하여 Copyright, 하단메뉴를 제작한다.

자격종목	웹디자인개발기능사	과 제 명	대한은행
------	-----------	-------	------

마. 기술적 준수 사항

- 1) 웹페이지 코딩은 HTML5 기준 웹 표준을 준수하여야 하며, HTML 유효성검사 (W3C validator)에서 오류('ERROR')가 없도록 코딩하여야 한다.
※ HTML 유효성검사 서비스는 시험시 제공하지 않는다.(인터넷 사용불가)
- 2) CSS는 별도의 파일로 제작하여 링크하여야 하며, CSS3 기준 (W3C validator)에서 오류 ('ERROR')가 없도록 코딩되어야 한다.
- 3) JavaScript 코드는 별도의 파일로 제작하여 연결하여야 하며 브라우저(Google Chrome)에 내장된 개발도구의 Console 탭에서 오류('ERROR')가 표시되지 않아야 한다.
- 4) 별도로 지정하지 않은 상호작용이 필요한 모든 콘텐츠(로고, 메뉴, 버튼, 바로가기 등)는 임시링크(예:#)를 적용하고 'Tab' () 키로 이동 선택할 수 있어야 한다.
- 5) 사이트는 다양한 화면 해상도에서 일관성 있는 페이지 레이아웃을 제공해야 한다.
- 6) 웹 페이지 전체 레이아웃은 Table 태그 사용이 아닌 CSS를 통한 레이아웃 작업으로 해야 한다.
- 7) 브라우저에서 CSS를 “사용안함” 으로 설정한 경우 콘텐츠가 세로로 나열된다.
- 8) 타이틀 텍스트(title text), 바디 텍스트(body text), 메뉴 텍스트(menu text)의 각 글자체/굵기/색상/크기 등을 적절하게 설정하여 사용자가 텍스트간의 위계질서(hierarchy)를 직관적으로 알 수 있도록 한다.
- 9) 모든 이미지에선 이미지에 대한 대체 텍스트를 표현할 수 있는 alt 속성이 있어야 한다.
- 10) 제작된 사이트 메인페이지의 레이아웃, 구성요소의 크기 및 위치 등은 최신 버전의 Google Chrome에서 정상 동작해야 한다.

바. 제출방법

- 1) 수험자는 비번호로 된 폴더명으로 완성된 작품 파일을 저장하여 제출한다.
- 2) 폴더 안에는 images, script, css 등의 자료를 분류하여 저장한 폴더도 포함되어 있어야 하며, 메인페이지는 반드시 최상위 폴더에 index.html로 저장하여 제출해야 한다.
- 3) 수험자는 제출하는 폴더에 index.html을 열었을 때 연결되거나 표시되어야 할 모든 리소스들을 포함하여 제출해야 하며 수험자의 컴퓨터가 아닌 채점위원의 컴퓨터에서 정상 작동해야 한다.
- 4) 전체 결과물의 용량은 10MB 용량이 초과되지 않게 제출하며 ai, psd 등 웹서비스에 사용하지 않는 파일은 제출하지 않는다.

자격종목	웹디자인개발기능사	과 제 명	대한은행
------	-----------	-------	------

2. 수험자 유의사항

※ 다음의 유의사항을 고려하여 요구사항을 완성하십시오.

- 1) 수험자 인적사항 및 답안작성은 반드시 검은색 필기구만 사용하여야 하며, 그 외 연필류, 유색 필기구, 지워지는 펜 등을 사용한 답안은 채점하지 않으며 0점 처리됩니다.
- 2) 수험에 필요한 소프트웨어 및 참고자료가 하드웨어에 설치되어 있는지 확인 후 작업하십시오.
- 3) 참고자료의 내용 중 오자 및 탈자 등이 있을 때는 수정하여 작업하십시오.
- 4) 지참공구[수험표, 신분증, 필기도구] 이외의 참고자료 및 외부장치(USB, 키보드, 마우스, 이어폰) 등 어떠한 물품도 시험 중에 지참할 수 없음을 유의하십시오.
(단, 시설목록 이외의 정품 소프트웨어(폰트 제외)를 설치하고자 할 때에는 감독위원의 입회하에 설치하여 사용하십시오.)
- 5) 수험자가 컴퓨터 활용 미숙 등으로 인한 시험의 진행이 어렵다고 판단되었을 때는 감독위원은 시험을 중지시키고 실격처리를 할 수 있음을 유의하십시오.
- 6) 바탕화면에 수험자 본인의 “비번호” 이름을 가진 폴더에 완성된 작품의 파일만을 저장하십시오.
- 7) 모든 작품을 감독위원 또는 채점위원이 검토하여 복사된 작품(동일 작품)이 있을 때에는 관련된 수험자 모두를 부정행위로 처리됨을 유의하십시오.
- 8) 장시간 컴퓨터 작업으로 신체에 무리가 가지 않도록 적절한 몸풀기(스트레칭) 후 작업하십시오.
- 9) 다음 사항에 대해서는 실격에 해당되어 채점 대상에서 제외됩니다.
 - 가) 수험자 본인이 수험 도중 시험에 대한 포기(기권) 의사를 표시하고 포기하는 경우
 - 나) 작업범위(용량, 시간)를 초과 하거나, 요구사항과 현격히 다른 경우(채점위원이 판단)
 - 다) Slide가 JavaScript(jQuery포함), CSS 중 하나 이상의 방법을 이용하여 제작되지 않은 경우

※ 움직이는 Slide를 제작하지 않고 이미지 하나만 배치한 경우도 실격처리 됨
 - 라) 수험자 미숙으로 비번호 폴더에 완성된 작품 파일을 저장하지 못했을 경우
 - 마) 압축프로그램을 사용하여 작품을 압축 후 제출한 경우
 - 바) 과제기준 20%이상 완성이 되지 않은 경우(채점위원이 판단)

※ 국가기술자격 시험문제는 저작권법상 보호되는 저작물이고, 저작권자는 한국 산업인력공단입니다. 시험문제의 일부 또는 전부를 무단 복제, 배포, (전자)출판하는 등 저작권을 침해하는 일체의 행위를 금합니다.

<국가기술자격 부정행위 예방 캠페인 : “부정행위, 묵인하면 계속됩니다.” >

3. 지급재료 목록

자격종목

웹디자인개발기능사

일련 번호	재 료 명	규 격	단 위	수 량	비 고
1	수험자료 USB 메모리	32GB 이상	개	1	시험장당
2	USB 메모리	32GB 이상	개	1	시험장당 1개씩 (채점위원용) ※수험자들의 작품 관리

※ 국가기술자격 실기시험 지급재료는 시험종료 후(가권, 결시자 포함) 수험자에게 지급하지 않습니다.

국가기술자격 실기시험문제

자격종목	웹디자인개발기능사	과제명	대한투어
------	-----------	-----	------

※ 문제지는 시험 종료 후 본인이 가져갈 수 있습니다.

비번호		시험일시		시험장명	
-----	--	------	--	------	--

※ 시험시간 : 3 시간

1. 요구사항

- ※ 다음 요구사항을 준수하여 주어진 자료(수험자 제공파일)를 활용하여 시험시간 내에 웹 페이지를 제작 후 10MB 용량이 초과되지 않게 저장 후 제출하시오.
- ※ 웹 페이지 코딩은 HTML5 기준 웹 표준을 준수하여야 하며, 요구사항에 지정되지 않는 요소들은 주제 특성에 맞게 자유롭게 디자인 하시오.
- ※ 문제에서 지시하지 않은 와이어프레임 영역 비율, 레이아웃, 텍스트의 글자체/색상/크기, 요소별 크기, 색상 등은 수험자가 과제명(가.주제)에 맞게 자유롭게 디자인하시오.

가. 주제 : 「대한투어」 홈페이지 제작

나. 개요

대한민국 대표 여행 회사인 「대한투어」는 온라인 상품 판매 웹사이트를 신규 제작하려 한다. 좋은 품질의 여행 상품을 소개하고 판매하여 매출을 올릴 수 있는 웹사이트 제작을 요청하였다. 아래의 요구사항에 따라 메인페이지를 제작하시오.

다. 요구사항

- 1) 메인페이지를 디자인하고 HTML, CSS, JavaScript 기반의 웹 페이지를 제작한다.
(이때 jQuery 오픈소스, 이미지, 텍스트 등의 제공된 리소스를 활용하여 제작할 수 있다.)
- 2) HTML, CSS의 charset는 utf-8로 해야 한다.
- 3) 컬러 가이드

주조색 (Main color)	보조색 (Sub color)	배경색 (Background color)	기본 텍스트의 색 (Text color)
자유롭게 지정	자유롭게 지정	#ffffff	#333333

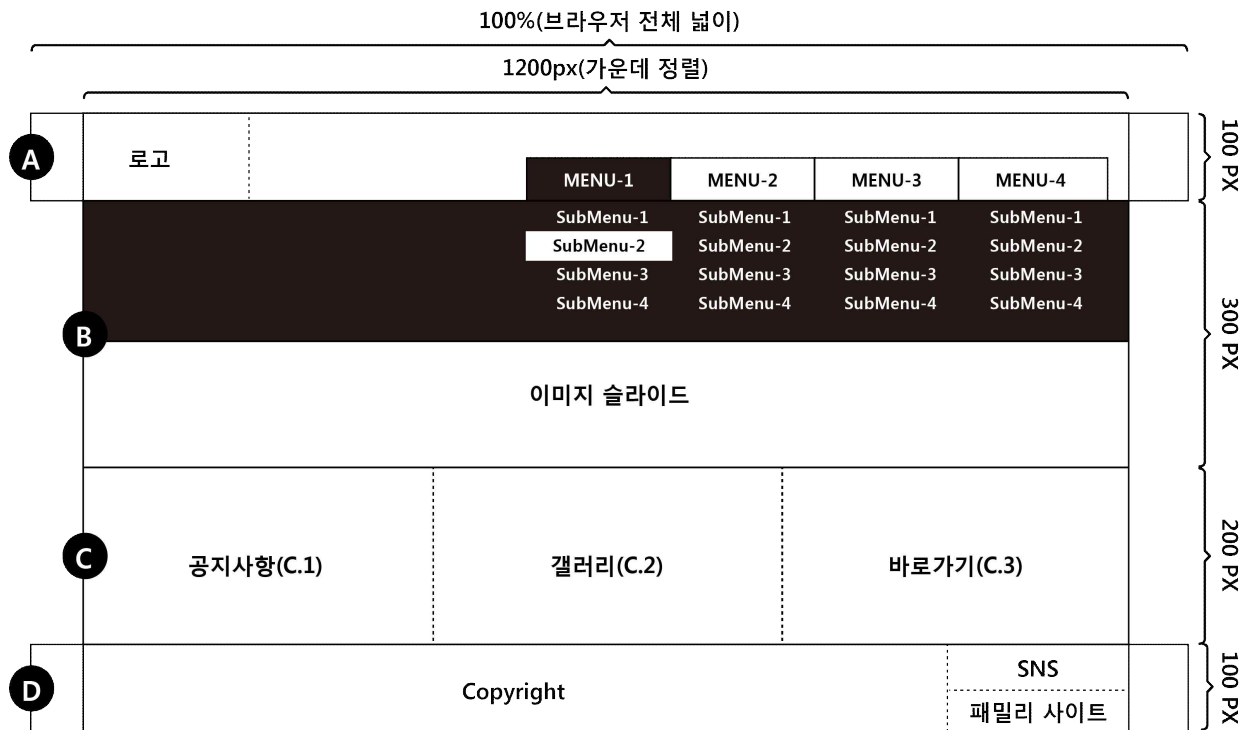
자격종목	웹디자인개발기능사	과 제 명	대한투어
------	-----------	-------	------

4) 사이트 맵(Site map)

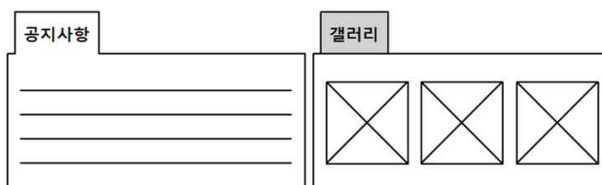
Index page / 메인(Main)				
메인 메뉴 (Main menu)	해외여행	국내여행	제주도	렌터카
서브 메뉴 (Sub menu)	동남아/대만	서울/경기권	버스여행	국내 렌터카
	중국/홍콩	충청권	자유여행	국외 렌터카
	유럽/두바이	전라권	호텔/펜션	
	미주/하와이	경상/강원권		

5) 와이어프레임(Wireframe)

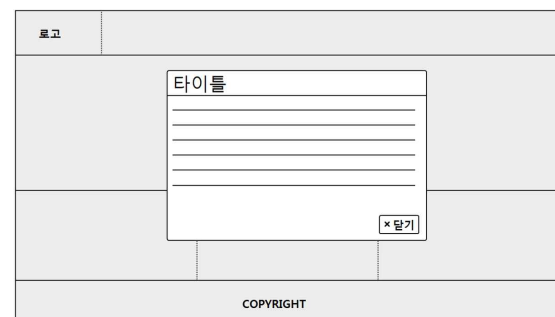
※ ㉠, ㉡ 영역의 넓이는 브라우저 전체 넓이(100%) 지정



<C영역 콘텐츠 각각의 넓이는 수험자가 판단>



<공지사항, 갤러리 별도 구성>



<모달 레이어 팝업 제작>

자격종목	웹디자인개발기능사	과 제 명	대한투어
------	-----------	-------	------

라. 세부 영역별 지시사항

영역 및 명칭	세부 지시사항
㉠ Header	A.1 로고 ○ 가로세로 200픽셀×40픽셀 크기로 웹사이트의 이미지에 적합한 로고를 직접 디자인하여 삽입한다. ○ 심벌 없이 로고명을 포함한 워드타입으로 디자인한다. 로고명은 Header 폴더의 제공된 텍스트를 사용한다. A.2 메뉴 구성 ※ 사이트 구조도를 참고하여 메인 메뉴(main menu)와 서브 메뉴(sub menu)로 구성한다. (1) 메인 메뉴(main menu) 효과 [와이어프레임 참조] ○ 메인 메뉴 중 하나에 마우스를 올리면(mouse over) 하이라이트 되고, 벗어나면(mouse out) 하이라이트를 해제한다. ○ 메인 메뉴를 마우스로 올리면(mouse over) 서브 메뉴 영역이 부드럽게 나타나면서, 서브 메뉴가 보이도록 한다. ○ 메인 메뉴에서 마우스커서가 벗어나면(mouse out) 서브 메뉴 영역은 부드럽게 사라져야 한다. (2) 서브 메뉴 영역 효과 ○ 서브 메뉴 영역은 메인 페이지 콘텐츠를 고려하여 배경색상을 설정한다. ○ 서브 메뉴 중 하나에 마우스를 올리면(mouse over) 하이라이트 되고 벗어나면(mouse out) 하이라이트를 해제한다. ○ 마우스커서가 메뉴 영역을 벗어나면(mouse out) 서브메뉴 영역은 부드럽게 사라져야 한다.
㉡ Slide	B. Slide 이미지 제작 ○ [Slide] 폴더에 제공된 3개의 이미지로 제작한다. ○ [Slide] 폴더에 제공된 3개의 텍스트를 각 이미지에 적용하되, 텍스트의 글자체, 굵기, 색상, 크기를 적절하게 설정하여 가독성을 높이고, 독창성이 드러나도록 제작한다.

자격종목	웹디자인개발기능사	과 제 명	대한투어
	B. Slide 애니메이션 작업 ※ 위에서 작업한 결과물을 이용하여 슬라이드 작업을 한다. ○ 이미지만 바뀌면 안 되고, 이미지가 위에서 아래 또는 아래에서 위로 이동하면서 전환되어야 한다. ○ 슬라이드는 매 3초 이내로 하나의 이미지에서 다른 이미지로 전환되어야 한다. ○ 웹사이트를 열었을 때 자동으로 시작되어 반복적으로(마지막 이미지가 슬라이드 되면 다시 첫 번째 이미지가 슬라이드 되는 방식) 슬라이드 되어야한다.		
㉔ Contents	C.1 공지사항 ○ 공지사항 타이틀 영역과 콘텐츠 영역을 구분하여 표현해야 한다. ○ 콘텐츠는 Contents 폴더의 제공된 텍스트를 적용하여 제작한다. ○ 공지사항의 첫 번째 콘텐츠를 클릭(Click)할 경우 모달 레이어 팝업창(Modal Layer Pop_up)이 나타나며, 레이어 팝업창 내에 닫기 버튼을 두어서 클릭하면 해당 팝업창이 닫혀야 한다. [와이어프레임 참조] ○ 레이어 팝업의 제목과 내용은 Contents 폴더의 제공된 텍스트 파일을 사용한다. C.2 갤러리 ○ Contents 폴더의 제공된 이미지 3개를 사용하여 가로방향으로 배치한다. [와이어프레임 참조] C.3 바로가기 ○ Contents 폴더의 제공된 파일을 활용하여 편집 또는 디자인하여 제작한다. ※ 콘텐츠는 HTML 코딩으로 작성해야 하며, 이미지로 삽입하면 안 된다.		
㉕ Footer	D. Footer ○ Footer 폴더의 제공된 텍스트를 사용하여 Copyright, SNS(3개), 패밀리 사이트를 제작한다.		

자격종목	웹디자인개발기능사	과 제 명	대한투어
------	-----------	-------	------

마. 기술적 준수 사항

- 1) 웹페이지 코딩은 HTML5 기준 웹 표준을 준수하여야 하며, HTML 유효성검사 (W3C validator)에서 오류('ERROR')가 없도록 코딩하여야 한다.
※ HTML 유효성검사 서비스는 시험시 제공하지 않는다.(인터넷 사용불가)
- 2) CSS는 별도의 파일로 제작하여 링크하여야 하며, CSS3 기준 (W3C validator)에서 오류 ('ERROR')가 없도록 코딩되어야 한다.
- 3) JavaScript 코드는 별도의 파일로 제작하여 연결하여야 하며 브라우저(Google Chrome)에 내장된 개발도구의 Console 탭에서 오류('ERROR')가 표시되지 않아야 한다.
- 4) 별도로 지정하지 않은 상호작용이 필요한 모든 콘텐츠(로고, 메뉴, 버튼, 바로가기 등)는 임시링크(예:#)를 적용하고 'Tab' () 키로 이동 선택할 수 있어야 한다.
- 5) 사이트는 다양한 화면 해상도에서 일관성 있는 페이지 레이아웃을 제공해야 한다.
- 6) 웹 페이지 전체 레이아웃은 Table 태그 사용이 아닌 CSS를 통한 레이아웃 작업으로 해야 한다.
- 7) 브라우저에서 CSS를 “사용안함” 으로 설정한 경우 콘텐츠가 세로로 나열된다.
- 8) 타이틀 텍스트(title text), 바디 텍스트(body text), 메뉴 텍스트(menu text)의 각 글자체/굵기/색상/크기 등을 적절하게 설정하여 사용자가 텍스트간의 위계질서(hierarchy)를 직관적으로 알 수 있도록 한다.
- 9) 모든 이미지에선 이미지에 대한 대체 텍스트를 표현할 수 있는 alt 속성이 있어야 한다.
- 10) 제작된 사이트 메인페이지의 레이아웃, 구성요소의 크기 및 위치 등은 최신 버전의 Google Chrome에서 정상 동작해야 한다.

바. 제출방법

- 1) 수험자는 비번호로 된 폴더명으로 완성된 작품 파일을 저장하여 제출한다.
- 2) 폴더 안에는 images, script, css 등의 자료를 분류하여 저장한 폴더도 포함되어 있어야 하며, 메인페이지는 반드시 최상위 폴더에 index.html로 저장하여 제출해야 한다.
- 3) 수험자는 제출하는 폴더에 index.html을 열었을 때 연결되거나 표시되어야 할 모든 리소스들을 포함하여 제출해야 하며 수험자의 컴퓨터가 아닌 채점위원의 컴퓨터에서 정상 작동해야 한다.
- 4) 전체 결과물의 용량은 10MB 용량이 초과되지 않게 제출하며 ai, psd 등 웹서비스에 사용하지 않는 파일은 제출하지 않는다.

자격종목	웹디자인개발기능사	과 제 명	대한투어
------	-----------	-------	------

2. 수험자 유의사항

※ 다음의 유의사항을 고려하여 요구사항을 완성하십시오.

- 1) 수험자 인적사항 및 답안작성은 반드시 검은색 필기구만 사용하여야 하며, 그 외 연필류, 유색 필기구, 지워지는 펜 등을 사용한 답안은 채점하지 않으며 0점 처리됩니다.
- 2) 수험에 필요한 소프트웨어 및 참고자료가 하드웨어에 설치되어 있는지 확인 후 작업하십시오.
- 3) 참고자료의 내용 중 오자 및 탈자 등이 있을 때는 수정하여 작업하십시오.
- 4) 지참공구[수험표, 신분증, 필기도구] 이외의 참고자료 및 외부장치(USB, 키보드, 마우스, 이어폰) 등 어떠한 물품도 시험 중에 지참할 수 없음을 유의하십시오.
(단, 시설목록 이외의 정품 소프트웨어(폰트 제외)를 설치하고자 할 때에는 감독위원의 입회하에 설치하여 사용하십시오.)
- 5) 수험자가 컴퓨터 활용 미숙 등으로 인한 시험의 진행이 어렵다고 판단되었을 때는 감독위원은 시험을 중지시키고 실격처리를 할 수 있음을 유의하십시오.
- 6) 바탕화면에 수험자 본인의 “비번호” 이름을 가진 폴더에 완성된 작품의 파일만을 저장하십시오.
- 7) 모든 작품을 감독위원 또는 채점위원이 검토하여 복사된 작품(동일 작품)이 있을 때에는 관련된 수험자 모두를 부정행위로 처리됨을 유의하십시오.
- 8) 장시간 컴퓨터 작업으로 신체에 무리가 가지 않도록 적절한 몸풀기(스트레칭) 후 작업하십시오.
- 9) 다음 사항에 대해서는 실격에 해당되어 채점 대상에서 제외됩니다.
 - 가) 수험자 본인이 수험 도중 시험에 대한 포기(기권) 의사를 표시하고 포기하는 경우
 - 나) 작업범위(용량, 시간)를 초과 하거나, 요구사항과 현격히 다른 경우(채점위원이 판단)
 - 다) Slide가 JavaScript(jQuery포함), CSS 중 하나 이상의 방법을 이용하여 제작되지 않은 경우

※ 움직이는 Slide를 제작하지 않고 이미지 하나만 배치한 경우도 실격처리 됨
 - 라) 수험자 미숙으로 비번호 폴더에 완성된 작품 파일을 저장하지 못했을 경우
 - 마) 압축프로그램을 사용하여 작품을 압축 후 제출한 경우
 - 바) 과제기준 20%이상 완성이 되지 않은 경우(채점위원이 판단)

※ 국가기술자격 시험문제는 저작권법상 보호되는 저작물이고, 저작권자는 한국 산업인력공단입니다. 시험문제의 일부 또는 전부를 무단 복제, 배포, (전자)출판하는 등 저작권을 침해하는 일체의 행위를 금합니다.

<국가기술자격 부정행위 예방 캠페인 : “부정행위, 묵인하면 계속됩니다.” >

3. 지급재료 목록

자격종목

웹디자인개발기능사

일련 번호	재 료 명	규 격	단 위	수 량	비 고
1	수험자료 USB 메모리	32GB 이상	개	1	시험장당
2	USB 메모리	32GB 이상	개	1	시험장당 1개씩 (채점위원용) ※수험자들의 작품 관리

※ 국가기술자격 실기시험 지급재료는 시험종료 후(가권, 결시자 포함) 수험자에게 지급하지 않습니다.

국가기술자격 실기시험문제

자격종목	웹디자인개발기능사	과제명	세계의 미술작품
------	-----------	-----	----------

※ 문제지는 시험 종료 후 본인이 가져갈 수 있습니다.

비번호		시험일시		시험장명	
-----	--	------	--	------	--

※ 시험시간 : 3 시간

1. 요구사항

- ※ 다음 요구사항을 준수하여 주어진 자료(수험자 제공파일)를 활용하여 시험시간 내에 웹 페이지를 제작 후 10MB 용량이 초과되지 않게 저장 후 제출하시오.
- ※ 웹 페이지 코딩은 HTML5 기준 웹 표준을 준수하여야 하며, 요구사항에 지정되지 않는 요소들은 주제 특성에 맞게 자유롭게 디자인 하시오.
- ※ 문제에서 지시하지 않은 와이어프레임 영역 비율, 레이아웃, 텍스트의 글자체/색상/크기, 요소별 크기, 색상 등은 수험자가 과제명(가.주제)에 맞게 자유롭게 디자인하시오.

가. 주제 : 「세계의 미술작품」 홈페이지 제작

나. 개요

한국 미술작품 협회는 세계의 미술작품을 알리는 「세계의 미술작품」 웹사이트를 제작 하려한다. 세계의 유명한 미술작품의 안내와 아티스트를 소개하는 웹사이트 제작을 요청하였다. 아래의 요구사항에 따라 메인페이지를 제작하시오.

다. 요구사항

- 1) 메인페이지를 디자인하고 HTML, CSS, JavaScript 기반의 웹 페이지를 제작한다.
(이때 jQuery 오픈소스, 이미지, 텍스트 등의 제공된 리소스를 활용하여 제작할 수 있다.)
- 2) HTML, CSS의 charset는 utf-8로 해야 한다.
- 3) 컬러 가이드

주조색 (Main color)	보조색 (Sub color)	배경색 (Background color)	기본 텍스트의 색 (Text color)
자유롭게 지정	자유롭게 지정	#ffffff	#333333

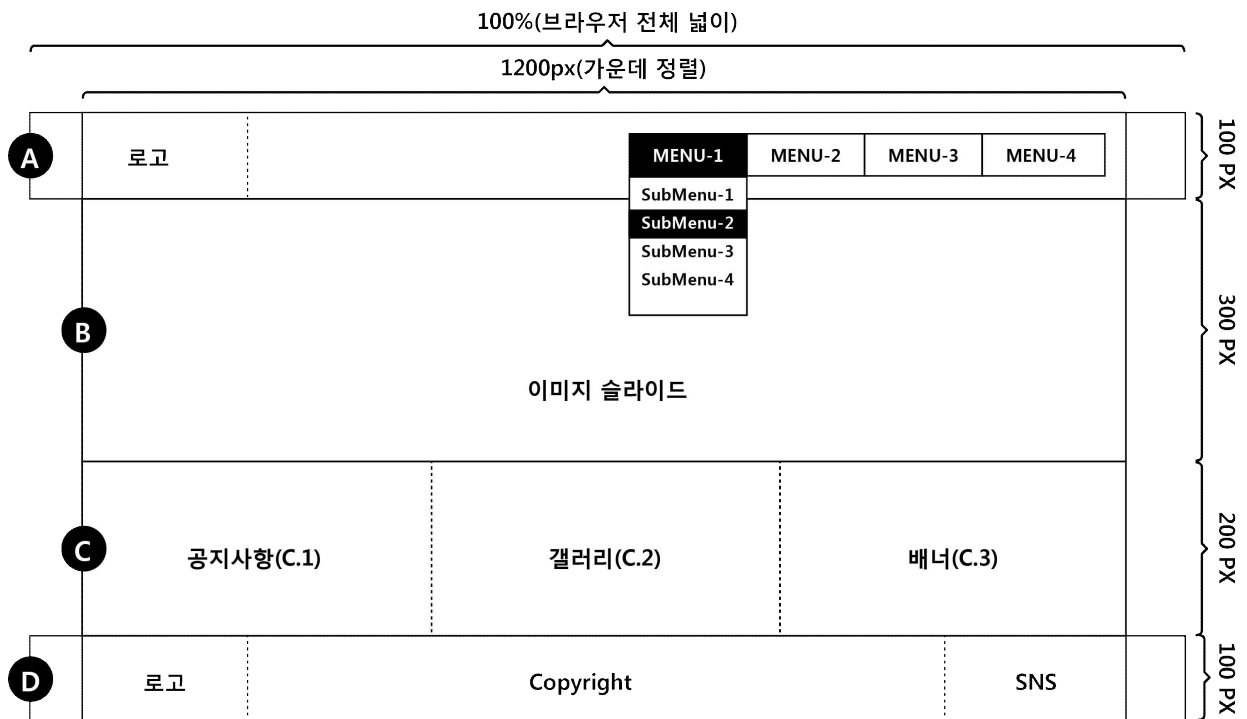
자격종목	웹디자인개발기능사	과제명	세계의 미술작품
------	-----------	-----	----------

4) 사이트 맵(Site map)

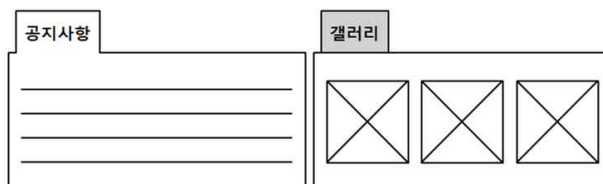
Index page / 메인(Main)				
메인 메뉴 (Main menu)	소장처별	장르별	테마별	시대별
서브 메뉴 (Sub menu)	한국	회화	초상화/인물	1900년이전
	프랑스	판화	종교	1900년대
	이탈리아	공예/고대유물	신화/문학	현대
	독일	그 외	일상/스포츠	그 외

5) 와이어프레임(Wireframe)

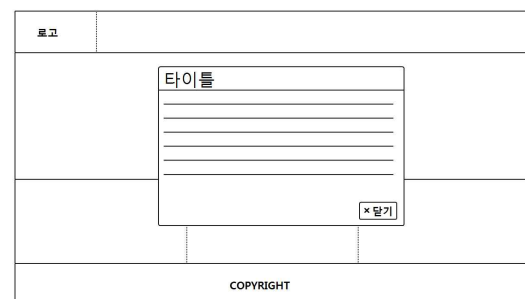
※ ㉠, ㉡ 영역의 넓이는 브라우저 전체 넓이(100%) 지정



<C영역 콘텐츠 각각의 넓이는 수험자가 판단>



<공지사항, 갤러리 별도 구성>



<레이어 팝업 제작>

자격종목	웹디자인개발기능사	과 제 명	세계의 미술작품
------	-----------	-------	----------

라. 세부 영역별 지시사항

영역 및 명칭	세부 지시사항
㉠ Header	A.1 로고 ○ Header 폴더에 제공된 로고를 삽입한다. 로고의 색은 과제명(가.주제)에 맞게 반드시 변경하여야 한다. ※ 로고의 크기 변경 시, 가로세로 비율(종횡비, aspect ratio)을 유지하여야 한다. (가로세로 비율을 유지하며 크기변경 가능). A.2 메뉴 구성 ※ 사이트 구조도를 참고하여 메인 메뉴(main menu)와 서브 메뉴(sub menu)로 구성한다. (1) 메인 메뉴(main menu) 효과[와이어프레임 참조] ○ 메인 메뉴 중 하나에 마우스를 올리면(mouse over) 하이라이트 되고, 벗어나면(mouse out) 하이라이트를 해제한다. ○ 메인 메뉴를 마우스로 올리면(mouse over) 서브 메뉴 영역이 부드럽게 나타나면서, 서브 메뉴가 보이도록 한다. ○ 메인 메뉴에서 마우스커서가 벗어나면(mouse out) 서브 메뉴 영역은 부드럽게 사라져야 한다. (2) 서브 메뉴 영역 효과 ○ 서브 메뉴 영역은 메인 페이지 콘텐츠를 고려하여 배경색상을 설정한다. ○ 서브 메뉴 중 하나에 마우스를 올리면(mouse over) 하이라이트 되고 벗어나면(mouse out) 하이라이트를 해제한다. ○ 마우스커서가 메뉴 영역을 벗어나면(mouse out) 서브메뉴 영역은 부드럽게 사라져야 한다.
㉡ Slide	B. Slide 이미지 제작 ○ [Slide] 폴더에 제공된 3개의 이미지로 제작한다. ○ [Slide] 폴더에 제공된 3개의 텍스트를 각 이미지에 적용하되, 텍스트의 글자체, 굵기, 색상, 크기를 적절하게 설정하여 가독성을 높이고, 독창성이 드러나도록 제작한다.

자격종목	웹디자인개발기능사	과 제 명	세계의 미술작품
	B. Slide 애니메이션 작업 ※ 위에서 작업한 결과물을 이용하여 슬라이드 작업을 한다. ○ 이미지만 바뀌면 안 되고, 이미지가 위에서 아래 또는 아래에서 위로 이동하면서 전환되어야 한다. ○ 슬라이드는 매 3초 이내로 하나의 이미지에서 다른 이미지로 전환되어야 한다. ○ 웹사이트를 열었을 때 자동으로 시작되어 반복적으로(마지막 이미지가 슬라이드 되면 다시 첫 번째 이미지가 슬라이드 되는 방식) 슬라이드 되어야한다.		
© Contents	C.1 공지사항 ○ 공지사항 타이틀 영역과 콘텐츠 영역을 구분하여 표현해야 한다. ○ 콘텐츠는 Contents 폴더의 제공된 텍스트를 적용하여 제작한다. ○ 공지사항의 첫 번째 콘텐츠를 클릭(Click)할 경우 레이어 팝업창(Layer Pop_up)이 나타나며, 레이어 팝업창 내에 닫기 버튼을 두어서 클릭하면 해당 팝업창이 닫혀야 한다. [와이어프레임 참조] ○ 레이어 팝업의 제목과 내용은 Contents 폴더의 제공된 텍스트 파일을 사용한다. C.2 갤러리 ○ Contents 폴더의 제공된 이미지 3개를 사용하여 가로방향으로 배치한다. [와이어프레임 참조] ○ 갤러리의 이미지에 마우스 오버(mouse over) 시 해당 객체의 투명도(Opacity)에 변화가 있어야 한다. C.3 배너 ○ Contents 폴더의 제공된 파일을 활용하여 편집 또는 디자인하여 제작한다. ※ 콘텐츠는 HTML 코딩으로 작성해야 하며, 이미지로 삽입하면 안 된다.		
④ Footer	D. Footer ○ 로고를 grayscale(무채색)로 변경하고 사용자의 접근성을 고려하여 배치한다. ○ Footer 폴더의 제공된 텍스트를 사용하여 Copyright, SNS(3개)를 제작한다.		

자격종목	웹디자인개발기능사	과 제 명	세계의 미술작품
------	-----------	-------	----------

마. 기술적 준수 사항

- 1) 웹페이지 코딩은 HTML5 기준 웹 표준을 준수하여야 하며, HTML 유효성검사 (W3C validator)에서 오류('ERROR')가 없도록 코딩하여야 한다.
※ HTML 유효성검사 서비스는 시험시 제공하지 않는다.(인터넷 사용불가)
- 2) CSS는 별도의 파일로 제작하여 링크하여야 하며, CSS3 기준 (W3C validator)에서 오류 ('ERROR')가 없도록 코딩되어야 한다.
- 3) JavaScript 코드는 별도의 파일로 제작하여 연결하여야 하며 브라우저(Google Chrome)에 내장된 개발도구의 Console 탭에서 오류('ERROR')가 표시되지 않아야 한다.
- 4) 별도로 지정하지 않은 상호작용이 필요한 모든 콘텐츠(로고, 메뉴, 버튼, 바로가기 등)는 임시링크(예:#)를 적용하고 'Tab' () 키로 이동 선택할 수 있어야 한다.
- 5) 사이트는 다양한 화면 해상도에서 일관성 있는 페이지 레이아웃을 제공해야 한다.
- 6) 웹 페이지 전체 레이아웃은 Table 태그 사용이 아닌 CSS를 통한 레이아웃 작업으로 해야 한다.
- 7) 브라우저에서 CSS를 “사용안함” 으로 설정한 경우 콘텐츠가 세로로 나열된다.
- 8) 타이틀 텍스트(title text), 바디 텍스트(body text), 메뉴 텍스트(menu text)의 각 글자체/굵기/색상/크기 등을 적절하게 설정하여 사용자가 텍스트간의 위계질서 (hierarchy)를 직관적으로 알 수 있도록 한다.
- 9) 모든 이미지에선 이미지에 대한 대체 텍스트를 표현할 수 있는 alt 속성이 있어야 한다.
- 10) 제작된 사이트 메인페이지의 레이아웃, 구성요소의 크기 및 위치 등은 최신 버전의 Google Chrome에서 정상 동작해야 한다.

바. 제출방법

- 1) 수험자는 비번호로 된 폴더명으로 완성된 작품 파일을 저장하여 제출한다.
- 2) 폴더 안에는 images, script, css 등의 자료를 분류하여 저장한 폴더도 포함되어 있어야 하며, 메인페이지는 반드시 최상위 폴더에 index.html로 저장하여 제출해야 한다.
- 3) 수험자는 제출하는 폴더에 index.html을 열었을 때 연결되거나 표시되어야 할 모든 리소스들을 포함하여 제출해야 하며 수험자의 컴퓨터가 아닌 채점위원의 컴퓨터에서 정상 작동해야 한다.
- 4) 전체 결과물의 용량은 10MB 용량이 초과되지 않게 제출하며 ai, psd 등 웹서비스에 사용하지 않는 파일은 제출하지 않는다.

자격종목	웹디자인개발기능사	과 제 명	세계의 미술작품
------	-----------	-------	----------

2. 수험자 유의사항

※ 다음의 유의사항을 고려하여 요구사항을 완성하십시오.

- 1) 수험자 인적사항 및 답안작성은 반드시 검은색 필기구만 사용하여야 하며, 그 외 연필류, 유색 필기구, 지워지는 펜 등을 사용한 답안은 채점하지 않으며 0점 처리됩니다.
- 2) 수험에 필요한 소프트웨어 및 참고자료가 하드웨어에 설치되어 있는지 확인 후 작업하십시오.
- 3) 참고자료의 내용 중 오자 및 탈자 등이 있을 때는 수정하여 작업하십시오.
- 4) 지참공구[수험표, 신분증, 필기도구] 이외의 참고자료 및 외부장치(USB, 키보드, 마우스, 이어폰) 등 어떠한 물품도 시험 중에 지참할 수 없음을 유의하십시오.
(단, 시설목록 이외의 정품 소프트웨어(폰트 제외)를 설치하고자 할 때에는 감독위원의 입회하에 설치하여 사용하십시오.)
- 5) 수험자가 컴퓨터 활용 미숙 등으로 인한 시험의 진행이 어렵다고 판단되었을 때는 감독위원은 시험을 중지시키고 실격처리를 할 수 있음을 유의하십시오.
- 6) 바탕화면에 수험자 본인의 “비번호” 이름을 가진 폴더에 완성된 작품의 파일만을 저장하십시오.
- 7) 모든 작품을 감독위원 또는 채점위원이 검토하여 복사된 작품(동일 작품)이 있을 때에는 관련된 수험자 모두를 부정행위로 처리됨을 유의하십시오.
- 8) 장시간 컴퓨터 작업으로 신체에 무리가 가지 않도록 적절한 몸풀기(스트레칭) 후 작업하십시오.
- 9) 다음 사항에 대해서는 실격에 해당되어 채점 대상에서 제외됩니다.
 - 가) 수험자 본인이 수험 도중 시험에 대한 포기(기권) 의사를 표시하고 포기하는 경우
 - 나) 작업범위(용량, 시간)를 초과 하거나, 요구사항과 현격히 다른 경우(채점위원이 판단)
 - 다) Slide가 JavaScript(jQuery포함), CSS 중 하나 이상의 방법을 이용하여 제작되지 않은 경우

※ 움직이는 Slide를 제작하지 않고 이미지 하나만 배치한 경우도 실격처리 됨

 - 라) 수험자 미숙으로 비번호 폴더에 완성된 작품 파일을 저장하지 못했을 경우
 - 마) 압축프로그램을 사용하여 작품을 압축 후 제출한 경우
 - 바) 과제기준 20%이상 완성이 되지 않은 경우(채점위원이 판단)

※ 국가기술자격 시험문제는 저작권법상 보호되는 저작물이고, 저작권자는 한국 산업인력공단입니다. 시험문제의 일부 또는 전부를 무단 복제, 배포, (전자)출판하는 등 저작권을 침해하는 일체의 행위를 금합니다.

<국가기술자격 부정행위 예방 캠페인 : “부정행위, 묵인하면 계속됩니다.” >

3. 지급재료 목록

자격종목			웹디자인개발기능사		
일련 번호	재 료 명	규 격	단위	수 량	비 고
1	수험자료 USB 메모리	32GB 이상	개	1	시험장당
2	USB 메모리	32GB 이상	개	1	시험장당 1개씩 (채점위원용) ※수험자들의 작품 관리

※ 국가기술자격 실기시험 지급재료는 시험종료 후(가권, 결시자 포함) 수험자에게 지급하지 않습니다.

국가기술자격 실기시험문제

자격종목	웹디자인개발기능사	과제명	산업대학교
------	-----------	-----	-------

※ 문제지는 시험 종료 후 본인이 가져갈 수 있습니다.

비번호		시험일시		시험장명	
-----	--	------	--	------	--

※ 시험시간 : 3 시간

1. 요구사항

- ※ 다음 요구사항을 준수하여 주어진 자료(수험자 제공파일)를 활용하여 시험시간 내에 웹 페이지를 제작 후 **10MB 용량이 초과되지 않게** 저장 후 제출하시오.
- ※ 웹 페이지 코딩은 **HTML5 기준 웹 표준**을 준수하여야 하며, 요구사항에 지정되지 않는 요소들은 주제 특성에 맞게 자유롭게 디자인 하시오.
- ※ 문제에서 지시하지 않은 와이어프레임 영역 비율, 레이아웃, 텍스트의 글자체/색상/크기, 요소별 크기, 색상 등은 수험자가 과제명(가.주제)에 맞게 자유롭게 디자인하시오.

가. 주제 : 「산업대학교」 웹사이트 개선을 위한 메인페이지 제작

나. 개요

우리나라를 대표하는 「산업대학교」는 최근 지역·산업 맞춤형 인력양성사업 확장에 따른 신규 웹사이트 제작을 요청하였다. 아래의 요구사항에 따라 메인페이지를 제작하시오.

다. 요구사항

- 1) 메인페이지를 디자인하고 HTML, CSS, JavaScript 기반의 웹 페이지를 제작한다. (이 때 jQuery 오픈소스, 이미지, 텍스트 등의 제공된 리소스를 활용하여 제작할 수 있다.)
- 2) HTML, CSS의 charset는 utf-8로 해야 한다.
- 3) 컬러 가이드

주조색 (Main color)	보조색 (Sub color)	배경색 (Background color)	기본 텍스트의 색 (Text color)
자유롭게 지정	자유롭게 지정	#ffffff	#333333

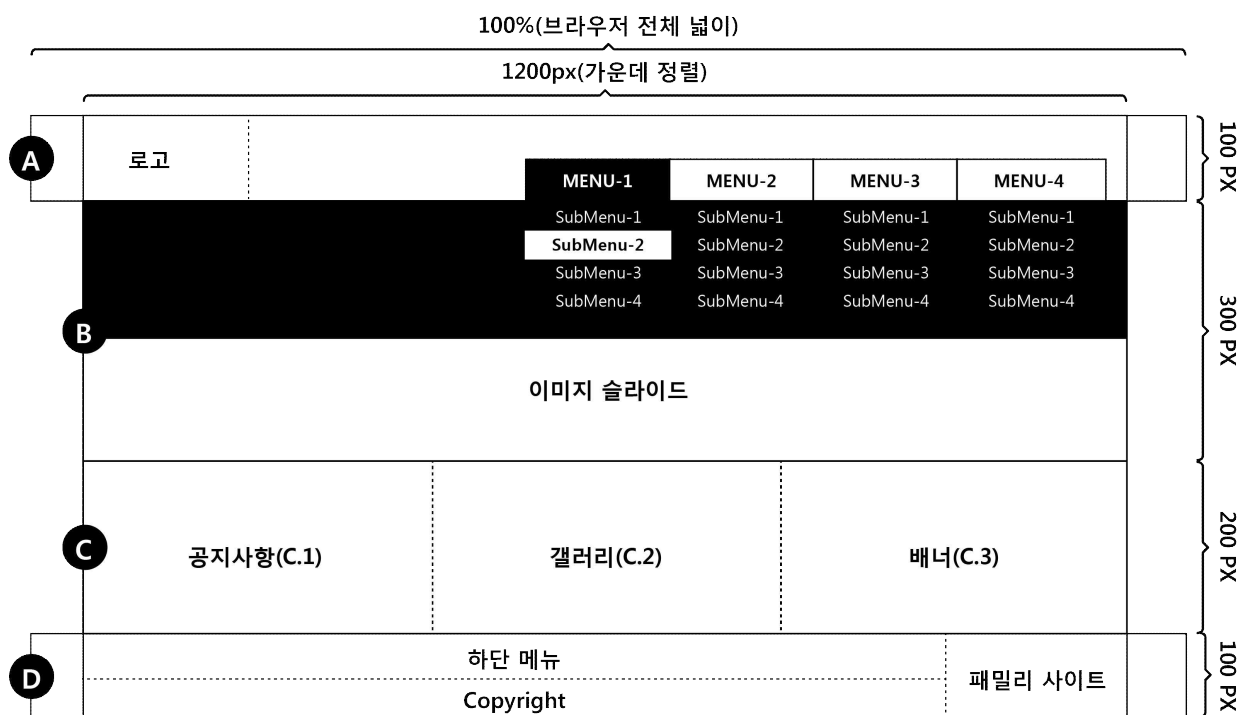
자격종목	웹디자인개발기능사	과 제 명	산업대학교
------	-----------	-------	-------

4) 사이트 맵(Site map)

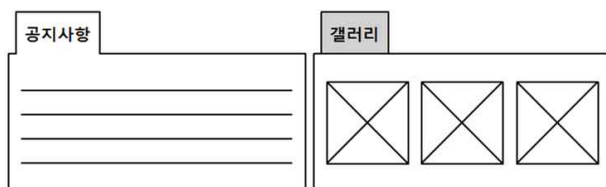
Index page / 메인(Main)				
메인 메뉴 (Main menu)	대학소개	입학안내	정보서비스	커뮤니티
서브 메뉴 (Sub menu)	총장인사말	수시모집	대학정보알림	공지사항
	학교소개	정시모집	정보공개	참여게시판
	홍보관	편입학	정보서비스안내	자료실
	캠퍼스안내	재외국민		

5) 와이어프레임(Wireframe)

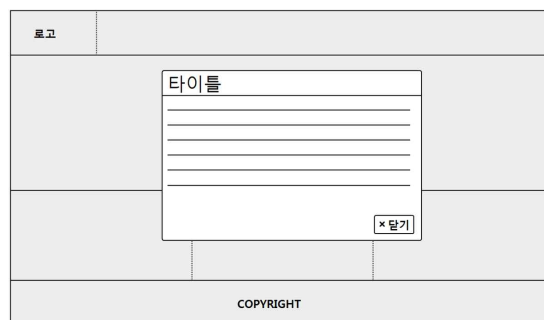
※ ㉠, ㉡ 영역의 넓이는 브라우저 전체 넓이(100%) 지정



<C영역 콘텐츠 각각의 넓이는 수험자가 판단>



<공지사항, 갤러리 별도 구성>



<모달 레이어 팝업 제작>

자격종목	웹디자인개발기능사	과 제 명	산업대학교
------	-----------	-------	-------

라. 세부 영역별 지시사항

영역 및 명칭	세부 지시사항
㉠ Header	A.1 로고 ○ Header 폴더에 제공된 로고를 삽입한다. 로고의 색은 과제명(가.주제)에 맞게 반드시 변경하여야 한다. ※ 로고의 크기 변경 시, 가로세로 비율(종횡비, aspect ratio)을 유지하여야 한다. (가로세로 비율을 유지하며 크기변경 가능). A.2 메뉴 구성 ※ 사이트 구조도를 참고하여 메인 메뉴(main menu)와 서브 메뉴(sub menu)로 구성한다. (1) 메인 메뉴(main menu) 효과[와이어프레임 참조] ○ 메인 메뉴 중 하나에 마우스를 올리면(mouse over) 하이라이트 되고, 벗어나면(mouse out) 하이라이트를 해제한다. ○ 메인 메뉴를 마우스로 올리면(mouse over) 서브 메뉴 영역이 부드럽게 나타나면서, 서브 메뉴가 보이도록 한다. ○ 메인 메뉴에서 마우스커서가 벗어나면(mouse out) 서브 메뉴 영역은 부드럽게 사라져야 한다. (2) 서브 메뉴 영역 효과 ○ 서브 메뉴 영역은 메인 페이지 콘텐츠를 고려하여 배경색상을 설정한다. ○ 서브 메뉴 중 하나에 마우스를 올리면(mouse over) 하이라이트 되고 벗어나면(mouse out) 하이라이트를 해제한다. ○ 마우스커서가 메뉴 영역을 벗어나면(mouse out) 서브메뉴 영역은 부드럽게 사라져야 한다.
㉢ Slide	B. Slide 이미지 제작 ○ [Slide] 폴더에 제공된 3개의 이미지로 제작한다. ○ [Slide] 폴더에 제공된 3개의 텍스트를 각 이미지에 적용하되, 텍스트의 글자체, 굵기, 색상, 크기를 적절하게 설정하여 가독성을 높이고, 독창성이 드러나도록 제작한다.

자격종목	웹디자인개발기능사	과 제 명	산업대학교
	B. Slide 애니메이션 작업 ※ 위에서 작업한 결과물을 이용하여 슬라이드 작업을 한다. ○ 이미지만 바뀌면 안 되고, 이미지가 좌에서 우 또는 우에서 좌로 이동하면서 전환되어야 한다. ○ 슬라이드는 매 3초 이내로 하나의 이미지에서 다른 이미지로 전환되어야 한다. ○ 웹사이트를 열었을 때 자동으로 시작되어 반복적으로(마지막 이미지가 슬라이드 되면 다시 첫 번째 이미지가 슬라이드 되는 방식) 슬라이드 되어야한다.		
㉔ Contents	C.1 공지사항 ○ 공지사항 타이틀 영역과 콘텐츠 영역을 구분하여 표현해야 한다. ○ 콘텐츠는 Contents 폴더의 제공된 텍스트를 적용하여 제작한다. ○ 공지사항의 첫 번째 콘텐츠를 클릭(Click)할 경우 모달 레이어 팝업창(Modal Pop_up)이 나타나며, 레이어 팝업창 내에 닫기 버튼을 두어서 클릭하면 해당 팝업창이 닫혀야 한다. [와이어프레임 참조] ○ 레이어 팝업의 제목과 내용은 Contents 폴더의 제공된 텍스트 파일을 사용한다. C.2 갤러리 ○ Contents 폴더의 제공된 이미지 3개를 사용하여 가로방향으로 배치한다. [와이어프레임 참조] C.3 배너 ○ Contents 폴더의 제공된 파일을 활용하여 편집 또는 디자인하여 제작한다. ※ 콘텐츠는 HTML 코딩으로 작성해야 하며, 이미지로 삽입하면 안 된다.		
㉕ Footer	D. Footer ○ Footer 폴더의 제공된 텍스트를 사용하여 Copyright, 패밀리 사이트, 하단메뉴를 제작한다.		

자격종목	웹디자인개발기능사	과 제 명	산업대학교
------	-----------	-------	-------

마. 기술적 준수 사항

- 1) 웹페이지 코딩은 HTML5 기준 웹 표준을 준수하여야 하며, HTML 유효성검사 (W3C validator)에서 오류('ERROR')가 없도록 코딩하여야 한다.
※ HTML 유효성검사 서비스는 시험시 제공하지 않는다.(인터넷 사용불가)
- 2) CSS는 별도의 파일로 제작하여 링크하여야 하며, CSS3 기준 (W3C validator)에서 오류 ('ERROR')가 없도록 코딩되어야 한다.
- 3) JavaScript 코드는 별도의 파일로 제작하여 연결하여야 하며 브라우저(Google Chrome)에 내장된 개발도구의 Console 탭에서 오류('ERROR')가 표시되지 않아야 한다.
- 4) 별도로 지정하지 않은 상호작용이 필요한 모든 콘텐츠(로고, 메뉴, 버튼, 바로가기 등)는 임시링크(예:#)를 적용하고 'Tab' () 키로 이동 선택할 수 있어야 한다.
- 5) 사이트는 다양한 화면 해상도에서 일관성 있는 페이지 레이아웃을 제공해야 한다.
- 6) 웹 페이지 전체 레이아웃은 Table 태그 사용이 아닌 CSS를 통한 레이아웃 작업으로 해야 한다.
- 7) 브라우저에서 CSS를 “사용안함” 으로 설정한 경우 콘텐츠가 세로로 나열된다.
- 8) 타이틀 텍스트(title text), 바디 텍스트(body text), 메뉴 텍스트(menu text)의 각 글자체/굵기/색상/크기 등을 적절하게 설정하여 사용자가 텍스트간의 위계질서(hierarchy)를 직관적으로 알 수 있도록 한다.
- 9) 모든 이미지에선 이미지에 대한 대체 텍스트를 표현할 수 있는 alt 속성이 있어야 한다.
- 10) 제작된 사이트 메인페이지의 레이아웃, 구성요소의 크기 및 위치 등은 최신 버전의 Google Chrome에서 정상 동작해야 한다.

바. 제출방법

- 1) 수험자는 비번호로 된 폴더명으로 완성된 작품 파일을 저장하여 제출한다.
- 2) 폴더 안에는 images, script, css 등의 자료를 분류하여 저장한 폴더도 포함되어 있어야 하며, 메인페이지는 반드시 최상위 폴더에 index.html로 저장하여 제출해야 한다.
- 3) 수험자는 제출하는 폴더에 index.html을 열었을 때 연결되거나 표시되어야 할 모든 리소스들을 포함하여 제출해야 하며 수험자의 컴퓨터가 아닌 채점위원의 컴퓨터에서 정상 작동해야 한다.
- 4) 전체 결과물의 용량은 10MB 용량이 초과되지 않게 제출하며 ai, psd 등 웹서비스에 사용하지 않는 파일은 제출하지 않는다.

자격종목	웹디자인개발기능사	과 제 명	산업대학교
------	-----------	-------	-------

2. 수험자 유의사항

※ 다음의 유의사항을 고려하여 요구사항을 완성하십시오.

- 1) 수험자 인적사항 및 답안작성은 반드시 검은색 필기구만 사용하여야 하며, 그 외 연필류, 유색 필기구, 지워지는 펜 등을 사용한 답안은 채점하지 않으며 0점 처리됩니다.
- 2) 수험에 필요한 소프트웨어 및 참고자료가 하드웨어에 설치되어 있는지 확인 후 작업하십시오.
- 3) 참고자료의 내용 중 오자 및 탈자 등이 있을 때는 수정하여 작업하십시오.
- 4) 지참공구[수험표, 신분증, 필기도구] 이외의 참고자료 및 외부장치(USB, 키보드, 마우스, 이어폰) 등 어떠한 물품도 시험 중에 지참할 수 없음을 유의하십시오.
(단, 시설목록 이외의 정품 소프트웨어(폰트 제외)를 설치하고자 할 때에는 감독위원의 입회하에 설치하여 사용하십시오.)
- 5) 수험자가 컴퓨터 활용 미숙 등으로 인한 시험의 진행이 어렵다고 판단되었을 때는 감독위원은 시험을 중지시키고 실격처리를 할 수 있음을 유의하십시오.
- 6) 바탕화면에 수험자 본인의 “비번호” 이름을 가진 폴더에 완성된 작품의 파일만을 저장하십시오.
- 7) 모든 작품을 감독위원 또는 채점위원이 검토하여 복사된 작품(동일 작품)이 있을 때에는 관련된 수험자 모두를 부정행위로 처리됨을 유의하십시오.
- 8) 장시간 컴퓨터 작업으로 신체에 무리가 가지 않도록 적절한 몸풀기(스트레칭) 후 작업하십시오.
- 9) 다음 사항에 대해서는 실격에 해당되어 채점 대상에서 제외됩니다.
 - 가) 수험자 본인이 수험 도중 시험에 대한 포기(기권) 의사를 표시하고 포기하는 경우
 - 나) 작업범위(용량, 시간)를 초과 하거나, 요구사항과 현격히 다른 경우(채점위원이 판단)
 - 다) Slide가 JavaScript(jQuery포함), CSS 중 하나 이상의 방법을 이용하여 제작되지 않은 경우

※ 움직이는 Slide를 제작하지 않고 이미지 하나만 배치한 경우도 실격처리 됨
 - 라) 수험자 미숙으로 비번호 폴더에 완성된 작품 파일을 저장하지 못했을 경우
 - 마) 압축프로그램을 사용하여 작품을 압축 후 제출한 경우
 - 바) 과제기준 20%이상 완성이 되지 않은 경우(채점위원이 판단)

※ 국가기술자격 시험문제는 저작권법상 보호되는 저작물이고, 저작권자는 한국 산업인력공단입니다. 시험문제의 일부 또는 전부를 무단 복제, 배포, (전자)출판하는 등 저작권을 침해하는 일체의 행위를 금합니다.

<국가기술자격 부정행위 예방 캠페인 : “부정행위, 묵인하면 계속됩니다.” >

3. 지급재료 목록

자격종목

웹디자인개발기능사

일련 번호	재 료 명	규 격	단 위	수 량	비 고
1	수험자료 USB 메모리	32GB 이상	개	1	시험장당
2	USB 메모리	32GB 이상	개	1	시험장당 1개씩 (채점위원용) ※수험자들의 작품 관리

※ 국가기술자격 실기시험 지급재료는 시험종료 후(가권, 결시자 포함) 수험자에게 지급하지 않습니다.

국가기술자격 실기시험문제

자격종목	웹디자인개발기능사	과제명	해운대 빛축제
------	-----------	-----	---------

※ 문제지는 시험 종료 후 본인이 가져갈 수 있습니다.

비번호		시험일시		시험장명	
-----	--	------	--	------	--

※ 시험시간 : 3 시간

1. 요구사항

- ※ 다음 요구사항을 준수하여 주어진 자료(수험자 제공파일)를 활용하여 시험시간 내에 웹 페이지를 제작 후 10MB 용량이 초과되지 않게 저장 후 제출하시오.
- ※ 웹 페이지 코딩은 HTML5 기준 웹 표준을 준수하여야 하며, 요구사항에 지정되지 않는 요소들은 주제 특성에 맞게 자유롭게 디자인 하시오.
- ※ 문제에서 지시하지 않은 와이어프레임 영역 비율, 레이아웃, 텍스트의 글자체/색상/크기, 요소별 크기, 색상 등은 수험자가 과제명(가.주제)에 맞게 자유롭게 디자인하시오.

가. 주제 : 「해운대 빛축제」 웹사이트 개선을 위한 메인페이지 제작

나. 개요

우리나라를 대표하는 축제인 「해운대 빛축제」 홍보를 위하여 웹사이트 제작을 하려한다. 다양하고 화려한 빛조명으로 역동적인 연출을 시도하는 웹사이트 제작을 요청하였다. 아래의 요구사항에 따라 메인페이지를 제작하시오.

다. 요구사항

- 1) 메인페이지를 디자인하고 HTML, CSS, JavaScript 기반의 웹 페이지를 제작한다.
(이때 jQuery 오픈소스, 이미지, 텍스트 등의 제공된 리소스를 활용하여 제작할 수 있다.)
- 2) HTML, CSS의 charset는 utf-8로 해야 한다.
- 3) 컬러 가이드

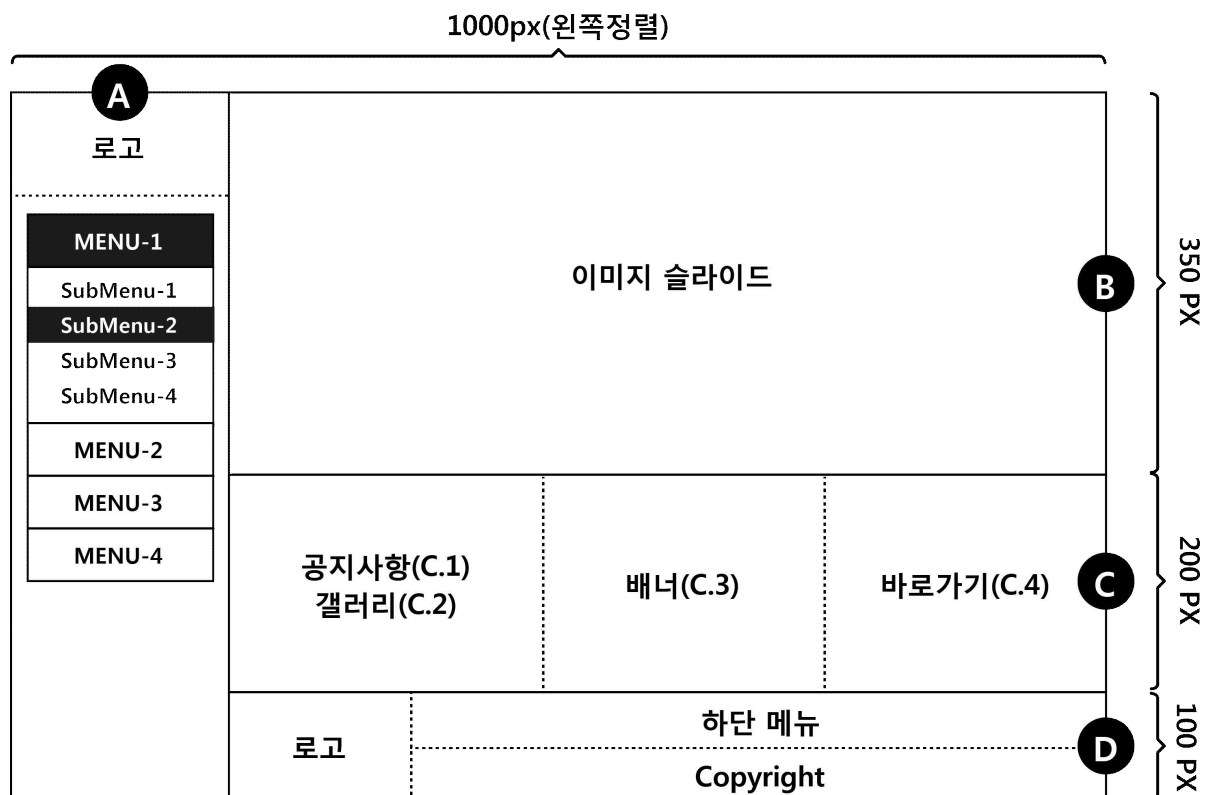
주조색 (Main color)	보조색 (Sub color)	배경색 (Background color)	기본 텍스트의 색 (Text color)
자유롭게 지정	자유롭게 지정	#ffffff	#333333

자격종목	웹디자인개발기능사	과 제 명	해운대 빛축제
------	-----------	-------	---------

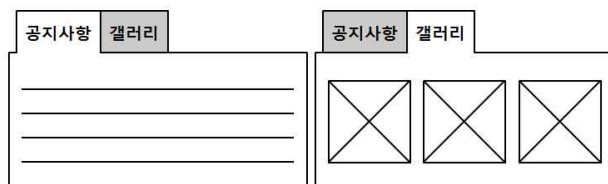
4) 사이트 맵(Site map)

Index page / 메인(Main)				
메인 메뉴 (Main menu)	이용안내	이벤트정보	프로그램	고객센터
서브 메뉴 (Sub menu)	이용방법	현장이벤트	프로그램안내	공지사항
	이용시간	온라인이벤트	온라인예약	자주묻는질문
	이용요금	이벤트예약	단체예약상담	자료실

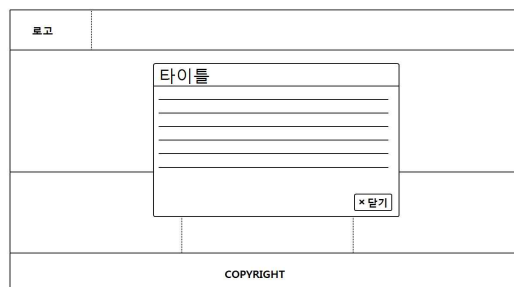
5) 와이어프레임(Wireframe)



<C영역 콘텐츠 각각의 넓이는 수험자가 판단>



<탭으로 구성>



<레이어 팝업 제작>

자격종목	웹디자인개발기능사	과 제 명	해운대 빛축제
------	-----------	-------	---------

라. 세부 영역별 지시사항

영역 및 명칭	세부 지시사항
㉠ Header	A.1 로고 ○ 가로세로 200픽셀 × 40픽셀 크기로 웹사이트의 이미지에 적합한 로고를 직접 디자인하여 삽입한다. ○ 심벌 없이 로고명을 포함한 워드타입으로 디자인한다. 로고명은 Header 폴더의 제공된 텍스트를 사용한다. A.2 메뉴 구성 ※ 사이트 구조도를 참고하여 메인 메뉴(main menu)와 서브 메뉴(sub menu)로 구성한다. (1) 메인 메뉴(main menu) 효과 [와이어프레임 참조] ○ 메인 메뉴 중 하나에 마우스를 올리면(mouse over) 하이라이트 되고, 벗어나면(mouse out) 하이라이트를 해제한다. ○ 메인 메뉴를 마우스로 올리면(mouse over) 서브 메뉴 영역이 부드럽게 나타나면서, 서브 메뉴가 보이도록 한다. ○ 메인 메뉴에서 마우스커서가 벗어나면(mouse out) 서브 메뉴 영역은 부드럽게 사라져야 한다. (2) 서브 메뉴 영역 효과 ○ 서브 메뉴 영역은 메인 페이지 콘텐츠를 고려하여 배경색상을 설정한다. ○ 서브 메뉴 중 하나에 마우스를 올리면(mouse over) 하이라이트 되고 벗어나면(mouse out) 하이라이트를 해제한다. ○ 마우스커서가 메뉴 영역을 벗어나면(mouse out) 서브메뉴 영역은 부드럽게 사라져야 한다.
㉡ Slide	B. Slide 이미지 제작 ○ [Slide] 폴더에 제공된 3개의 이미지로 제작한다. ○ [Slide] 폴더에 제공된 3개의 텍스트를 각 이미지에 적용하되, 텍스트의 글자체, 굵기, 색상, 크기를 적절하게 설정하여 가독성을 높이고, 독창성이 드러나도록 제작한다.

자격종목	웹디자인개발기능사	과 제 명	해운대 빛축제
------	-----------	-------	---------

	B. Slide 애니메이션 작업 ※ 위에서 작업한 결과물을 이용하여 슬라이드 작업을 한다. ○ 이미지 슬라이드는 「Fade-in, Fade-out」 효과를 이용하여 제작한다. (하나의 이미지가 서서히 사라지고, 다른 이미지가 서서히 나타나는 효과이다.) ○ 슬라이드는 매 3초 이내로 하나의 이미지에서 다른 이미지로 전환되어야 한다. ○ 웹사이트를 열었을 때 자동으로 시작되어 반복적으로(마지막 이미지가 사라지면 다시 첫 번째 이미지가 나타나는 방식) 전환 되어야한다.
㉔ Contents	C.1 공지사항 ○ 공지사항 타이틀 영역과 콘텐츠 영역을 구분하여 표현해야 한다. ○ 콘텐츠는 Contents 폴더의 제공된 텍스트를 적용하여 제작한다. ○ 공지사항의 첫 번째 콘텐츠를 클릭(Click)할 경우 레이어 팝업창(Layer Pop_up)이 나타나며, 레이어 팝업창 내에 닫기 버튼을 두어서 클릭하면 해당 팝업창이 닫혀야 한다. [와이어프레임 참조] ○ 레이어 팝업의 제목과 내용은 Contents 폴더의 제공된 텍스트 파일을 사용한다. C.2 갤러리 ○ Contents 폴더의 제공된 이미지 3개를 사용하여 가로방향으로 배치한다. [와이어프레임 참조] ○ 공지사항과 갤러리는 탭 기능을 이용하여 제작하여야 한다. ○ 각 탭을 클릭(Click) 시 해당 탭에 대한 내용이 보여야 한다. [와이어프레임 참조] C.3 배너 ○ Contents 폴더의 제공된 파일을 활용하여 편집 또는 디자인하여 제작한다. C.4 바로가기 ○ Contents 폴더의 제공된 파일을 활용하여 편집 또는 디자인하여 제작한다. ※ 콘텐츠는 HTML 코딩으로 작성해야 하며, 이미지로 삽입하면 안 된다.
㉕ Footer	D. Footer ○ 로고를 grayscale(무채색)로 변경하고 사용자의 접근성을 고려하여 배치한다. ○ Footer 폴더의 제공된 텍스트를 사용하여 Copyright, 하단메뉴를 제작한다.

자격종목	웹디자인개발기능사	과 제 명	해운대 빛축제
------	-----------	-------	---------

마. 기술적 준수 사항

- 1) 웹페이지 코딩은 HTML5 기준 웹 표준을 준수하여야 하며, HTML 유효성검사 (W3C validator)에서 오류('ERROR')가 없도록 코딩하여야 한다.
※ HTML 유효성검사 서비스는 시험시 제공하지 않는다.(인터넷 사용불가)
- 2) CSS는 별도의 파일로 제작하여 링크하여야 하며, CSS3 기준 (W3C validator)에서 오류 ('ERROR')가 없도록 코딩되어야 한다.
- 3) JavaScript 코드는 별도의 파일로 제작하여 연결하여야 하며 브라우저(Google Chrome)에 내장된 개발도구의 Console 탭에서 오류('ERROR')가 표시되지 않아야 한다.
- 4) 별도로 지정하지 않은 상호작용이 필요한 모든 콘텐츠(로고, 메뉴, 버튼, 바로가기 등)는 임시링크(예:#)를 적용하고 'Tab' () 키로 이동 선택할 수 있어야 한다.
- 5) 사이트는 다양한 화면 해상도에서 일관성 있는 페이지 레이아웃을 제공해야 한다.
- 6) 웹 페이지 전체 레이아웃은 Table 태그 사용이 아닌 CSS를 통한 레이아웃 작업으로 해야 한다.
- 7) 브라우저에서 CSS를 “사용안함” 으로 설정한 경우 콘텐츠가 세로로 나열된다.
- 8) 타이틀 텍스트(title text), 바디 텍스트(body text), 메뉴 텍스트(menu text)의 각 글자체/굵기/색상/크기 등을 적절하게 설정하여 사용자가 텍스트간의 위계질서 (hierarchy)를 직관적으로 알 수 있도록 한다.
- 9) 모든 이미지에선 이미지에 대한 대체 텍스트를 표현할 수 있는 alt 속성이 있어야 한다.
- 10) 제작된 사이트 메인페이지의 레이아웃, 구성요소의 크기 및 위치 등은 최신 버전의 Google Chrome에서 정상 동작해야 한다.

바. 제출방법

- 1) 수험자는 비번호로 된 폴더명으로 완성된 작품 파일을 저장하여 제출한다.
- 2) 폴더 안에는 images, script, css 등의 자료를 분류하여 저장한 폴더도 포함되어 있어야 하며, 메인페이지는 반드시 최상위 폴더에 index.html로 저장하여 제출해야 한다.
- 3) 수험자는 제출하는 폴더에 index.html을 열었을 때 연결되거나 표시되어야 할 모든 리소스들을 포함하여 제출해야 하며 수험자의 컴퓨터가 아닌 채점위원의 컴퓨터에서 정상 작동해야 한다.
- 4) 전체 결과물의 용량은 10MB 용량이 초과되지 않게 제출하며 ai, psd 등 웹서비스에 사용하지 않는 파일은 제출하지 않는다.

자격종목	웹디자인개발기능사	과 제 명	해운대 빛축제
------	-----------	-------	---------

2. 수험자 유의사항

※ 다음의 유의사항을 고려하여 요구사항을 완성하십시오.

- 1) 수험자 인적사항 및 답안작성은 반드시 검은색 필기구만 사용하여야 하며, 그 외 연필류, 유색 필기구, 지워지는 펜 등을 사용한 답안은 채점하지 않으며 0점 처리됩니다.
- 2) 수험에 필요한 소프트웨어 및 참고자료가 하드웨어에 설치되어 있는지 확인 후 작업하십시오.
- 3) 참고자료의 내용 중 오자 및 탈자 등이 있을 때는 수정하여 작업하십시오.
- 4) 지참공구[수험표, 신분증, 필기도구] 이외의 참고자료 및 외부장치(USB, 키보드, 마우스, 이어폰) 등 어떠한 물품도 시험 중에 지참할 수 없음을 유의하십시오.
(단, 시설목록 이외의 정품 소프트웨어(폰트 제외)를 설치하고자 할 때에는 감독위원의 입회하에 설치하여 사용하십시오.)
- 5) 수험자가 컴퓨터 활용 미숙 등으로 인한 시험의 진행이 어렵다고 판단되었을 때는 감독위원은 시험을 중지시키고 실격처리를 할 수 있음을 유의하십시오.
- 6) 바탕화면에 수험자 본인의 “비번호” 이름을 가진 폴더에 완성된 작품의 파일만을 저장하십시오.
- 7) 모든 작품을 감독위원 또는 채점위원이 검토하여 복사된 작품(동일 작품)이 있을 때에는 관련된 수험자 모두를 부정행위로 처리됨을 유의하십시오.
- 8) 장시간 컴퓨터 작업으로 신체에 무리가 가지 않도록 적절한 몸풀기(스트레칭) 후 작업하십시오.
- 9) 다음 사항에 대해서는 실격에 해당되어 채점 대상에서 제외됩니다.
 - 가) 수험자 본인이 수험 도중 시험에 대한 포기(기권) 의사를 표시하고 포기하는 경우
 - 나) 작업범위(용량, 시간)를 초과 하거나, 요구사항과 현격히 다른 경우(채점위원이 판단)
 - 다) Slide가 JavaScript(jQuery포함), CSS 중 하나 이상의 방법을 이용하여 제작되지 않은 경우

※ 움직이는 Slide를 제작하지 않고 이미지 하나만 배치한 경우도 실격처리 됨
 - 라) 수험자 미숙으로 비번호 폴더에 완성된 작품 파일을 저장하지 못했을 경우
 - 마) 압축프로그램을 사용하여 작품을 압축 후 제출한 경우
 - 바) 과제기준 20%이상 완성이 되지 않은 경우(채점위원이 판단)

※ 국가기술자격 시험문제는 저작권법상 보호되는 저작물이고, 저작권자는 한국 산업인력공단입니다. 시험문제의 일부 또는 전부를 무단 복제, 배포, (전자)출판하는 등 저작권을 침해하는 일체의 행위를 금합니다.

<국가기술자격 부정행위 예방 캠페인 : “부정행위, 묵인하면 계속됩니다.” >

3. 지급재료 목록

자격종목

웹디자인개발기능사

일련 번호	재 료 명	규 격	단 위	수 량	비 고
1	수험자료 USB 메모리	32GB 이상	개	1	시험장당
2	USB 메모리	32GB 이상	개	1	시험장당 1개씩 (채점위원용) ※수험자들의 작품 관리

※ 국가기술자격 실기시험 지급재료는 시험종료 후(가권, 결시자 포함) 수험자에게 지급하지 않습니다.

국가기술자격 실기시험문제

자격종목	웹디자인개발기능사	과제명	부여 가을연꽃축제
------	-----------	-----	-----------

※ 문제지는 시험 종료 후 본인이 가져갈 수 있습니다.

비번호		시험일시		시험장명	
-----	--	------	--	------	--

※ 시험시간 : 3 시간

1. 요구사항

- ※ 다음 요구사항을 준수하여 주어진 자료(수험자 제공파일)를 활용하여 시험시간 내에 웹 페이지를 제작 후 10MB 용량이 초과되지 않게 저장 후 제출하시오.
- ※ 웹 페이지 코딩은 HTML5 기준 웹 표준을 준수하여야 하며, 요구사항에 지정되지 않는 요소들은 주제 특성에 맞게 자유롭게 디자인 하시오.
- ※ 문제에서 지시하지 않은 와이어프레임 영역 비율, 레이아웃, 텍스트의 글자체/색상/크기, 요소별 크기, 색상 등은 수험자가 과제명(가.주제)에 맞게 자유롭게 디자인하시오.

가. 주제 : 「부여 가을연꽃축제」 홍보를 위한 홈페이지 제작

나. 개요

「부여 가을연꽃축제」 홍보를 위한 웹사이트 제작을 하려한다. 뜨거운 열정과 사랑이 가득한 연꽃 향에 취해보고, 좋은 추억을 만들 수 있는 축제 홍보 웹사이트 제작을 요청하였다. 아래의 요구사항에 따라 메인페이지를 제작하시오.

다. 요구사항

- 1) 메인페이지를 디자인하고 HTML, CSS, JavaScript 기반의 웹 페이지를 제작한다.
(이때 jQuery 오픈소스, 이미지, 텍스트 등의 제공된 리소스를 활용하여 제작할 수 있다.)
- 2) HTML, CSS의 charset는 utf-8로 해야 한다.
- 3) 컬러 가이드

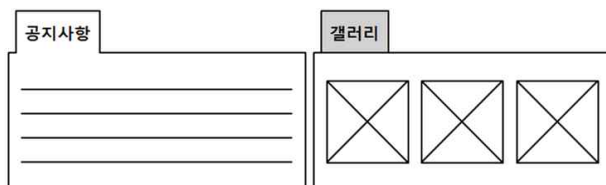
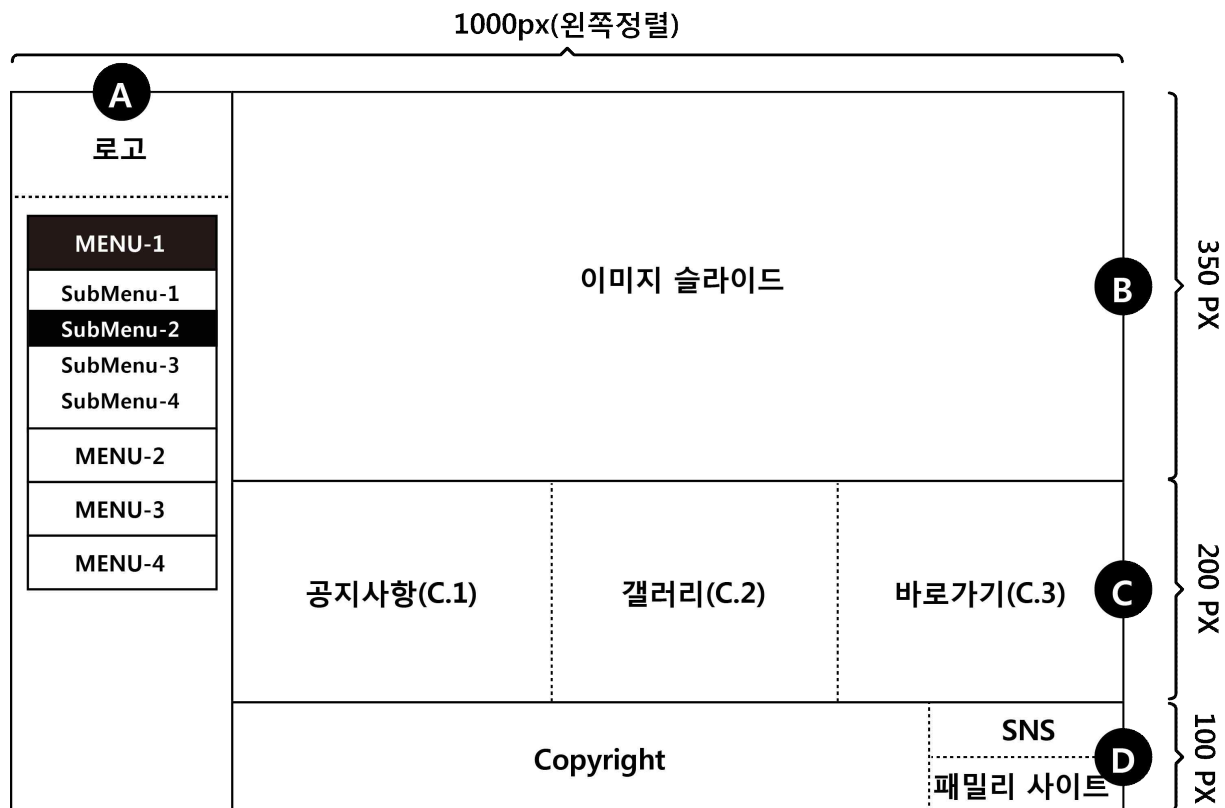
주조색 (Main color)	보조색 (Sub color)	배경색 (Background color)	기본 텍스트의 색 (Text color)
자유롭게 지정	자유롭게 지정	#ffffff	#333333

자격종목	웹디자인개발기능사	과 제 명	부여 가을연꽃축제
------	-----------	-------	-----------

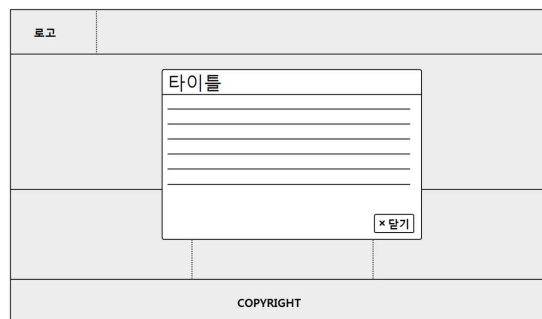
4) 사이트 맵(Site map)

Index page / 메인(Main)				
메인 메뉴 (Main menu)	축제소개	행사안내	홍보마당	참여마당
서브 메뉴 (Sub menu)	초대의 글	서틀버스안내	축제소식	참가후기
	축제개요	행사안내	보도자료	연꽃갤러리
	축제연혁	행사일정	음식레시피	포토갤러리
	오시는길	소공연장		

5) 와이어프레임(Wireframe)



<공지사항, 갤러리 별도 구성>



<모달 레이어 팝업 제작>

자격종목	웹디자인개발기능사	과 제 명	부여 가을연꽃축제
------	-----------	-------	-----------

라. 세부 영역별 지시사항

영역 및 명칭	세부 지시사항
㉠ Header	A.1 로고 ○ 가로세로 200픽셀×40픽셀 크기로 웹사이트의 이미지에 적합한 로고를 직접 디자인하여 삽입한다. ○ 심벌 없이 로고명을 포함한 워드타입으로 디자인한다. 로고명은 Header 폴더의 제공된 텍스트를 사용한다. A.2 메뉴 구성 ※ 사이트 구조도를 참고하여 메인 메뉴(main menu)와 서브 메뉴(sub menu)로 구성한다. (1) 메인 메뉴(main menu) 효과 [와이어프레임 참조] ○ 메인 메뉴 중 하나에 마우스를 올리면(mouse over) 하이라이트 되고, 벗어나면(mouse out) 하이라이트를 해제한다. ○ 메인 메뉴를 마우스로 올리면(mouse over) 서브 메뉴 영역이 부드럽게 나타나면서, 서브 메뉴가 보이도록 한다. ○ 메인 메뉴에서 마우스커서가 벗어나면(mouse out) 서브 메뉴 영역은 부드럽게 사라져야 한다. (2) 서브 메뉴 영역 효과 ○ 서브 메뉴 영역은 메인 페이지 콘텐츠를 고려하여 배경색상을 설정한다. ○ 서브 메뉴 중 하나에 마우스를 올리면(mouse over) 하이라이트 되고 벗어나면(mouse out) 하이라이트를 해제한다. ○ 마우스커서가 메뉴 영역을 벗어나면(mouse out) 서브메뉴 영역은 부드럽게 사라져야 한다.
㉢ Slide	B. Slide 이미지 제작 ○ [Slide] 폴더에 제공된 3개의 이미지로 제작한다. ○ [Slide] 폴더에 제공된 3개의 텍스트를 각 이미지에 적용하되, 텍스트의 글자체, 굵기, 색상, 크기를 적절하게 설정하여 가독성을 높이고, 독창성이 드러나도록 제작한다.

자격종목	웹디자인개발기능사	과 제 명	부여 가을연꽃축제
	B. Slide 애니메이션 작업 ※ 위에서 작업한 결과물을 이용하여 슬라이드 작업을 한다. ○ 이미지 슬라이드는 「Fade-in, Fade-out」 효과를 이용하여 제작한다. (하나의 이미지가 서서히 사라지고, 다른 이미지가 서서히 나타나는 효과이다.) ○ 슬라이드는 매 3초 이내로 하나의 이미지에서 다른 이미지로 전환되어야 한다. ○ 웹사이트를 열었을 때 자동으로 시작되어 반복적으로(마지막 이미지가 사라지면 다시 첫 번째 이미지가 나타나는 방식) 전환 되어야한다.		
㉔ Contents	C.1 공지사항 ○ 공지사항 타이틀 영역과 콘텐츠 영역을 구분하여 표현해야 한다. ○ 콘텐츠는 Contents 폴더의 제공된 텍스트를 적용하여 제작한다. ○ 공지사항의 첫 번째 콘텐츠를 클릭(Click)할 경우 모달 레이어 팝업창(Modal Layer Pop_up)이 나타나며, 레이어 팝업창 내에 닫기 버튼을 두어서 클릭하면 해당 팝업창이 닫혀야 한다. [와이어프레임 참조] ○ 레이어 팝업의 제목과 내용은 Contents 폴더의 제공된 텍스트 파일을 사용한다. C.2 갤러리 ○ Contents 폴더의 제공된 이미지 3개를 사용하여 가로방향으로 배치한다. [와이어프레임 참조] C.3 바로가기 ○ Contents 폴더의 제공된 파일을 활용하여 편집 또는 디자인하여 제작한다. ※ 콘텐츠는 HTML 코딩으로 작성해야 하며, 이미지로 삽입하면 안 된다.		
㉕ Footer	D. Footer ○ Footer 폴더의 제공된 텍스트를 사용하여 Copyright, SNS(3개), 패밀리 사이트를 제작한다.		

자격종목	웹디자인개발기능사	과 제 명	부여 가을연꽃축제
------	-----------	-------	-----------

마. 기술적 준수 사항

- 1) 웹페이지 코딩은 HTML5 기준 웹 표준을 준수하여야 하며, HTML 유효성검사 (W3C validator)에서 오류('ERROR')가 없도록 코딩하여야 한다.
※ HTML 유효성검사 서비스는 시험시 제공하지 않는다.(인터넷 사용불가)
- 2) CSS는 별도의 파일로 제작하여 링크하여야 하며, CSS3 기준 (W3C validator)에서 오류 ('ERROR')가 없도록 코딩되어야 한다.
- 3) JavaScript 코드는 별도의 파일로 제작하여 연결하여야 하며 브라우저(Google Chrome)에 내장된 개발도구의 Console 탭에서 오류('ERROR')가 표시되지 않아야 한다.
- 4) 별도로 지정하지 않은 상호작용이 필요한 모든 콘텐츠(로고, 메뉴, 버튼, 바로가기 등)는 임시링크(예:#)를 적용하고 'Tab' () 키로 이동 선택할 수 있어야 한다.
- 5) 사이트는 다양한 화면 해상도에서 일관성 있는 페이지 레이아웃을 제공해야 한다.
- 6) 웹 페이지 전체 레이아웃은 Table 태그 사용이 아닌 CSS를 통한 레이아웃 작업으로 해야 한다.
- 7) 브라우저에서 CSS를 “사용안함” 으로 설정한 경우 콘텐츠가 세로로 나열된다.
- 8) 타이틀 텍스트(title text), 바디 텍스트(body text), 메뉴 텍스트(menu text)의 각 글자체/굵기/색상/크기 등을 적절하게 설정하여 사용자가 텍스트간의 위계질서 (hierarchy)를 직관적으로 알 수 있도록 한다.
- 9) 모든 이미지에선 이미지에 대한 대체 텍스트를 표현할 수 있는 alt 속성이 있어야 한다.
- 10) 제작된 사이트 메인페이지의 레이아웃, 구성요소의 크기 및 위치 등은 최신 버전의 Google Chrome에서 정상 동작해야 한다.

바. 제출방법

- 1) 수험자는 비번호로 된 폴더명으로 완성된 작품 파일을 저장하여 제출한다.
- 2) 폴더 안에는 images, script, css 등의 자료를 분류하여 저장한 폴더도 포함되어 있어야 하며, 메인페이지는 반드시 최상위 폴더에 index.html로 저장하여 제출해야 한다.
- 3) 수험자는 제출하는 폴더에 index.html을 열었을 때 연결되거나 표시되어야 할 모든 리소스들을 포함하여 제출해야 하며 수험자의 컴퓨터가 아닌 채점위원의 컴퓨터에서 정상 작동해야 한다.
- 4) 전체 결과물의 용량은 10MB 용량이 초과되지 않게 제출하며 ai, psd 등 웹서비스에 사용하지 않는 파일은 제출하지 않는다.

자격종목	웹디자인개발기능사	과 제 명	부여 가을연꽃축제
------	-----------	-------	-----------

2. 수험자 유의사항

※ 다음의 유의사항을 고려하여 요구사항을 완성하십시오.

- 1) 수험자 인적사항 및 답안작성은 반드시 검은색 필기구만 사용하여야 하며, 그 외 연필류, 유색 필기구, 지워지는 펜 등을 사용한 답안은 채점하지 않으며 0점 처리됩니다.
- 2) 수험에 필요한 소프트웨어 및 참고자료가 하드웨어에 설치되어 있는지 확인 후 작업하십시오.
- 3) 참고자료의 내용 중 오자 및 탈자 등이 있을 때는 수정하여 작업하십시오.
- 4) 지참공구[수험표, 신분증, 필기도구] 이외의 참고자료 및 외부장치(USB, 키보드, 마우스, 이어폰) 등 어떠한 물품도 시험 중에 지참할 수 없음을 유의하십시오.
(단, 시설목록 이외의 정품 소프트웨어(폰트 제외)를 설치하고자 할 때에는 감독위원의 입회하에 설치하여 사용하십시오.)
- 5) 수험자가 컴퓨터 활용 미숙 등으로 인한 시험의 진행이 어렵다고 판단되었을 때는 감독위원은 시험을 중지시키고 실격처리를 할 수 있음을 유의하십시오.
- 6) 바탕화면에 수험자 본인의 “비번호” 이름을 가진 폴더에 완성된 작품의 파일만을 저장하십시오.
- 7) 모든 작품을 감독위원 또는 채점위원이 검토하여 복사된 작품(동일 작품)이 있을 때에는 관련된 수험자 모두를 부정행위로 처리됨을 유의하십시오.
- 8) 장시간 컴퓨터 작업으로 신체에 무리가 가지 않도록 적절한 몸풀기(스트레칭) 후 작업하십시오.
- 9) 다음 사항에 대해서는 실격에 해당되어 채점 대상에서 제외됩니다.
 - 가) 수험자 본인이 수험 도중 시험에 대한 포기(기권) 의사를 표시하고 포기하는 경우
 - 나) 작업범위(용량, 시간)를 초과 하거나, 요구사항과 현격히 다른 경우(채점위원이 판단)
 - 다) Slide가 JavaScript(jQuery포함), CSS 중 하나 이상의 방법을 이용하여 제작되지 않은 경우

※ 움직이는 Slide를 제작하지 않고 이미지 하나만 배치한 경우도 실격처리 됨
 - 라) 수험자 미숙으로 비번호 폴더에 완성된 작품 파일을 저장하지 못했을 경우
 - 마) 압축프로그램을 사용하여 작품을 압축 후 제출한 경우
 - 바) 과제기준 20%이상 완성이 되지 않은 경우(채점위원이 판단)

※ 국가기술자격 시험문제는 저작권법상 보호되는 저작물이고, 저작권자는 한국 산업인력공단입니다. 시험문제의 일부 또는 전부를 무단 복제, 배포, (전자)출판하는 등 저작권을 침해하는 일체의 행위를 금합니다.

<국가기술자격 부정행위 예방 캠페인 : “부정행위, 묵인하면 계속됩니다.” >

3. 지급재료 목록

자격종목

웹디자인개발기능사

일련 번호	재 료 명	규 격	단 위	수 량	비 고
1	수험자료 USB 메모리	32GB 이상	개	1	시험장당
2	USB 메모리	32GB 이상	개	1	시험장당 1개씩 (채점위원용) ※수험자들의 작품 관리

※ 국가기술자격 실기시험 지급재료는 시험종료 후(가권, 결시자 포함) 수험자에게 지급하지 않습니다.

국가기술자격 실기시험문제

자격종목	웹디자인개발기능사	과제명	남도맛기행 축제
------	-----------	-----	----------

※ 문제지는 시험 종료 후 본인이 가져갈 수 있습니다.

비번호		시험일시		시험장명	
-----	--	------	--	------	--

※ 시험시간 : 3 시간

1. 요구사항

- ※ 다음 요구사항을 준수하여 주어진 자료(수험자 제공파일)를 활용하여 시험시간 내에 웹 페이지를 제작 후 10MB 용량이 초과되지 않게 저장 후 제출하시오.
- ※ 웹 페이지 코딩은 HTML5 기준 웹 표준을 준수하여야 하며, 요구사항에 지정되지 않는 요소들은 주제 특성에 맞게 자유롭게 디자인 하시오.
- ※ 문제에서 지시하지 않은 와이어프레임 영역 비율, 레이아웃, 텍스트의 글자체/색상/크기, 요소별 크기, 색상 등은 수험자가 과제명(가.주제)에 맞게 자유롭게 디자인하시오.

가. 주제 : 「남도맛기행 축제」 웹사이트 개선을 위한 메인페이지 제작

나. 개요

「남도맛기행 축제」 홍보를 위한 웹사이트 제작을 하려한다. 특산물, 시식회를 비롯하여 민속놀이, 공연, 경진대회 등 다양한 행사가 열리는 축제 홍보 웹사이트 제작을 요청하였다. 아래의 요구사항에 따라 메인페이지를 제작하시오.

다. 요구사항

- 1) 메인페이지를 디자인하고 HTML, CSS, JavaScript 기반의 웹 페이지를 제작한다.
(이때 jQuery 오픈소스, 이미지, 텍스트 등의 제공된 리소스를 활용하여 제작할 수 있다.)
- 2) HTML, CSS의 charset는 utf-8로 해야 한다.
- 3) 컬러 가이드

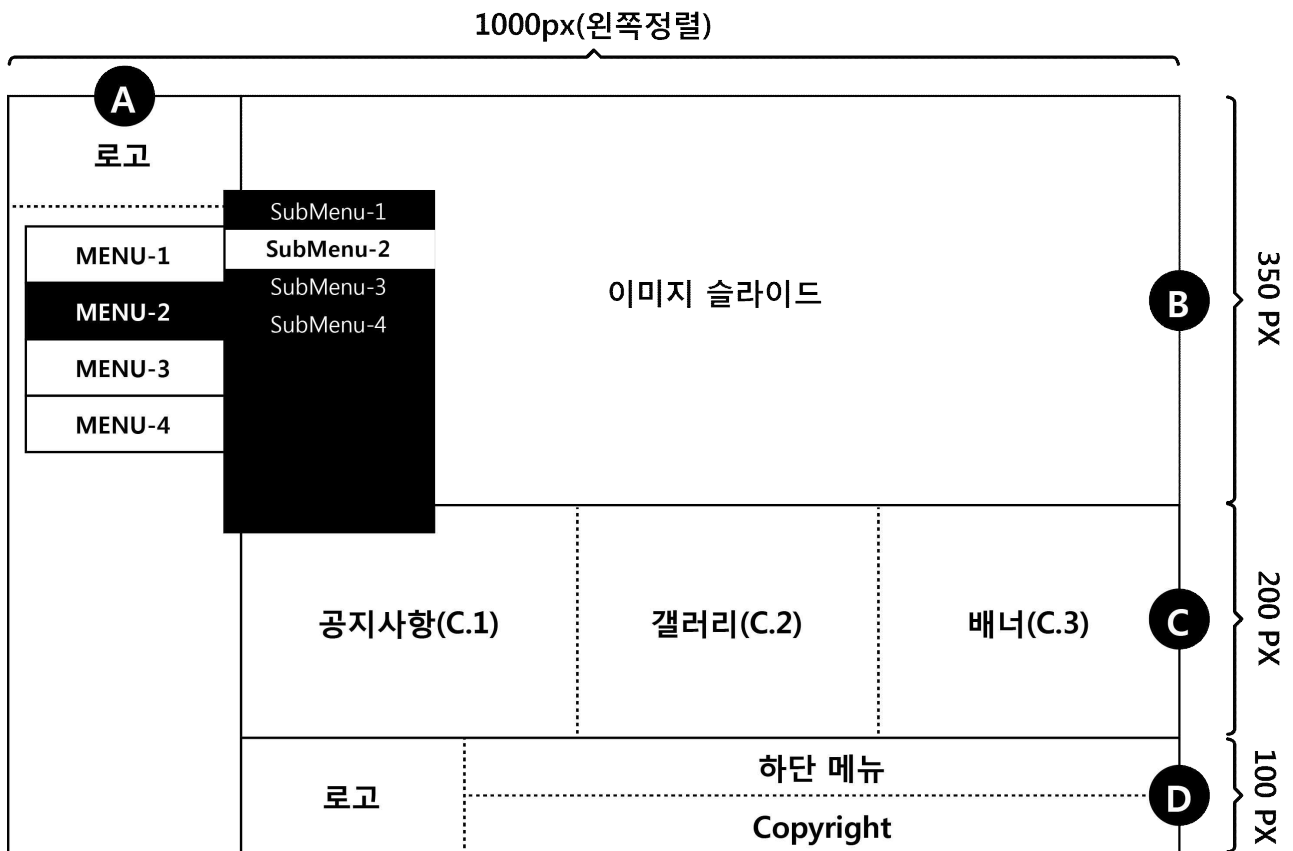
주조색 (Main color)	보조색 (Sub color)	배경색 (Background color)	기본 텍스트의 색 (Text color)
자유롭게 지정	자유롭게 지정	#ffffff	#333333

자격종목	웹디자인개발기능사	과제명	남도맛기행 축제
------	-----------	-----	----------

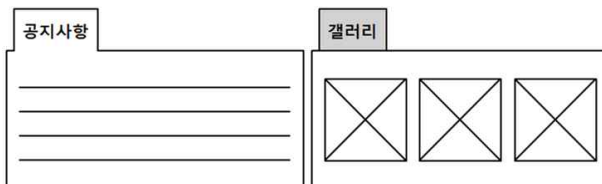
4) 사이트 맵(Site map)

Index page / 메인(Main)				
메인 메뉴 (Main menu)	협회소개	행사안내	홍보마당	회원마당
서브 메뉴 (Sub menu)	인사말	요리경연대회	축제소식	Q&A
	명인	전시참가	보도자료	사진갤러리
	오시는길	참가신청	레시피	공지사항

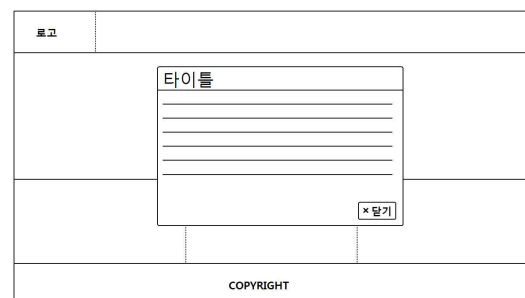
5) 와이어프레임(Wireframe)



<C영역 콘텐츠 각각의 넓이는 수험자가 판단>



<공지사항, 갤러리 별도 구성>



<레이어 팝업 제작>

자격종목	웹디자인개발기능사	과 제 명	남도맛기행 축제
------	-----------	-------	----------

라. 세부 영역별 지시사항

영역 및 명칭	세부 지시사항
㉠ Header	A.1 로고 ○ Header 폴더에 제공된 로고를 삽입한다. 로고의 색은 과제명(가.주제)에 맞게 반드시 변경하여야 한다. ※ 로고의 크기 변경 시, 가로세로 비율(종횡비, aspect ratio)을 유지하여야 한다. (가로세로 비율을 유지하며 크기변경 가능) A.2 메뉴 구성 ※ 사이트 구조도를 참고하여 메인 메뉴(main menu)와 서브 메뉴(sub menu)로 구성한다. (1) 메인 메뉴(main menu) 효과 [와이어프레임 참조] ○ 메인 메뉴 중 하나에 마우스를 올리면(mouse over) 하이라이트 되고, 벗어나면(mouse out) 하이라이트를 해제한다. ○ 메인 메뉴를 마우스로 올리면(mouse over) 서브 메뉴 영역이 부드럽게 나타나면서, 서브 메뉴가 보이도록 한다. ○ 메인 메뉴에서 마우스커서가 벗어나면(mouse out) 서브 메뉴 영역은 부드럽게 사라져야 한다. (2) 서브 메뉴 영역 효과 ○ 서브 메뉴 영역은 메인 페이지 콘텐츠를 고려하여 배경색상을 설정한다. ○ 서브 메뉴 중 하나에 마우스를 올리면(mouse over) 하이라이트 되고 벗어나면(mouse out)하이라이트를 해제한다. ○ 마우스커서가 메뉴 영역을 벗어나면(mouse out) 서브메뉴 영역은 부드럽게 사라져야 한다.
㉢ Slide	B. Slide 이미지 제작 ○ [Slide] 폴더에 제공된 3개의 이미지로 제작한다. ○ [Slide] 폴더에 제공된 3개의 텍스트를 각 이미지에 적용하되, 텍스트의 글자체, 굵기, 색상, 크기를 적절하게 설정하여 가독성을 높이고, 독창성이 드러나도록 제작한다.

자격종목	웹디자인개발기능사	과 제 명	남도맛기행 축제
------	-----------	-------	----------

	B. Slide 애니메이션 작업 ※ 위에서 작업한 결과물을 이용하여 슬라이드 작업을 한다. ○ 이미지만 바뀌면 안 되고, 이미지가 좌에서 우 또는 우에서 좌로 이동하면서 전환되어야 한다. ○ 슬라이드는 매 3초 이내로 하나의 이미지에서 다른 이미지로 전환되어야 한다. ○ 웹사이트를 열었을 때 자동으로 시작되어 반복적으로(마지막 이미지가 슬라이드 되면 다시 첫 번째 이미지가 슬라이드 되는 방식) 슬라이드 되어야한다.
㉔ Contents	C.1 공지사항 ○ 공지사항 타이틀 영역과 콘텐츠 영역을 구분하여 표현해야 한다. ○ 콘텐츠는 Contents 폴더의 제공된 텍스트를 적용하여 제작한다. ○ 공지사항의 첫 번째 콘텐츠를 클릭(Click)할 경우 레이어 팝업창(Layer Pop_up)이 나타나며, 레이어 팝업창 내에 닫기 버튼을 두어서 클릭하면 해당 팝업창이 닫혀야 한다. [와이어프레임 참조] ○ 레이어 팝업의 제목과 내용은 Contents 폴더의 제공된 텍스트 파일을 사용한다. C.2 갤러리 ○ Contents 폴더의 제공된 이미지 3개를 사용하여 가로방향으로 배치한다. [와이어프레임 참조] ○ 갤러리의 이미지에 마우스 오버(mouse over) 시 해당 객체의 투명도(Opacity)에 변화가 있어야 한다. C.3 배너 ○ Contents 폴더의 제공된 파일을 활용하여 편집 또는 디자인하여 제작한다. ※ 콘텐츠는 HTML 코딩으로 작성해야 하며, 이미지로 삽입하면 안 된다.
㉕ Footer	D. Footer ○ 로고를 grayscale(무채색)로 변경하고 사용자의 접근성을 고려하여 배치한다. ○ Footer 폴더의 제공된 텍스트를 사용하여 Copyright, 하단메뉴를 제작한다.

자격종목	웹디자인개발기능사	과 제 명	남도맛기행 축제
------	-----------	-------	----------

마. 기술적 준수 사항

- 1) 웹페이지 코딩은 HTML5 기준 웹 표준을 준수하여야 하며, HTML 유효성검사 (W3C validator)에서 오류('ERROR')가 없도록 코딩하여야 한다.
※ HTML 유효성검사 서비스는 시험시 제공하지 않는다.(인터넷 사용불가)
- 2) CSS는 별도의 파일로 제작하여 링크하여야 하며, CSS3 기준 (W3C validator)에서 오류 ('ERROR')가 없도록 코딩되어야 한다.
- 3) JavaScript 코드는 별도의 파일로 제작하여 연결하여야 하며 브라우저(Google Chrome)에 내장된 개발도구의 Console 탭에서 오류('ERROR')가 표시되지 않아야 한다.
- 4) 별도로 지정하지 않은 상호작용이 필요한 모든 콘텐츠(로고, 메뉴, 버튼, 바로가기 등)는 임시링크(예:#)를 적용하고 'Tab' () 키로 이동 선택할 수 있어야 한다.
- 5) 사이트는 다양한 화면 해상도에서 일관성 있는 페이지 레이아웃을 제공해야 한다.
- 6) 웹 페이지 전체 레이아웃은 Table 태그 사용이 아닌 CSS를 통한 레이아웃 작업으로 해야 한다.
- 7) 브라우저에서 CSS를 “사용안함” 으로 설정한 경우 콘텐츠가 세로로 나열된다.
- 8) 타이틀 텍스트(title text), 바디 텍스트(body text), 메뉴 텍스트(menu text)의 각 글자체/굵기/색상/크기 등을 적절하게 설정하여 사용자가 텍스트간의 위계질서(hierarchy)를 직관적으로 알 수 있도록 한다.
- 9) 모든 이미지에선 이미지에 대한 대체 텍스트를 표현할 수 있는 alt 속성이 있어야 한다.
- 10) 제작된 사이트 메인페이지의 레이아웃, 구성요소의 크기 및 위치 등은 최신 버전의 Google Chrome에서 정상 동작해야 한다.

바. 제출방법

- 1) 수험자는 비번호로 된 폴더명으로 완성된 작품 파일을 저장하여 제출한다.
- 2) 폴더 안에는 images, script, css 등의 자료를 분류하여 저장한 폴더도 포함되어 있어야 하며, 메인페이지는 반드시 최상위 폴더에 index.html로 저장하여 제출해야 한다.
- 3) 수험자는 제출하는 폴더에 index.html을 열었을 때 연결되거나 표시되어야 할 모든 리소스들을 포함하여 제출해야 하며 수험자의 컴퓨터가 아닌 채점위원의 컴퓨터에서 정상 작동해야 한다.
- 4) 전체 결과물의 용량은 10MB 용량이 초과되지 않게 제출하며 ai, psd 등 웹서비스에 사용하지 않는 파일은 제출하지 않는다.

자격종목	웹디자인개발기능사	과 제 명	남도맛기행 축제
------	-----------	-------	----------

2. 수험자 유의사항

※ 다음의 유의사항을 고려하여 요구사항을 완성하십시오.

- 1) 수험자 인적사항 및 답안작성은 반드시 검은색 필기구만 사용하여야 하며, 그 외 연필류, 유색 필기구, 지워지는 펜 등을 사용한 답안은 채점하지 않으며 0점 처리됩니다.
- 2) 수험에 필요한 소프트웨어 및 참고자료가 하드웨어에 설치되어 있는지 확인 후 작업하십시오.
- 3) 참고자료의 내용 중 오자 및 탈자 등이 있을 때는 수정하여 작업하십시오.
- 4) 지참공구[수험표, 신분증, 필기도구] 이외의 참고자료 및 외부장치(USB, 키보드, 마우스, 이어폰) 등 어떠한 물품도 시험 중에 지참할 수 없음을 유의하십시오.
(단, 시설목록 이외의 정품 소프트웨어(폰트 제외)를 설치하고자 할 때에는 감독위원의 입회하에 설치하여 사용하십시오.)
- 5) 수험자가 컴퓨터 활용 미숙 등으로 인한 시험의 진행이 어렵다고 판단되었을 때는 감독위원은 시험을 중지시키고 실격처리를 할 수 있음을 유의하십시오.
- 6) 바탕화면에 수험자 본인의 “비번호” 이름을 가진 폴더에 완성된 작품의 파일만을 저장하십시오.
- 7) 모든 작품을 감독위원 또는 채점위원이 검토하여 복사된 작품(동일 작품)이 있을 때에는 관련된 수험자 모두를 부정행위로 처리됨을 유의하십시오.
- 8) 장시간 컴퓨터 작업으로 신체에 무리가 가지 않도록 적절한 몸풀기(스트레칭) 후 작업하십시오.
- 9) 다음 사항에 대해서는 실격에 해당되어 채점 대상에서 제외됩니다.
 - 가) 수험자 본인이 수험 도중 시험에 대한 포기(기권) 의사를 표시하고 포기하는 경우
 - 나) 작업범위(용량, 시간)를 초과 하거나, 요구사항과 현격히 다른 경우(채점위원이 판단)
 - 다) Slide가 JavaScript(jQuery포함), CSS 중 하나 이상의 방법을 이용하여 제작되지 않은 경우

※ 움직이는 Slide를 제작하지 않고 이미지 하나만 배치한 경우도 실격처리 됨

 - 라) 수험자 미숙으로 비번호 폴더에 완성된 작품 파일을 저장하지 못했을 경우
 - 마) 압축프로그램을 사용하여 작품을 압축 후 제출한 경우
 - 바) 과제기준 20%이상 완성이 되지 않은 경우(채점위원이 판단)

※ 국가기술자격 시험문제는 저작권법상 보호되는 저작물이고, 저작권자는 한국 산업인력공단입니다. 시험문제의 일부 또는 전부를 무단 복제, 배포, (전자)출판하는 등 저작권을 침해하는 일체의 행위를 금합니다.

<국가기술자격 부정행위 예방 캠페인 : “부정행위, 묵인하면 계속됩니다.” >

3. 지급재료 목록

3. 지급재료 목록			자격종목		웹디자인개발기능사
일련 번호	재 료 명	규 격	단위	수 량	비 고
1	수험자료 USB 메모리	32GB 이상	개	1	시험장당
2	USB 메모리	32GB 이상	개	1	시험장당 1개씩 (채점위원용) ※수험자들의 작품 관리

※ 국가기술자격 실기시험 지급재료는 시험종료 후(가권, 결시자 포함) 수험자에게 지급하지 않습니다.

국가기술자격 실기시험문제

자격종목	웹디자인개발기능사	과제명	Vallery Festival
------	-----------	-----	------------------

※ 문제지는 시험 종료 후 본인이 가져갈 수 있습니다.

비번호		시험일시		시험장명	
-----	--	------	--	------	--

※ 시험시간 : 3 시간

1. 요구사항

- ※ 다음 요구사항을 준수하여 주어진 자료(수험자 제공파일)를 활용하여 시험시간 내에 웹 페이지를 제작 후 **10MB 용량이 초과되지 않게** 저장 후 제출하시오.
- ※ 웹 페이지 코딩은 **HTML5 기준 웹 표준**을 준수하여야 하며, 요구사항에 지정되지 않는 요소들은 주제 특성에 맞게 자유롭게 디자인 하시오.
- ※ 문제에서 지시하지 않은 와이어프레임 영역 비율, 레이아웃, 텍스트의 글자체/색상/크기, 요소별 크기, 색상 등은 수험자가 과제명(가.주제)에 맞게 자유롭게 디자인하시오.

가. 주제 : 「Vallery Festival」 홍보를 위한 웹사이트 제작

나. 개요

「Vallery Festival」 홍보를 위한 웹사이트 제작을 하려한다. 음악공연과 미디어아트, 드론 라이브 쇼, 전시 등의 프로그램이 예정되어있는 축제 홍보 웹사이트 제작을 요청하였다. 아래의 요구사항에 따라 메인페이지를 제작하시오.

다. 요구사항

- 1) 메인페이지를 디자인하고 HTML, CSS, JavaScript 기반의 웹 페이지를 제작한다.
(이때 jQuery 오픈소스, 이미지, 텍스트 등의 제공된 리소스를 활용하여 제작할 수 있다.)
- 2) HTML, CSS의 charset는 utf-8로 해야 한다.
- 3) 컬러 가이드

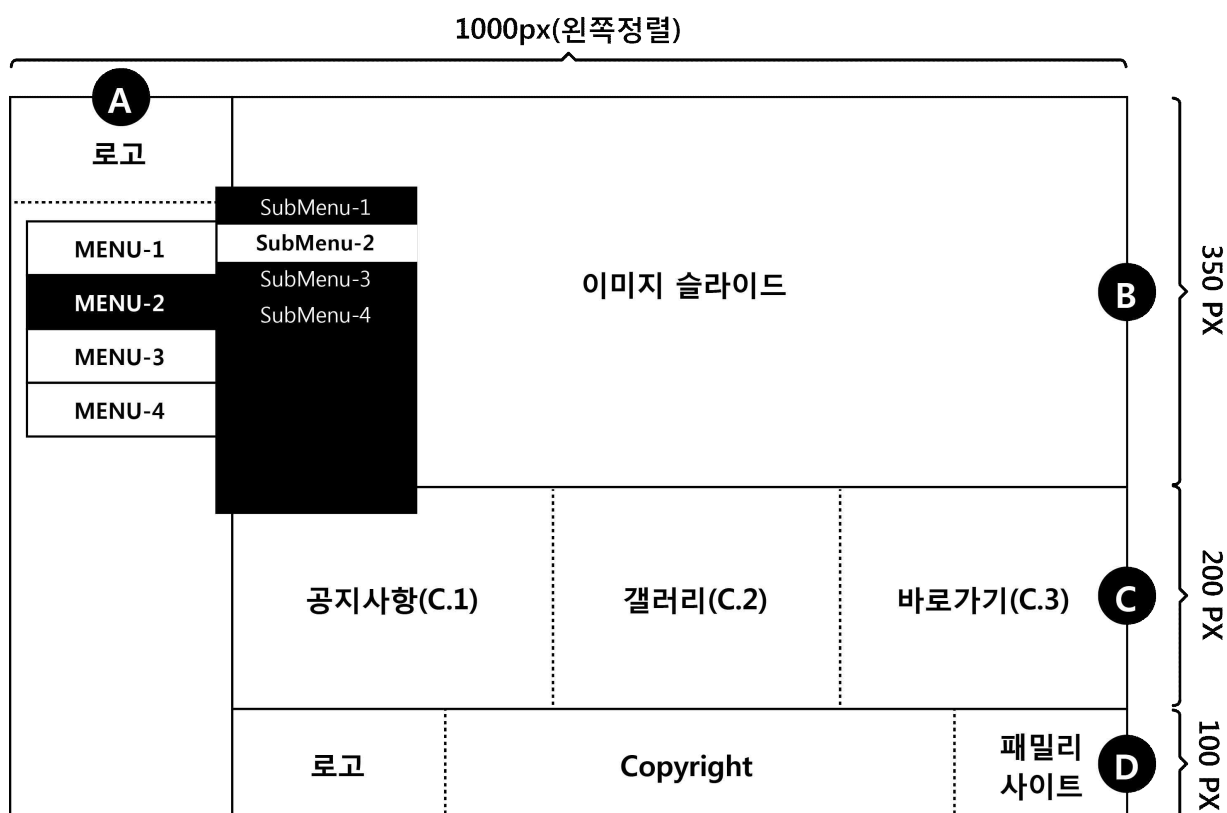
주조색 (Main color)	보조색 (Sub color)	배경색 (Background color)	기본 텍스트의 색 (Text color)
자유롭게 지정	자유롭게 지정	#ffffff	#333333

자격종목	웹디자인개발기능사	과 제 명	Vallery Festival
------	-----------	-------	------------------

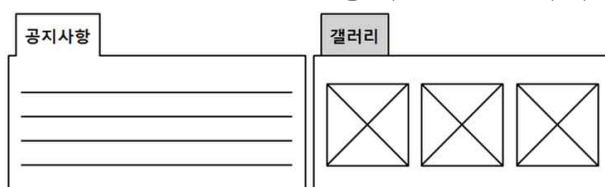
4) 사이트 맵(Site map)

Index page / 메인(Main)				
메인 메뉴 (Main menu)	축제소개	예약안내	아티스트	커뮤니티
서브 메뉴 (Sub menu)	Festival소개	예약하기	고릴라즈	공지사항
	행사장 안내	예약확인/취소	메이저 레이저	사진갤러리
	조직위원회	단체예약문의	아우스게인	영상갤러리
			타임로드	

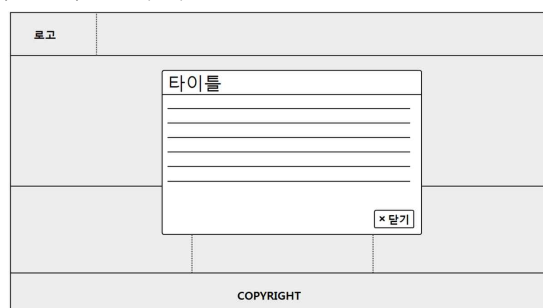
5) 와이어프레임(Wireframe)



<C영역 콘텐츠 각각의 넓이는 수험자가 판단>



<공지사항, 갤러리 별도 구성>



<모달 레이어 팝업 제작>

자격종목	웹디자인개발기능사	과 제 명	Vallery Festival
------	-----------	-------	------------------

라. 세부 영역별 지시사항

영역 및 명칭	세부 지시사항
㉠ Header	A.1 로고 ○ Header 폴더에 제공된 로고를 삽입한다. 로고의 색은 과제명(가.주제)에 맞게 반드시 변경하여야 한다. ※ 로고의 크기 변경 시, 가로세로 비율(종횡비, aspect ratio)을 유지하여야 한다. (가로세로 비율을 유지하며 크기변경 가능) A.2 메뉴 구성 ※ 사이트 구조도를 참고하여 메인 메뉴(main menu)와 서브 메뉴(sub menu)로 구성한다. (1) 메인 메뉴(main menu) 효과[와이어프레임 참조] ○ 메인 메뉴 중 하나에 마우스를 올리면(mouse over) 하이라이트 되고, 벗어나면(mouse out) 하이라이트를 해제한다. ○ 메인 메뉴를 마우스로 올리면(mouse over) 서브 메뉴 영역이 부드럽게 나타나면서, 서브 메뉴가 보이도록 한다. ○ 메인 메뉴에서 마우스커서가 벗어나면(mouse out) 서브 메뉴 영역은 부드럽게 사라져야 한다. (2) 서브 메뉴 영역 효과 ○ 서브 메뉴 영역은 메인 페이지 콘텐츠를 고려하여 배경색상을 설정한다. ○ 서브 메뉴 중 하나에 마우스를 올리면(mouse over) 하이라이트 되고 벗어나면(mouse out) 하이라이트를 해제한다. ○ 마우스커서가 메뉴 영역을 벗어나면(mouse out) 서브메뉴 영역은 부드럽게 사라져야 한다.
㉢ Slide	B. Slide 이미지 제작 ○ [Slide] 폴더에 제공된 3개의 이미지로 제작한다. ○ [Slide] 폴더에 제공된 3개의 텍스트를 각 이미지에 적용하되, 텍스트의 글자체, 굵기, 색상, 크기를 적절하게 설정하여 가독성을 높이고, 독창성이 드러나도록 제작한다.

자격종목	웹디자인개발기능사	과 제 명	Vallery Festival
------	-----------	-------	------------------

	B. Slide 애니메이션 작업 ※ 위에서 작업한 결과물을 이용하여 슬라이드 작업을 한다. ○ 이미지만 바뀌면 안 되고, 이미지가 좌에서 우 또는 우에서 좌로 이동하면서 전환되어야 한다. ○ 슬라이드는 매 3초 이내로 하나의 이미지에서 다른 이미지로 전환되어야 한다. ○ 웹사이트를 열었을 때 자동으로 시작되어 반복적으로(마지막 이미지가 슬라이드 되면 다시 첫 번째 이미지가 슬라이드 되는 방식) 슬라이드 되어야한다.
㉔ Contents	C.1 공지사항 ○ 공지사항 타이틀 영역과 콘텐츠 영역을 구분하여 표현해야 한다. ○ 콘텐츠는 Contents 폴더의 제공된 텍스트를 적용하여 제작한다. ○ 공지사항의 첫 번째 콘텐츠를 클릭(Click)할 경우 레이어 팝업창(Modal Pop_up)이 나타나며, 레이어 팝업창 내에 닫기 버튼을 두어서 클릭하면 해당 팝업창이 닫혀야 한다. [와이어프레임 참조] ○ 레이어 팝업의 제목과 내용은 Contents 폴더의 제공된 텍스트 파일을 사용한다. C.2 갤러리 ○ Contents 폴더의 제공된 이미지 3개를 사용하여 가로방향으로 배치한다. [와이어프레임 참조] C.3 바로가기 ○ Contents 폴더의 제공된 파일을 활용하여 편집 또는 디자인하여 제작한다. ※ 콘텐츠는 HTML 코딩으로 작성해야 하며, 이미지로 삽입하면 안 된다.
㉕ Footer	D. Footer ○ 로고를 grayscale(무채색)로 변경하고 사용자의 접근성을 고려하여 배치한다. ○ Footer 폴더의 제공된 텍스트를 사용하여 Copyright, 패밀리 사이트를 제작한다.

자격종목	웹디자인개발기능사	과 제 명	Vallery Festival
------	-----------	-------	------------------

마. 기술적 준수 사항

- 1) 웹페이지 코딩은 HTML5 기준 웹 표준을 준수하여야 하며, HTML 유효성검사 (W3C validator)에서 오류('ERROR')가 없도록 코딩하여야 한다.
※ HTML 유효성검사 서비스는 시험시 제공하지 않는다.(인터넷 사용불가)
- 2) CSS는 별도의 파일로 제작하여 링크하여야 하며, CSS3 기준 (W3C validator)에서 오류 ('ERROR')가 없도록 코딩되어야 한다.
- 3) JavaScript 코드는 별도의 파일로 제작하여 연결하여야 하며 브라우저(Google Chrome)에 내장된 개발도구의 Console 탭에서 오류('ERROR')가 표시되지 않아야 한다.
- 4) 별도로 지정하지 않은 상호작용이 필요한 모든 콘텐츠(로고, 메뉴, 버튼, 바로가기 등)는 임시링크(예:#)를 적용하고 'Tab' () 키로 이동 선택할 수 있어야 한다.
- 5) 사이트는 다양한 화면 해상도에서 일관성 있는 페이지 레이아웃을 제공해야 한다.
- 6) 웹 페이지 전체 레이아웃은 Table 태그 사용이 아닌 CSS를 통한 레이아웃 작업으로 해야 한다.
- 7) 브라우저에서 CSS를 “사용안함” 으로 설정한 경우 콘텐츠가 세로로 나열된다.
- 8) 타이틀 텍스트(title text), 바디 텍스트(body text), 메뉴 텍스트(menu text)의 각 글자체/굵기/색상/크기 등을 적절하게 설정하여 사용자가 텍스트간의 위계질서 (hierarchy)를 직관적으로 알 수 있도록 한다.
- 9) 모든 이미지에선 이미지에 대한 대체 텍스트를 표현할 수 있는 alt 속성이 있어야 한다.
- 10) 제작된 사이트 메인페이지의 레이아웃, 구성요소의 크기 및 위치 등은 최신 버전의 Google Chrome에서 정상 동작해야 한다.

바. 제출방법

- 1) 수험자는 비번호로 된 폴더명으로 완성된 작품 파일을 저장하여 제출한다.
- 2) 폴더 안에는 images, script, css 등의 자료를 분류하여 저장한 폴더도 포함되어 있어야 하며, 메인페이지는 반드시 최상위 폴더에 index.html로 저장하여 제출해야 한다.
- 3) 수험자는 제출하는 폴더에 index.html을 열었을 때 연결되거나 표시되어야 할 모든 리소스들을 포함하여 제출해야 하며 수험자의 컴퓨터가 아닌 채점위원의 컴퓨터에서 정상 작동해야 한다.
- 4) 전체 결과물의 용량은 10MB 용량이 초과되지 않게 제출하며 ai, psd 등 웹서비스에 사용하지 않는 파일은 제출하지 않는다.

자격종목	웹디자인개발기능사	과 제 명	Vallery Festival
------	-----------	-------	------------------

2. 수험자 유의사항

※ 다음의 유의사항을 고려하여 요구사항을 완성하십시오.

- 1) 수험자 인적사항 및 답안작성은 반드시 검은색 필기구만 사용하여야 하며, 그 외 연필류, 유색 필기구, 지워지는 펜 등을 사용한 답안은 채점하지 않으며 0점 처리됩니다.
- 2) 수험에 필요한 소프트웨어 및 참고자료가 하드웨어에 설치되어 있는지 확인 후 작업하십시오.
- 3) 참고자료의 내용 중 오자 및 탈자 등이 있을 때는 수정하여 작업하십시오.
- 4) 지참공구[수험표, 신분증, 필기도구] 이외의 참고자료 및 외부장치(USB, 키보드, 마우스, 이어폰) 등 어떠한 물품도 시험 중에 지참할 수 없음을 유의하십시오.
(단, 시설목록 이외의 정품 소프트웨어(폰트 제외)를 설치하고자 할 때에는 감독위원의 입회하에 설치하여 사용하십시오.)
- 5) 수험자가 컴퓨터 활용 미숙 등으로 인한 시험의 진행이 어렵다고 판단되었을 때는 감독위원은 시험을 중지시키고 실격처리를 할 수 있음을 유의하십시오.
- 6) 바탕화면에 수험자 본인의 “비번호” 이름을 가진 폴더에 완성된 작품의 파일만을 저장하십시오.
- 7) 모든 작품을 감독위원 또는 채점위원이 검토하여 복사된 작품(동일 작품)이 있을 때에는 관련된 수험자 모두를 부정행위로 처리됨을 유의하십시오.
- 8) 장시간 컴퓨터 작업으로 신체에 무리가 가지 않도록 적절한 몸풀기(스트레칭) 후 작업하십시오.
- 9) 다음 사항에 대해서는 실격에 해당되어 채점 대상에서 제외됩니다.
 - 가) 수험자 본인이 수험 도중 시험에 대한 포기(기권) 의사를 표시하고 포기하는 경우
 - 나) 작업범위(용량, 시간)를 초과 하거나, 요구사항과 현격히 다른 경우(채점위원이 판단)
 - 다) Slide가 JavaScript(jQuery포함), CSS 중 하나 이상의 방법을 이용하여 제작되지 않은 경우

※ 움직이는 Slide를 제작하지 않고 이미지 하나만 배치한 경우도 실격처리 됨
 - 라) 수험자 미숙으로 비번호 폴더에 완성된 작품 파일을 저장하지 못했을 경우
 - 마) 압축프로그램을 사용하여 작품을 압축 후 제출한 경우
 - 바) 과제기준 20%이상 완성이 되지 않은 경우(채점위원이 판단)

※ 국가기술자격 시험문제는 저작권법상 보호되는 저작물이고, 저작권자는 한국 산업인력공단입니다. 시험문제의 일부 또는 전부를 무단 복제, 배포, (전자)출판하는 등 저작권을 침해하는 일체의 행위를 금합니다.

<국가기술자격 부정행위 예방 캠페인 : “부정행위, 묵인하면 계속됩니다.” >

3. 지급재료 목록

자격종목

웹디자인개발기능사

일련 번호	재 료 명	규 격	단 위	수 량	비 고
1	수험자료 USB 메모리	32GB 이상	개	1	시험장당
2	USB 메모리	32GB 이상	개	1	시험장당 1개씩 (채점위원용) ※수험자들의 작품 관리

※ 국가기술자격 실기시험 지급재료는 시험종료 후(가권, 결시자 포함) 수험자에게 지급하지 않습니다.

국가기술자격 실기시험문제

자격종목	웹디자인개발기능사	과제명	조이컨트리클럽
------	-----------	-----	---------

※ 문제지는 시험 종료 후 본인이 가져갈 수 있습니다.

비번호		시험일시		시험장명	
-----	--	------	--	------	--

※ 시험시간 : 3 시간

1. 요구사항

- ※ 다음 요구사항을 준수하여 주어진 자료(수험자 제공파일)를 활용하여 시험시간 내에 웹 페이지를 제작 후 10MB 용량이 초과되지 않게 저장 후 제출하시오.
- ※ 웹 페이지 코딩은 HTML5 기준 웹 표준을 준수하여야 하며, 요구사항에 지정되지 않는 요소들은 주제 특성에 맞게 자유롭게 디자인 하시오.
- ※ 문제에서 지시하지 않은 와이어프레임 영역 비율, 레이아웃, 텍스트의 글자체/색상/크기, 요소별 크기, 색상 등은 수험자가 과제명(가.주제)에 맞게 자유롭게 디자인하시오.

가. 주제 : 「조이컨트리클럽」 웹사이트 개선을 위한 메인페이지 제작

나. 개요

(주)조이에서 건설한 골프장인 「조이컨트리클럽」의 웹사이트를 제작하려 한다.
(주)조이는 회원들이 이용하기에 편리한 웹사이트 제작을 요청하였다. 아래의 요구사항에 따라 메인페이지를 제작하시오.

다. 요구사항

- 1) 메인페이지를 디자인하고 HTML, CSS, JavaScript 기반의 웹 페이지를 제작한다.
(이때 jQuery 오픈소스, 이미지, 텍스트 등의 제공된 리소스를 활용하여 제작할 수 있다.)
- 2) HTML, CSS의 charset는 utf-8로 해야 한다.
- 3) 컬러 가이드

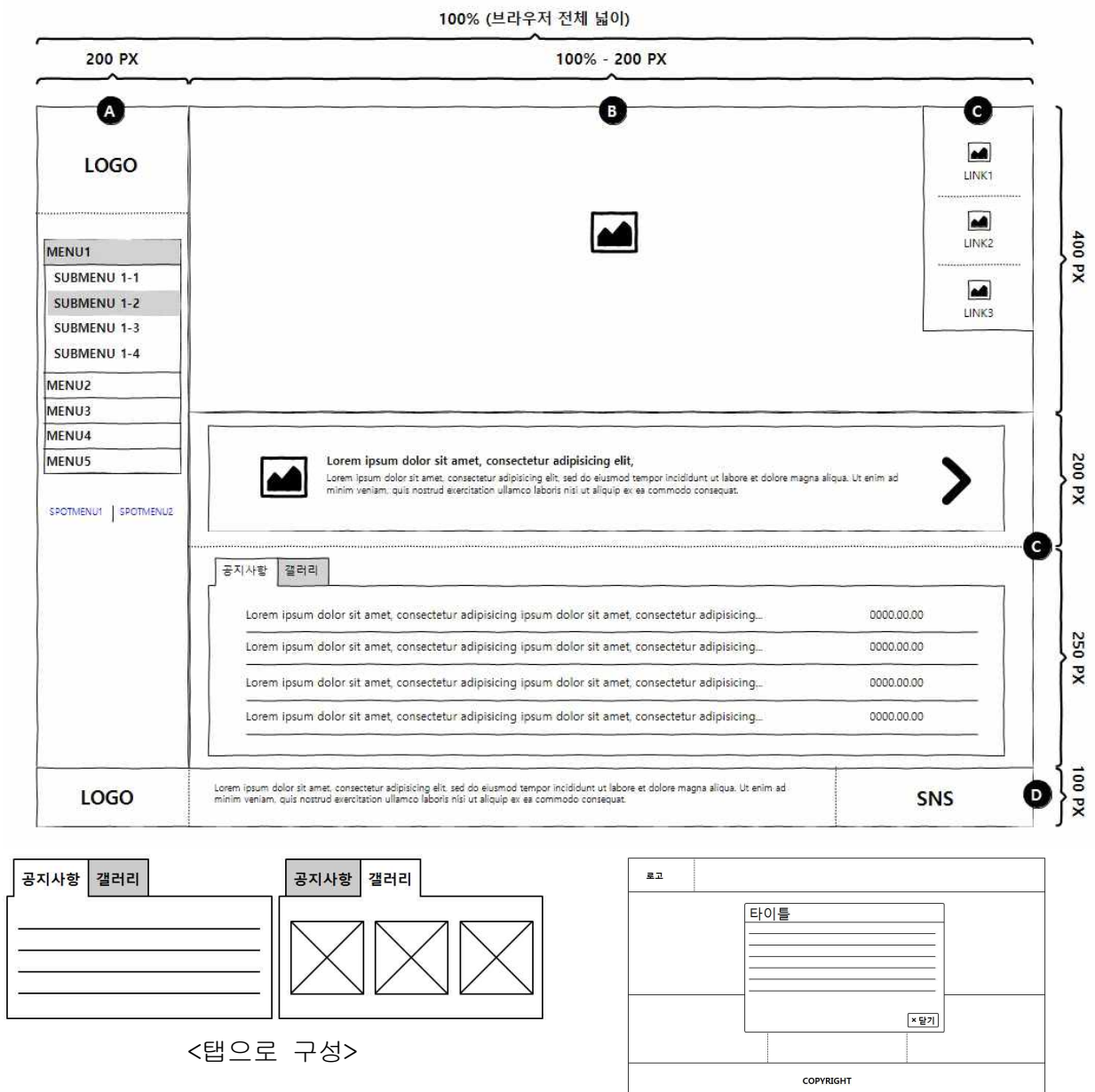
주조색 (Main color)	보조색 (Sub color)	배경색 (Background color)	기본 텍스트의 색 (Text color)
자유롭게 지정	자유롭게 지정	#ffffff	#333333

자격종목	웹디자인개발기능사	과제명	조이컨트리클럽
------	-----------	-----	---------

4) 사이트 맵(Site map)

Index page / 메인(Main)				
메인 메뉴 (Main menu)	CLUB	BOOKING	INFORMATION	COMMUNITY
서브 메뉴 (Sub menu)	클럽소개	요금안내	명예의 전당	공지사항
	시설안내	예약안내	이벤트	Q&A
		위약안내	자료실	
			포토갤러리	

5) 와이어프레임(Wireframe)



자격종목	웹디자인개발기능사	과 제 명	조이컨트리클럽
------	-----------	-------	---------

라. 세부 영역별 지시사항

영역 및 명칭	세부 지시사항
㉠ Header	A.1 로고 ○ Header 폴더에 제공된 로고를 삽입한다. ※ 로고의 크기 변경 시, 가로세로 비율(종횡비, aspect ratio)을 유지하여야 한다. (가로세로 비율을 유지하며 크기변경 가능) A.2 메뉴 구성 ※ 사이트 구조도를 참고하여 메인 메뉴(main menu)와 서브 메뉴(sub menu)로 구성하고, 별도의 스팟 메뉴(spot menu)를 둔다. 스팟메뉴 명칭은 「로그인」과 「회원가입」으로 각각 지정한다. (1) 메인 메뉴(main menu) 효과 [와이어프레임 참조] ○ 메인 메뉴 중 하나에 마우스를 올리면(mouse over) 하이라이트 되고, 벗어나면(mouse out) 하이라이트를 해제한다. ○ 메인 메뉴에 마우스를 올리면(mouse over) 서브 메뉴 영역이 부드럽게 나타나면서, 서브 메뉴가 보이도록 한다. ○ 메인 메뉴에서 마우스커서가 벗어나면(mouse out) 서브 메뉴 영역은 부드럽게 사라져야 한다. (2) 서브 메뉴 영역 효과 ○ 서브 메뉴 영역은 메인 페이지 콘텐츠를 고려하여 배경색상을 설정한다. ○ 서브 메뉴 중 하나에 마우스를 올리면(mouse over) 하이라이트 되고 벗어나면(mouse out)하이라이트를 해제한다. ○ 마우스커서가 메뉴 영역을 벗어나면(mouse out) 서브메뉴 영역은 부드럽게 사라져야 한다.
㉢ Slide	B. Slide 이미지 제작 ○ [Slide] 폴더에 제공된 3개의 이미지로 제작한다. ○ [Slide] 폴더에 제공된 3개의 텍스트를 각 이미지에 적용하되, 텍스트의 글자체, 굵기, 색상, 크기를 적절하게 설정하여 가독성을 높이고, 독창성이 드러나도록 제작한다.

자격종목	웹디자인개발기능사	과 제 명	조이컨트리클럽
	B. Slide 애니메이션 작업 ※ 위에서 작업한 결과물을 이용하여 슬라이드 작업을 한다. ○ 이미지만 바뀌면 안 되고, 이미지가 위에서 아래 또는 아래에서 위로 이동하면서 전환되어야 한다. ○ 슬라이드는 매 3초 이내로 하나의 이미지에서 다른 이미지로 전환되어야 한다. ○ 웹사이트를 열었을 때 자동으로 시작되어 반복적으로(마지막 이미지가 슬라이드 되면 다시 첫 번째 이미지가 슬라이드 되는 방식) 슬라이드 되어야한다.		
© Contents	C.1 배너 ○ Contents 폴더의 제공된 파일을 활용하여 편집 또는 디자인하여 제작한다. C.2 공지사항 ○ 공지사항 타이틀 영역과 콘텐츠 영역을 구분하여 표현해야 한다. (단, 콘텐츠는 HTML 코딩으로 작성해야 하며, 이미지로 삽입하면 안 된다.) ○ 콘텐츠는 Contents 폴더의 제공된 텍스트를 적용하여 제작한다. ○ 공지사항의 첫 번째 콘텐츠를 클릭(Click)할 경우 레이어 팝업창(Layer Pop-up)이 나타나며, 레이어 팝업창 내에 닫기 버튼을 두어서 클릭하면 해당 팝업창이 닫혀야 한다. [와이어프레임 참조] ○ 레이어 팝업의 제목과 내용은 Contents 폴더의 제공된 텍스트 파일을 사용한다. C.3 갤러리 ○ Contents 폴더의 제공된 이미지 3개와 텍스트 파일을 사용하여 가로방향으로 배치한다. [와이어프레임 참조] ○ 공지사항과 갤러리는 탭 기능을 이용하여 제작하여야 한다. ○ 각 탭을 클릭(Click) 시 해당 탭에 대한 내용이 보여야 한다. [와이어프레임 참조] C.4 바로가기 ○ Contents 폴더의 제공된 파일을 활용하여 편집 또는 디자인하여 제작한다. ※ 콘텐츠는 HTML 코딩으로 작성해야 하며, 이미지로 삽입하면 안 된다.		
④ Footer	D. Footer ○ 로고를 grayscale(무채색)로 변경하고 사용자의 접근성을 고려하여 배치한다. ○ Footer 폴더의 제공된 텍스트를 사용하여 Copyright, SNS(3개)를 제작한다.		

자격종목	웹디자인개발기능사	과 제 명	조이컨트리클럽
------	-----------	-------	---------

마. 기술적 준수 사항

- 1) 웹페이지 코딩은 HTML5 기준 웹 표준을 준수하여야 하며, HTML 유효성검사 (W3C validator)에서 오류('ERROR')가 없도록 코딩하여야 한다.
※ HTML 유효성검사 서비스는 시험시 제공하지 않는다.(인터넷 사용불가)
- 2) CSS는 별도의 파일로 제작하여 링크하여야 하며, CSS3 기준 (W3C validator)에서 오류 ('ERROR')가 없도록 코딩되어야 한다.
- 3) JavaScript 코드는 별도의 파일로 제작하여 연결하여야 하며 브라우저(Google Chrome)에 내장된 개발도구의 Console 탭에서 오류('ERROR')가 표시되지 않아야 한다.
- 4) 별도로 지정하지 않은 상호작용이 필요한 모든 콘텐츠(로고, 메뉴, 버튼, 바로가기 등)는 임시링크(예:#)를 적용하고 'Tab' () 키로 이동 선택할 수 있어야 한다.
- 5) 사이트는 다양한 화면 해상도에서 일관성 있는 페이지 레이아웃을 제공해야 한다.
- 6) 웹 페이지 전체 레이아웃은 Table 태그 사용이 아닌 CSS를 통한 레이아웃 작업으로 해야 한다.
- 7) 브라우저에서 CSS를 “사용안함” 으로 설정한 경우 콘텐츠가 세로로 나열된다.
- 8) 타이틀 텍스트(title text), 바디 텍스트(body text), 메뉴 텍스트(menu text)의 각 글자체/굵기/색상/크기 등을 적절하게 설정하여 사용자가 텍스트간의 위계질서 (hierarchy)를 직관적으로 알 수 있도록 한다.
- 9) 모든 이미지에선 이미지에 대한 대체 텍스트를 표현할 수 있는 alt 속성이 있어야 한다.
- 10) 제작된 사이트 메인페이지의 레이아웃, 구성요소의 크기 및 위치 등은 최신 버전의 Google Chrome에서 정상 동작해야 한다.

바. 제출방법

- 1) 수험자는 비번호로 된 폴더명으로 완성된 작품 파일을 저장하여 제출한다.
- 2) 폴더 안에는 images, script, css 등의 자료를 분류하여 저장한 폴더도 포함되어 있어야 하며, 메인페이지는 반드시 최상위 폴더에 index.html로 저장하여 제출해야 한다.
- 3) 수험자는 제출하는 폴더에 index.html을 열었을 때 연결되거나 표시되어야 할 모든 리소스들을 포함하여 제출해야 하며 수험자의 컴퓨터가 아닌 채점위원의 컴퓨터에서 정상 작동해야 한다.
- 4) 전체 결과물의 용량은 10MB 용량이 초과되지 않게 제출하며 ai, psd 등 웹서비스에 사용하지 않는 파일은 제출하지 않는다.

자격종목	웹디자인개발기능사	과 제 명	조이컨트리클럽
------	-----------	-------	---------

2. 수험자 유의사항

※ 다음의 유의사항을 고려하여 요구사항을 완성하십시오.

- 1) 수험자 인적사항 및 답안작성은 반드시 검은색 필기구만 사용하여야 하며, 그 외 연필류, 유색 필기구, 지워지는 펜 등을 사용한 답안은 채점하지 않으며 0점 처리됩니다.
- 2) 수험에 필요한 소프트웨어 및 참고자료가 하드웨어에 설치되어 있는지 확인 후 작업하십시오.
- 3) 참고자료의 내용 중 오자 및 탈자 등이 있을 때는 수정하여 작업하십시오.
- 4) 지침공구[수험표, 신분증, 필기도구] 이외의 참고자료 및 외부장치(USB, 키보드, 마우스, 이어폰) 등 어떠한 물품도 시험 중에 지참할 수 없음을 유의하십시오.
(단, 시설목록 이외의 정품 소프트웨어(폰트 제외)를 설치하고자 할 때에는 감독위원의 입회하에 설치하여 사용하십시오.)
- 5) 수험자가 컴퓨터 활용 미숙 등으로 인한 시험의 진행이 어렵다고 판단되었을 때는 감독위원은 시험을 중지시키고 실격처리를 할 수 있음을 유의하십시오.
- 6) 바탕화면에 수험자 본인의 “비번호” 이름을 가진 폴더에 완성된 작품의 파일만을 저장하십시오.
- 7) 모든 작품을 감독위원 또는 채점위원이 검토하여 복사된 작품(동일 작품)이 있을 때에는 관련된 수험자 모두를 부정행위로 처리됨을 유의하십시오.
- 8) 장시간 컴퓨터 작업으로 신체에 무리가 가지 않도록 적절한 몸풀기(스트레칭) 후 작업하십시오.
- 9) 다음 사항에 대해서는 실격에 해당되어 채점 대상에서 제외됩니다.
 - 가) 수험자 본인이 수험 도중 시험에 대한 포기(기권) 의사를 표시하고 포기하는 경우
 - 나) 작업범위(용량, 시간)를 초과 하거나, 요구사항과 현격히 다른 경우(채점위원이 판단)
 - 다) Slide가 JavaScript(jQuery포함), CSS 중 하나 이상의 방법을 이용하여 제작되지 않은 경우

※ 움직이는 Slide를 제작하지 않고 이미지 하나만 배치한 경우도 실격처리 됨
 - 라) 수험자 미숙으로 비번호 폴더에 완성된 작품 파일을 저장하지 못했을 경우
 - 마) 압축프로그램을 사용하여 작품을 압축 후 제출한 경우
 - 바) 과제기준 20%이상 완성이 되지 않은 경우(채점위원이 판단)

※ 국가기술자격 시험문제는 저작권법상 보호되는 저작물이고, 저작권자는 한국 산업인력공단입니다. 시험문제의 일부 또는 전부를 무단 복제, 배포, (전자)출판하는 등 저작권을 침해하는 일체의 행위를 금합니다.

<국가기술자격 부정행위 예방 캠페인 : “부정행위, 묵인하면 계속됩니다.” >

3. 지급재료 목록

자격종목

웹디자인개발기능사

일련 번호	재 료 명	규 격	단 위	수 량	비 고
1	수험자료 USB 메모리	32GB 이상	개	1	시험장당
2	USB 메모리	32GB 이상	개	1	시험장당 1개씩 (채점위원용) ※수험자들의 작품 관리

※ 국가기술자격 실기시험 지급재료는 시험종료 후(기권, 결시자 포함) 수험자에게 지급하지 않습니다.

국가기술자격 실기시험문제

자격종목	웹디자인개발기능사	과제명	서울구석구석
------	-----------	-----	--------

※ 문제지는 시험 종료 후 본인이 가져갈 수 있습니다.

비번호		시험일시		시험장명	
-----	--	------	--	------	--

※ 시험시간 : 3 시간

1. 요구사항

- ※ 다음 요구사항을 준수하여 주어진 자료(수험자 제공파일)를 활용하여 시험시간 내에 웹 페이지를 제작 후 10MB 용량이 초과되지 않게 저장 후 제출하시오.
- ※ 웹 페이지 코딩은 HTML5 기준 웹 표준을 준수하여야 하며, 요구사항에 지정되지 않는 요소들은 주제 특성에 맞게 자유롭게 디자인 하시오.
- ※ 문제에서 지시하지 않은 와이어프레임 영역 비율, 레이아웃, 텍스트의 글자체/색상/크기, 요소별 크기, 색상 등은 수험자가 과제명(가.주제)에 맞게 자유롭게 디자인하시오.

가. 주제 : 「서울구석구석」 웹사이트 오픈을 위한 메인페이지 제작

나. 개요

서울 여행객들에게 다양한 정보를 제공하는 「서울구석구석」의 웹사이트를 제작하려 한다. 재단법인 GusukGusuk에서는 일반인들이 이용하기에 편리한 웹사이트 제작을 요청하였다. 아래의 요구사항에 따라 메인페이지를 제작하시오.

다. 요구사항

- 1) 메인페이지를 디자인하고 HTML, CSS, JavaScript 기반의 웹 페이지를 제작한다.
(이때 jQuery 오픈소스, 이미지, 텍스트 등의 제공된 리소스를 활용하여 제작할 수 있다.)
- 2) HTML, CSS의 charset는 utf-8로 해야 한다.
- 3) 컬러 가이드

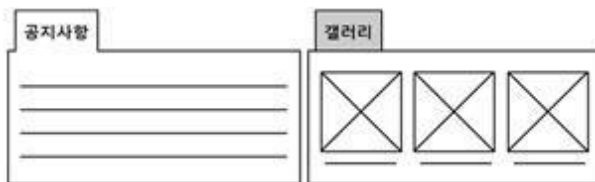
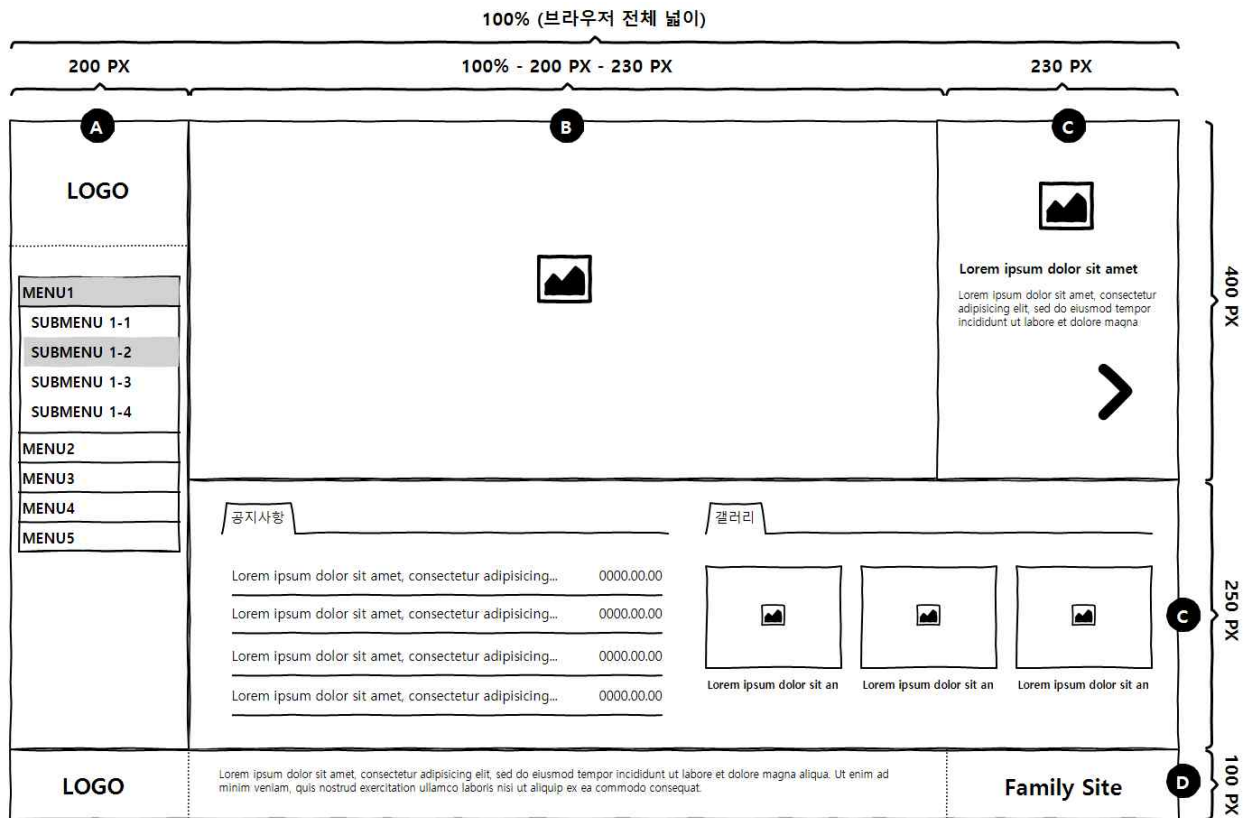
주조색 (Main color)	보조색 (Sub color)	배경색 (Background color)	기본 텍스트의 색 (Text color)
자유롭게 지정	자유롭게 지정	#ffffff	#333333

자격종목	웹디자인개발기능사	과제명	서울구석구석
------	-----------	-----	--------

4) 사이트 맵(Site map)

Index page / 메인(Main)				
메인 메뉴 (Main menu)	지금의 서울	추천	여행지	여행정보
서브 메뉴 (Sub menu)	이벤트	에디터 추천	명소	가이드북&지도
	축제&행사	테마코스	엔터테인먼트	시티투어버스
	전시	도보해설관광	음식	날씨
		한류관광	게스트하우스	

5) 와이어프레임(Wireframe)



<공지사항, 갤러리 별도 구성>



<모달 레이어 팝업창 제작>

자격종목	웹디자인개발기능사	과 제 명	서울구석구석
------	-----------	-------	--------

라. 세부 영역별 지시사항

영역 및 명칭	세부 지시사항
㉠ Header	A.1 로고 ○ Header 폴더에 제공된 로고를 삽입한다. ※ 로고의 크기 변경 시, 가로세로 비율(종횡비, aspect ratio)을 유지하여야 한다. (가로세로 비율을 유지하며 크기변경 가능) A.2 메뉴 구성 ※ 사이트 구조도를 참고하여 메인 메뉴(main menu)와 서브 메뉴(sub menu)로 구성한다. (1) 메인 메뉴(main menu) 효과 [와이어프레임 참조] ○ 메인 메뉴 중 하나에 마우스를 올리면(mouse over) 하이라이트 되고, 벗어나면(mouse out) 하이라이트를 해제한다. ○ 메인 메뉴에 마우스를 올리면(mouse over) 메뉴 영역이 부드럽게 나타나면서, 서브 메뉴가 보이도록 한다. ○ 메인 메뉴에서 마우스커서가 벗어나면(mouse out) 서브 메뉴 영역은 부드럽게 사라져야 한다. (2) 서브 메뉴 영역 효과 ○ 서브 메뉴 영역은 메인 페이지 콘텐츠를 고려하여 배경색상을 설정한다. ○ 서브 메뉴 중 하나에 마우스를 올리면(mouse over) 하이라이트 되고 벗어나면(mouse out) 하이라이트를 해제한다. ○ 마우스커서가 메뉴 영역을 벗어나면(mouse out) 서브메뉴 영역은 부드럽게 사라져야 한다.
㉡ Slide	B. Slide 이미지 제작 ○ [Slide] 폴더에 제공된 3개의 이미지로 제작한다. ○ [Slide] 폴더에 제공된 3개의 텍스트를 각 이미지에 적용하되, 텍스트의 글자체, 굵기, 색상, 크기를 적절하게 설정하여 가독성을 높이고, 독창성이 드러나도록 제작한다.

자격종목	웹디자인개발기능사	과 제 명	서울구석구석
------	-----------	-------	--------

	B. Slide 애니메이션 작업 ※ 위에서 작업한 결과물을 이용하여 슬라이드 작업을 한다. ○ 이미지만 바뀌면 안 되고, 이미지가 좌에서 우 또는 우에서 좌로 이동하면서 전환되어야 한다. ○ 슬라이드는 매 3초 이내로 하나의 이미지에서 다른 이미지로 전환되어야 한다. ○ 웹사이트를 열었을 때 자동으로 시작되어 반복적으로(마지막 이미지가 슬라이드 되면 다시 첫 번째 이미지가 슬라이드 되는 방식) 슬라이드 되어야한다.
㉔ Contents	C.1 배너 ○ Contents 폴더의 제공된 파일을 활용하여 편집 또는 디자인하여 제작한다. C.2 공지사항 ○ 공지사항 타이틀 영역과 콘텐츠 영역을 구분하여 표현해야 한다. (단, 콘텐츠는 HTML 코딩으로 작성해야 하며, 이미지로 삽입하면 안 된다.) ○ 콘텐츠는 Contents 폴더의 제공된 텍스트를 적용하여 제작한다. ○ 공지사항의 첫 번째 콘텐츠를 클릭(Click)할 경우 모달 레이어 팝업창(Modal Pop_up)이 나타나며, 레이어 팝업창 내에 닫기 버튼을 두어서 클릭하면 해당 팝업창이 닫혀야 한다. [와이어프레임 참조] ○ 레이어 팝업의 제목과 내용은 Contents 폴더의 제공된 텍스트 파일을 사용한다. C.3 갤러리 ○ Contents 폴더의 제공된 이미지 3개와 텍스트 파일을 사용하여 가로방향으로 배치한다. [와이어프레임 참조]. ※ 콘텐츠는 HTML 코딩으로 작성해야 하며, 이미지로 삽입하면 안 된다.
㉕ Footer	D. Footer ○ 로고를 grayscale(무채색)로 변경하고 사용자의 접근성을 고려하여 배치한다. ○ Footer 폴더의 제공된 텍스트를 사용하여 Copyright, 패밀리 사이트를 제작한다.

자격종목	웹디자인개발기능사	과 제 명	서울구석구석
------	-----------	-------	--------

마. 기술적 준수 사항

- 1) 웹페이지 코딩은 HTML5 기준 웹 표준을 준수하여야 하며, HTML 유효성검사 (W3C validator)에서 오류('ERROR')가 없도록 코딩하여야 한다.
※ HTML 유효성검사 서비스는 시험시 제공하지 않는다.(인터넷 사용불가)
- 2) CSS는 별도의 파일로 제작하여 링크하여야 하며, CSS3 기준 (W3C validator)에서 오류 ('ERROR')가 없도록 코딩되어야 한다.
- 3) JavaScript 코드는 별도의 파일로 제작하여 연결하여야 하며 브라우저(Google Chrome)에 내장된 개발도구의 Console 탭에서 오류('ERROR')가 표시되지 않아야 한다.
- 4) 별도로 지정하지 않은 상호작용이 필요한 모든 콘텐츠(로고, 메뉴, 버튼, 바로가기 등)는 임시링크(예: #)를 적용하고 'Tab' () 키로 이동 선택할 수 있어야 한다.
- 5) 사이트는 다양한 화면 해상도에서 일관성 있는 페이지 레이아웃을 제공해야 한다.
- 6) 웹 페이지 전체 레이아웃은 Table 태그 사용이 아닌 CSS를 통한 레이아웃 작업으로 해야 한다.
- 7) 브라우저에서 CSS를 “사용안함” 으로 설정한 경우 콘텐츠가 세로로 나열된다.
- 8) 타이틀 텍스트(title text), 바디 텍스트(body text), 메뉴 텍스트(menu text)의 각 글자체/굵기/색상/크기 등을 적절하게 설정하여 사용자가 텍스트간의 위계질서(hierarchy)를 직관적으로 알 수 있도록 한다.
- 9) 모든 이미지는 이미지에 대한 대체 텍스트를 표현할 수 있는 alt 속성이 있어야 한다.
- 10) 제작된 사이트 메인페이지의 레이아웃, 구성요소의 크기 및 위치 등은 최신 버전의 Google Chrome에서 정상 동작해야 한다.

바. 제출방법

- 1) 수험자는 비번호로 된 폴더명으로 완성된 작품 파일을 저장하여 제출한다.
- 2) 폴더 안에는 images, script, css 등의 자료를 분류하여 저장한 폴더도 포함되어 있어야 하며, 메인페이지는 반드시 최상위 폴더에 index.html로 저장하여 제출해야 한다.
- 3) 수험자는 제출하는 폴더에 index.html을 열었을 때 연결되거나 표시되어야 할 모든 리소스들을 포함하여 제출해야 하며 수험자의 컴퓨터가 아닌 채점위원의 컴퓨터에서 정상 작동해야 한다.
- 4) 전체 결과물의 용량은 10MB 용량이 초과되지 않게 제출하며 ai, psd 등 웹서비스에 사용하지 않는 파일은 제출하지 않는다.

자격종목	웹디자인개발기능사	과 제 명	서울구석구석
------	-----------	-------	--------

2. 수험자 유의사항

※ 다음의 유의사항을 고려하여 요구사항을 완성하십시오.

- 1) 수험자 인적사항 및 답안작성은 반드시 검은색 필기구만 사용하여야 하며, 그 외 연필류, 유색 필기구, 지워지는 펜 등을 사용한 답안은 채점하지 않으며 0점 처리됩니다.
- 2) 수험에 필요한 소프트웨어 및 참고자료가 하드웨어에 설치되어 있는지 확인 후 작업하십시오.
- 3) 참고자료의 내용 중 오자 및 탈자 등이 있을 때는 수정하여 작업하십시오.
- 4) 지참공구[수험표, 신분증, 필기도구] 이외의 참고자료 및 외부장치(USB, 키보드, 마우스, 이어폰) 등 어떠한 물품도 시험 중에 지참할 수 없음을 유의하십시오.
(단, 시설목록 이외의 정품 소프트웨어(폰트 제외)를 설치하고자 할 때에는 감독위원의 입회하에 설치하여 사용하십시오.)
- 5) 수험자가 컴퓨터 활용 미숙 등으로 인한 시험의 진행이 어렵다고 판단되었을 때는 감독위원은 시험을 중지시키고 실격처리를 할 수 있음을 유의하십시오.
- 6) 바탕화면에 수험자 본인의 “비번호” 이름을 가진 폴더에 완성된 작품의 파일만을 저장하십시오.
- 7) 모든 작품을 감독위원 또는 채점위원이 검토하여 복사된 작품(동일 작품)이 있을 때에는 관련된 수험자 모두를 부정행위로 처리됨을 유의하십시오.
- 8) 장시간 컴퓨터 작업으로 신체에 무리가 가지 않도록 적절한 몸풀기(스트레칭) 후 작업하십시오.
- 9) 다음 사항에 대해서는 실격에 해당되어 채점 대상에서 제외됩니다.
 - 가) 수험자 본인이 수험 도중 시험에 대한 포기(기권) 의사를 표시하고 포기하는 경우
 - 나) 작업범위(용량, 시간)를 초과 하거나, 요구사항과 현격히 다른 경우(채점위원이 판단)
 - 다) Slide가 JavaScript(jQuery포함), CSS 중 하나 이상의 방법을 이용하여 제작되지 않은 경우

※ 움직이는 Slide를 제작하지 않고 이미지 하나만 배치한 경우도 실격처리 됨
 - 라) 수험자 미숙으로 비번호 폴더에 완성된 작품 파일을 저장하지 못했을 경우
 - 마) 압축프로그램을 사용하여 작품을 압축 후 제출한 경우
 - 바) 과제기준 20%이상 완성이 되지 않은 경우(채점위원이 판단)

※ 국가기술자격 시험문제는 저작권법상 보호되는 저작물이고, 저작권자는 한국 산업인력공단입니다. 시험문제의 일부 또는 전부를 무단 복제, 배포, (전자)출판하는 등 저작권을 침해하는 일체의 행위를 금합니다.

<국가기술자격 부정행위 예방 캠페인 : “부정행위, 묵인하면 계속됩니다.” >

3. 지급재료 목록

자격종목

웹디자인개발기능사

일련 번호	재 료 명	규 격	단 위	수 량	비 고
1	수험자료 USB 메모리	32GB 이상	개	1	시험장당
2	USB 메모리	32GB 이상	개	1	시험장당 1개씩 (채점위원용) ※수험자들의 작품 관리

※ 국가기술자격 실기시험 지급재료는 시험종료 후(가권, 결시자 포함) 수험자에게 지급하지 않습니다.

국가기술평가 실기시험문제

자격종목	웹디자인개발기능사	과제명	푸른마을
------	-----------	-----	------

※ 문제지는 시험 종료 후 본인이 가져갈 수 있습니다.

비번호		시험일시		시험장명	
-----	--	------	--	------	--

※ 시험시간 : 3 시간

1. 요구사항

- ※ 다음 요구사항을 준수하여 주어진 자료(수험자 제공파일)를 활용하여 시험시간 내에 웹 페이지를 제작 후 10MB 용량이 초과되지 않게 저장 후 제출하시오.
- ※ 웹 페이지 코딩은 HTML5 기준 웹 표준을 준수하여야 하며, 요구사항에 지정되지 않는 요소들은 주제 특성에 맞게 자유롭게 디자인 하시오.
- ※ 문제에서 지시하지 않은 와이어프레임 영역 비율, 레이아웃, 텍스트의 글자체/색상/크기, 요소별 크기, 색상 등은 수험자가 과제명(가.주제)에 맞게 자유롭게 디자인하시오.

가. 주제 : 「푸른마을」 웹사이트 개선을 위한 메인페이지 제작

나. 개요

친환경 먹거리를 빠르고 신선하게 배송하는 유기농 식재료 마켓 「푸른마을」의 웹사이트를 제작하려 한다. The Bluemarket에서 고객들이 편리하게 쇼핑할 수 있는 웹사이트 제작을 요청하였다. 아래의 요구사항에 따라 메인페이지를 제작하시오.

다. 요구사항

- 1) 메인페이지를 디자인하고 HTML, CSS, JavaScript 기반의 웹 페이지를 제작한다.
(이때 jQuery 오픈소스, 이미지, 텍스트 등의 제공된 리소스를 활용하여 제작할 수 있다.)
- 2) HTML, CSS의 charset는 utf-8로 해야 한다.
- 3) 컬러 가이드

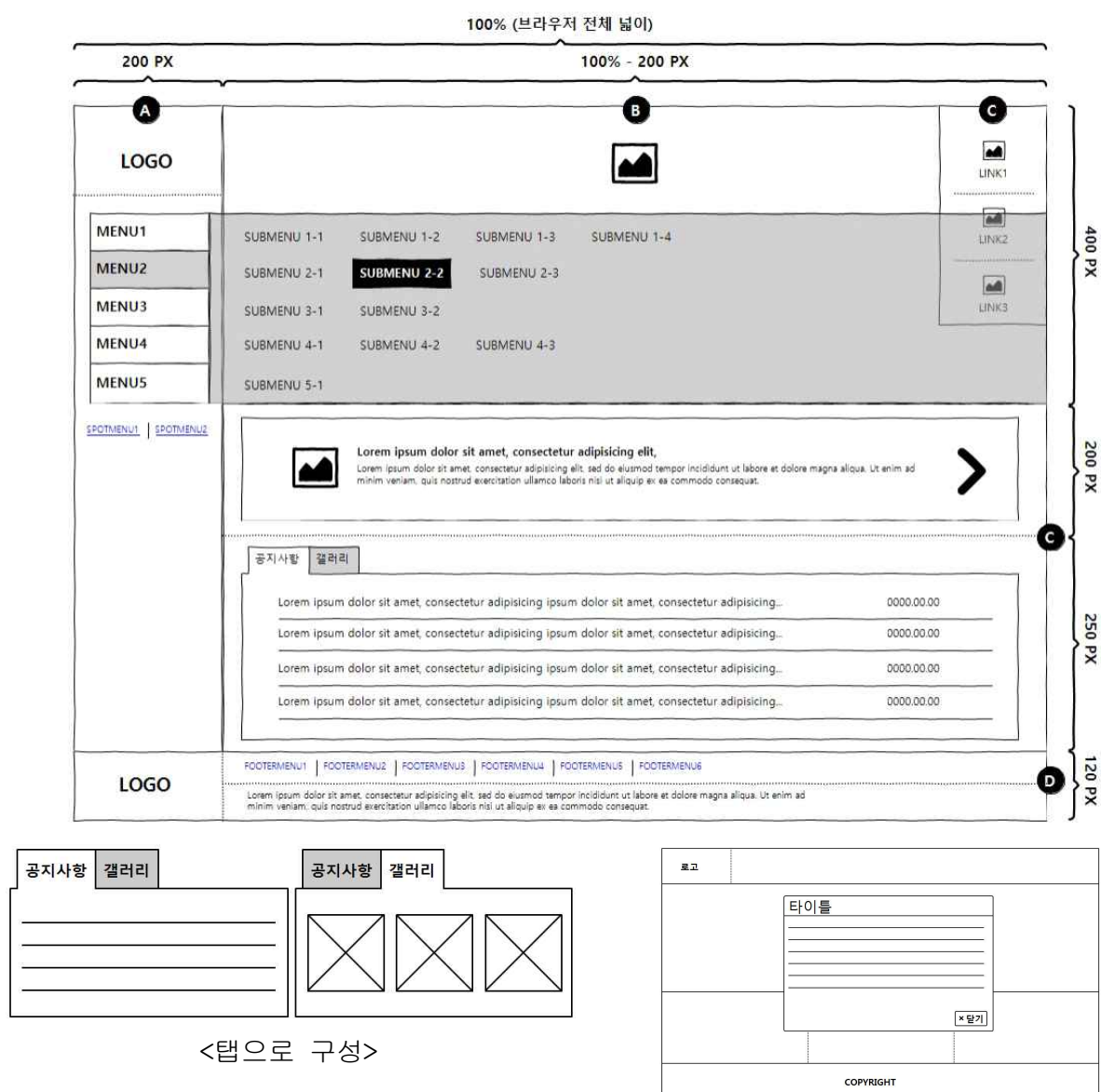
주조색 (Main color)	보조색 (Sub color)	배경색 (Background color)	기본 텍스트의 색 (Text color)
자유롭게 지정	자유롭게 지정	#ffffff	#333333

자격종목	웹디자인개발기능사	과제명	푸른마을
------	-----------	-----	------

4) 사이트 맵(Site map)

Index page / 메인(Main)				
메인 메뉴 (Main menu)	OnSale	기획전	푸른마을 레시피	매장안내
서브 메뉴 (Sub menu)	할인행사	봄 먹거리	메인요리	신규매장
	덤증정	여름 먹거리	말반찬	추천매장
		가을 먹거리	간식	공지사항
		겨울 먹거리	브런치	

5) 와이어프레임(Wireframe)



자격종목	웹디자인개발기능사	과 제 명	푸른마을
------	-----------	-------	------

라. 세부 영역별 지시사항

영역 및 명칭	세부 지시사항
㉠ Header	A.1 로고 ○ 가로세로 200픽셀 × 40픽셀 크기로 웹사이트의 이미지에 적합한 로고를 직접 디자인하여 삽입한다. ○ 심벌 없이 로고명을 포함한 워드타입으로 디자인한다. 로고명은 Header 폴더의 제공된 텍스트를 사용한다. A.2 메뉴 구성 ※ 사이트 구조도를 참고하여 메인 메뉴(main menu)와 서브 메뉴(sub menu)로 구성하고, 별도의 스팟 메뉴(spot menu)를 둔다. 스팟메뉴 명칭은 「로그인」과 「회원가입」으로 각각 지정한다. (1) 메인 메뉴(main menu) 효과 [와이어프레임 참조] ○ 메인 메뉴 중 하나에 마우스를 올리면(mouse over) 하이라이트 되고, 벗어나면(mouse out) 하이라이트를 해제한다. ○ 메인 메뉴에 마우스를 올리면(mouse over) 서브 메뉴 영역이 부드럽게 나타나면서, 서브 메뉴가 보이도록 한다. ○ 메인 메뉴에서 마우스커서가 벗어나면(mouse out) 서브 메뉴 영역은 부드럽게 사라져야 한다. (2) 서브 메뉴 영역 효과 ○ 서브 메뉴 영역은 메인 페이지 콘텐츠를 고려하여 배경색상을 설정한다. ○ 서브 메뉴 중 하나에 마우스를 올리면(mouse over) 하이라이트 되고 벗어나면(mouse out) 하이라이트를 해제한다. ○ 마우스커서가 메뉴 영역을 벗어나면(mouse out) 서브메뉴 영역은 부드럽게 사라져야 한다.
㉡ Slide	B. Slide 이미지 제작 ○ [Slide] 폴더에 제공된 3개의 이미지로 제작한다. ○ [Slide] 폴더에 제공된 3개의 텍스트를 각 이미지에 적용하되, 텍스트의 글자체, 굵기, 색상, 크기를 적절하게 설정하여 가독성을 높이고, 독창성이 드러나도록 제작한다.

자격종목	웹디자인개발기능사	과 제 명	푸른마을
------	-----------	-------	------

	B. Slide 애니메이션 작업 ※ 위에서 작업한 결과물을 이용하여 슬라이드 작업을 한다. ○ 이미지 슬라이드는 「Fade-in, Fade-out」 효과를 이용하여 제작한다. (하나의 이미지가 서서히 사라지고, 다른 이미지가 서서히 나타나는 효과이다.) ○ 슬라이드는 매 3초 이내로 하나의 이미지에서 다른 이미지로 전환되어야 한다. ○ 웹사이트를 열었을 때 자동으로 시작되어 반복적으로(마지막 이미지가 사라지면 다시 첫 번째 이미지가 나타나는 방식) 전환 되어야한다.
㉔ Contents	C.1 바로가기 ○ Contents 폴더의 제공된 파일을 활용하여 편집 또는 디자인하여 제작한다. C.2 배너 ○ Contents 폴더의 제공된 파일을 활용하여 편집 또는 디자인하여 제작한다. C.3 공지사항 ○ 공지사항 타이틀 영역과 콘텐츠 영역을 구분하여 표현해야 한다. (단, 콘텐츠는 HTML 코딩으로 작성해야 하며, 이미지로 삽입하면 안 된다.) ○ 콘텐츠는 Contents 폴더의 제공된 텍스트를 적용하여 제작한다. ○ 공지사항의 첫 번째 콘텐츠를 클릭(Click)할 경우 레이어 팝업창(Layer Pop-up)이 나타나며, 레이어 팝업창 내에 닫기 버튼을 두어서 클릭하면 해당 팝업창이 닫혀야 한다. [와이어프레임 참조] ○ 레이어 팝업의 제목과 내용은 Contents 폴더의 제공된 텍스트 파일을 사용한다. C.4 갤러리 ○ Contents 폴더의 제공된 이미지 3개와 텍스트 파일을 사용하여 가로방향으로 배치한다. [와이어프레임 참조] ○ 공지사항과 갤러리는 탭 기능을 이용하여 제작하여야 한다. ○ 각 탭을 클릭(Click) 시 해당 탭에 대한 내용이 보여야 한다. [와이어프레임 참조] ※ 콘텐츠는 HTML 코딩으로 작성해야 하며, 이미지로 삽입하면 안 된다.
㉕ Footer	D. Footer ○ 로고를 grayscale(무채색)로 변경하고 사용자의 접근성을 고려하여 배치한다. ○ Footer 폴더의 제공된 텍스트를 사용하여 Copyright, 하단메뉴를 제작한다.

자격종목	웹디자인개발기능사	과 제 명	푸른마을
------	-----------	-------	------

마. 기술적 준수 사항

- 1) 웹페이지 코딩은 HTML5 기준 웹 표준을 준수하여야 하며, HTML 유효성검사 (W3C validator)에서 오류('ERROR')가 없도록 코딩하여야 한다.
※ HTML 유효성검사 서비스는 시험시 제공하지 않는다.(인터넷 사용불가)
- 2) CSS는 별도의 파일로 제작하여 링크하여야 하며, CSS3 기준 (W3C validator)에서 오류 ('ERROR')가 없도록 코딩되어야 한다.
- 3) JavaScript 코드는 별도의 파일로 제작하여 연결하여야 하며 브라우저(Google Chrome)에 내장된 개발도구의 Console 탭에서 오류('ERROR')가 표시되지 않아야 한다.
- 4) 별도로 지정하지 않은 상호작용이 필요한 모든 콘텐츠(로고, 메뉴, 버튼, 바로가기 등)는 임시링크(예:#)를 적용하고 'Tab' () 키로 이동 선택할 수 있어야 한다.
- 5) 사이트는 다양한 화면 해상도에서 일관성 있는 페이지 레이아웃을 제공해야 한다.
- 6) 웹 페이지 전체 레이아웃은 Table 태그 사용이 아닌 CSS를 통한 레이아웃 작업으로 해야 한다.
- 7) 브라우저에서 CSS를 “사용안함” 으로 설정한 경우 콘텐츠가 세로로 나열된다.
- 8) 타이틀 텍스트(title text), 바디 텍스트(body text), 메뉴 텍스트(menu text)의 각 글자체/굵기/색상/크기 등을 적절하게 설정하여 사용자가 텍스트간의 위계질서 (hierarchy)를 직관적으로 알 수 있도록 한다.
- 9) 모든 이미지에선 이미지에 대한 대체 텍스트를 표현할 수 있는 alt 속성이 있어야 한다.
- 10) 제작된 사이트 메인페이지의 레이아웃, 구성요소의 크기 및 위치 등은 최신 버전의 Google Chrome에서 정상 동작해야 한다.

바. 제출방법

- 1) 수험자는 비번호로 된 폴더명으로 완성된 작품 파일을 저장하여 제출한다.
- 2) 폴더 안에는 images, script, css 등의 자료를 분류하여 저장한 폴더도 포함되어 있어야 하며, 메인페이지는 반드시 최상위 폴더에 index.html로 저장하여 제출해야 한다.
- 3) 수험자는 제출하는 폴더에 index.html을 열었을 때 연결되거나 표시되어야 할 모든 리소스들을 포함하여 제출해야 하며 수험자의 컴퓨터가 아닌 채점위원의 컴퓨터에서 정상 작동해야 한다.
- 4) 전체 결과물의 용량은 10MB 용량이 초과되지 않게 제출하며 ai, psd 등 웹서비스에 사용하지 않는 파일은 제출하지 않는다.

자격종목	웹디자인개발기능사	과 제 명	푸른마을
------	-----------	-------	------

2. 수험자 유의사항

※ 다음의 유의사항을 고려하여 요구사항을 완성하십시오.

- 1) 수험자 인적사항 및 답안작성은 반드시 검은색 필기구만 사용하여야 하며, 그 외 연필류, 유색 필기구, 지워지는 펜 등을 사용한 답안은 채점하지 않으며 0점 처리됩니다.
- 2) 수험에 필요한 소프트웨어 및 참고자료가 하드웨어에 설치되어 있는지 확인 후 작업하십시오.
- 3) 참고자료의 내용 중 오자 및 탈자 등이 있을 때는 수정하여 작업하십시오.
- 4) 지참공구[수험표, 신분증, 필기도구] 이외의 참고자료 및 외부장치(USB, 키보드, 마우스, 이어폰) 등 어떠한 물품도 시험 중에 지참할 수 없음을 유의하십시오.
(단, 시설목록 이외의 정품 소프트웨어(폰트 제외)를 설치하고자 할 때에는 감독위원의 입회하에 설치하여 사용하십시오.)
- 5) 수험자가 컴퓨터 활용 미숙 등으로 인한 시험의 진행이 어렵다고 판단되었을 때는 감독위원은 시험을 중지시키고 실격처리를 할 수 있음을 유의하십시오.
- 6) 바탕화면에 수험자 본인의 “비번호” 이름을 가진 폴더에 완성된 작품의 파일만을 저장하십시오.
- 7) 모든 작품을 감독위원 또는 채점위원이 검토하여 복사된 작품(동일 작품)이 있을 때에는 관련된 수험자 모두를 부정행위로 처리됨을 유의하십시오.
- 8) 장시간 컴퓨터 작업으로 신체에 무리가 가지 않도록 적절한 몸풀기(스트레칭) 후 작업하십시오.
- 9) 다음 사항에 대해서는 실격에 해당되어 채점 대상에서 제외됩니다.
 - 가) 수험자 본인이 수험 도중 시험에 대한 포기(기권) 의사를 표시하고 포기하는 경우
 - 나) 작업범위(용량, 시간)를 초과 하거나, 요구사항과 현격히 다른 경우(채점위원이 판단)
 - 다) Slide가 JavaScript(jQuery포함), CSS 중 하나 이상의 방법을 이용하여 제작되지 않은 경우

※ 움직이는 Slide를 제작하지 않고 이미지 하나만 배치한 경우도 실격처리 됨
 - 라) 수험자 미숙으로 비번호 폴더에 완성된 작품 파일을 저장하지 못했을 경우
 - 마) 압축프로그램을 사용하여 작품을 압축 후 제출한 경우
 - 바) 과제기준 20%이상 완성이 되지 않은 경우(채점위원이 판단)

※ 국가기술자격 시험문제는 저작권법상 보호되는 저작물이고, 저작권자는 한국 산업인력공단입니다. 시험문제의 일부 또는 전부를 무단 복제, 배포, (전자)출판하는 등 저작권을 침해하는 일체의 행위를 금합니다.

<국가기술자격 부정행위 예방 캠페인 : “부정행위, 묵인하면 계속됩니다.” >

3. 지급재료 목록

자격종목

웹디자인개발기능사

일련 번호	재 료 명	규 격	단 위	수 량	비 고
1	수험자료 USB 메모리	32GB 이상	개	1	시험장당
2	USB 메모리	32GB 이상	개	1	시험장당 1개씩 (채점위원용) ※수험자들의 작품 관리

※ 국가기술자격 실기시험 지급재료는 시험종료 후(가권, 결시자 포함) 수험자에게 지급하지 않습니다.

국가기술펙력 실기시험문제

자격종목	웹디자인개발기능사	과제명	리빙샵아울렛
------	-----------	-----	--------

※ 문제지는 시험 종료 후 본인이 가져갈 수 있습니다.

비번호		시험일시		시험장명	
-----	--	------	--	------	--

※ 시험시간 : 3 시간

1. 요구사항

- ※ 다음 요구사항을 준수하여 주어진 자료(수험자 제공파일)를 활용하여 시험시간 내에 웹 페이지를 제작 후 10MB 용량이 초과되지 않게 저장 후 제출하십시오.
- ※ 웹 페이지 코딩은 HTML5 기준 웹 표준을 준수하여야 하며, 요구사항에 지정되지 않는 요소들은 주제 특성에 맞게 자유롭게 디자인 하십시오.
- ※ 문제에서 지시하지 않은 와이어프레임 영역 비율, 레이아웃, 텍스트의 글자체/색상/크기, 요소별 크기, 색상 등은 수험자가 과제명(가.주제)에 맞게 자유롭게 디자인하십시오.

가. 주제 : 「리빙샵아울렛」 웹사이트 개선을 위한 메인페이지 제작

나. 개요

국내 최대 온라인 주방용품 도매 전문점인 「리빙샵아울렛」의 웹사이트를 제작하려 한다. 리빙샵아울렛에서 고객들이 편리하게 이용할 수 있는 웹사이트 제작을 요청하였다. 아래의 요구사항에 따라 메인페이지를 제작하십시오.

다. 요구사항

- 1) 메인페이지를 디자인하고 HTML, CSS, JavaScript 기반의 웹 페이지를 제작한다.
(이때 jQuery 오픈소스, 이미지, 텍스트 등의 제공된 리소스를 활용하여 제작할 수 있다.)
- 2) HTML, CSS의 charset는 utf-8로 해야 한다.
- 3) 컬러 가이드

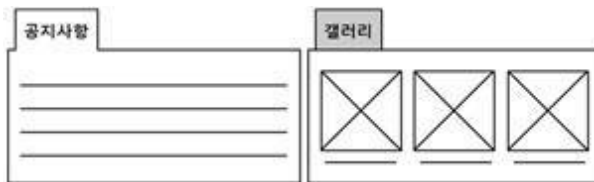
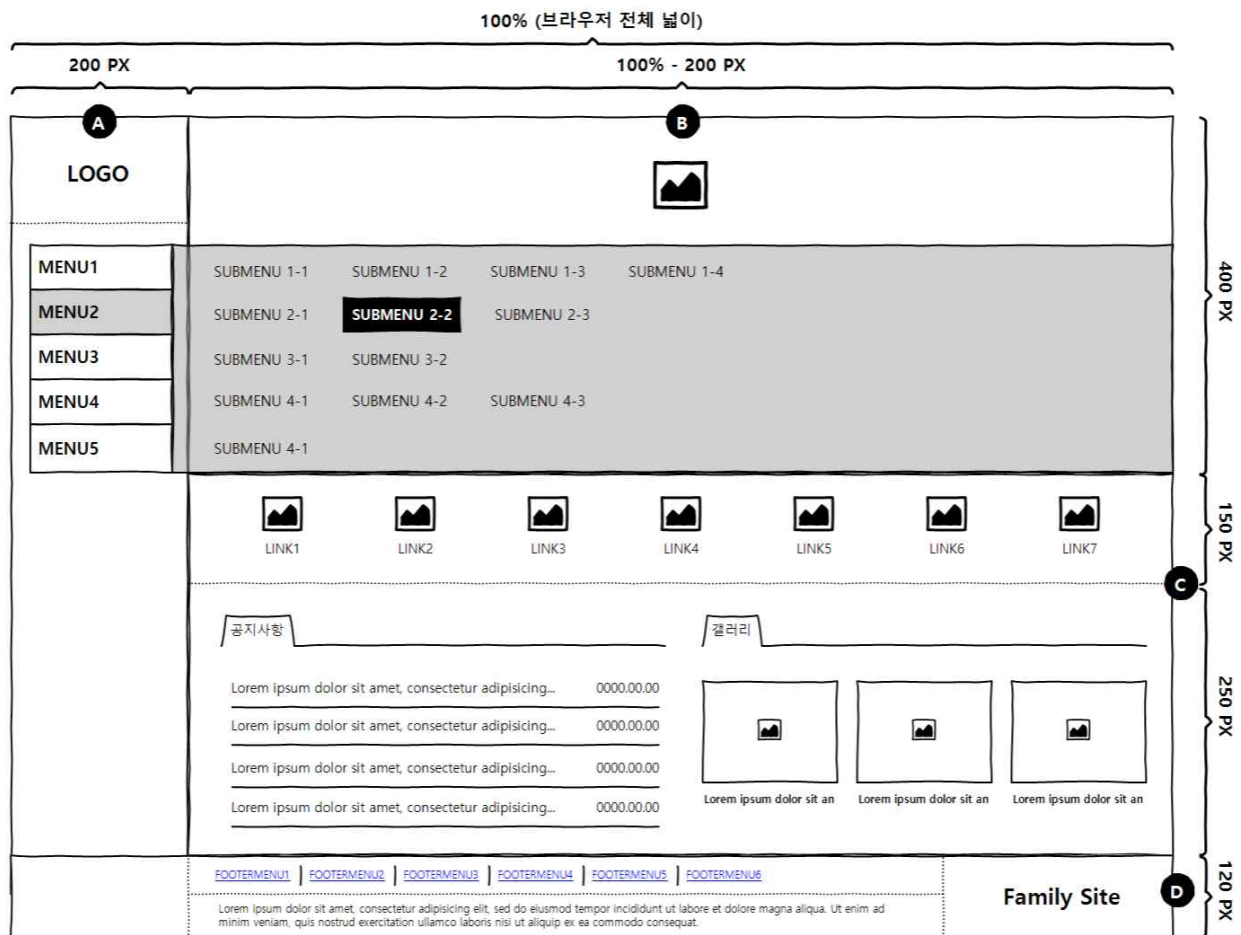
주조색 (Main color)	보조색 (Sub color)	배경색 (Background color)	기본 텍스트의 색 (Text color)
자유롭게 지정	자유롭게 지정	#ffffff	#333333

자격종목	웹디자인개발기능사	과 제 명	리빙샵아울렛
------	-----------	-------	--------

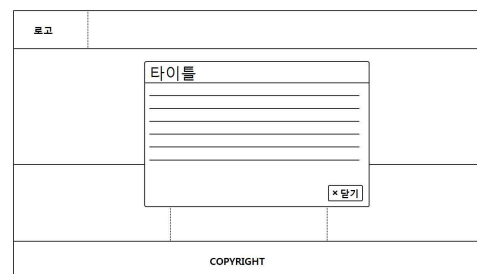
4) 사이트 맵(Site map)

Index page / 메인(Main)				
메인 메뉴 (Main menu)	인기모음전	베스트상품	업종별샵	인덕션용품
서브 메뉴 (Sub menu)	수저모음	주방용품	한식기물	냄비/솔
	도마모음	설비제품	양식기물	후라이팬/주물
	그릇모음	인덕션제품	일식기물	인덕션렌지
	접시모음	실리콘제품	중식기물	기타제품

5) 와이어프레임(Wireframe)



<공지사항, 갤러리 별도 구성>



<레이어 팝업창 제작>

자격종목	웹디자인개발기능사	과 제 명	리빙샵아울렛
------	-----------	-------	--------

라. 세부 영역별 지시사항

영역 및 명칭	세부 지시사항
㉠ Header	A.1 로고 ○ 가로세로 200픽셀 × 40픽셀 크기로 웹사이트의 이미지에 적합한 로고를 직접 디자인하여 삽입한다. ○ 심벌 없이 로고명을 포함한 워드타입으로 디자인한다. 로고명은 Header 폴더의 제공된 텍스트를 사용한다. A.2 메뉴 구성 ※ 사이트 구조도를 참고하여 메인 메뉴(main menu)와 서브 메뉴(sub menu)로 구성한다. (1) 메인 메뉴(main menu) 효과 [와이어프레임 참조] ○ 메인 메뉴 중 하나에 마우스를 올리면(mouse over) 하이라이트 되고, 벗어나면(mouse out) 하이라이트를 해제한다. ○ 메인 메뉴에 마우스를 올리면(mouse over) 서브 메뉴 영역이 부드럽게 나타나면서, 서브 메뉴가 보이도록 한다. ○ 메인 메뉴에서 마우스커서가 벗어나면(mouse out) 서브 메뉴 영역은 부드럽게 사라져야 한다. (2) 서브 메뉴 영역 효과 ○ 서브 메뉴 영역은 메인 페이지 콘텐츠를 고려하여 배경색상을 설정한다. ○ 서브 메뉴 중 하나에 마우스를 올리면(mouse over) 하이라이트 되고 벗어나면(mouse out) 하이라이트를 해제한다. ○ 마우스커서가 메뉴 영역을 벗어나면(mouse out) 서브메뉴 영역은 부드럽게 사라져야 한다.
㉢ Slide	B. Slide 이미지 제작 ○ [Slide] 폴더에 제공된 3개의 이미지로 제작한다. ○ [Slide] 폴더에 제공된 3개의 텍스트를 각 이미지에 적용하되, 텍스트의 글자체, 굵기, 색상, 크기를 적절하게 설정하여 가독성을 높이고, 독창성이 드러나도록 제작한다.

자격종목	웹디자인개발기능사	과 제 명	리빙샵아울렛
------	-----------	-------	--------

	B. Slide 애니메이션 작업 ※ 위에서 작업한 결과물을 이용하여 슬라이드 작업을 한다. ○ 이미지 슬라이드는 「Fade-in, Fade-out」 효과를 이용하여 제작한다. (하나의 이미지가 서서히 사라지고, 다른 이미지가 서서히 나타나는 효과이다.) ○ 슬라이드는 매 3초 이내로 하나의 이미지에서 다른 이미지로 전환되어야 한다. ○ 웹사이트를 열었을 때 자동으로 시작되어 반복적으로(마지막 이미지가 사라지면 다시 첫 번째 이미지가 나타나는 방식) 전환 되어야한다.
㉔ Contents	C.1 바로가기 ○ Contents 폴더의 제공된 파일을 활용하여 편집 또는 디자인하여 제작한다. C.2 공지사항 ○ 공지사항 타이틀 영역과 콘텐츠 영역을 구분하여 표현해야 한다. (단, 콘텐츠는 HTML 코딩으로 작성해야 하며, 이미지로 삽입하면 안 된다.) ○ 콘텐츠는 Contents 폴더의 제공된 텍스트를 적용하여 제작한다. ○ 공지사항의 첫 번째 콘텐츠를 클릭(Click)할 경우 레이어 팝업창(Layer Pop-up)이 나타나며, 레이어 팝업창 내에 닫기 버튼을 두어서 클릭하면 해당 팝업창이 닫혀야 한다. [와이어프레임 참조] ○ 레이어 팝업의 제목과 내용은 Contents 폴더의 제공된 텍스트 파일을 사용한다. C.3 갤러리 ○ Contents 폴더의 제공된 이미지 3개와 텍스트 파일을 사용하여 가로방향으로 배치한다. [와이어프레임 참조] ○ 갤러리의 이미지에 마우스 오버(mouse over) 시 해당 객체의 투명도(Opacity)에 변화가 있어야 한다. ※ 콘텐츠는 HTML 코딩으로 작성해야 하며, 이미지로 삽입하면 안 된다.
㉕ Footer	D. Footer ○ Footer 폴더의 제공된 텍스트를 사용하여 Copyright, 하단메뉴, 패밀리사이트를 제작한다.

자격종목	웹디자인개발기능사	과 제 명	리빙샵아울렛
------	-----------	-------	--------

마. 기술적 준수 사항

- 1) 웹페이지 코딩은 HTML5 기준 웹 표준을 준수하여야 하며, HTML 유효성검사 (W3C validator)에서 오류('ERROR')가 없도록 코딩하여야 한다.
※ HTML 유효성검사 서비스는 시험시 제공하지 않는다.(인터넷 사용불가)
- 2) CSS는 별도의 파일로 제작하여 링크하여야 하며, CSS3 기준 (W3C validator)에서 오류 ('ERROR')가 없도록 코딩되어야 한다.
- 3) JavaScript 코드는 별도의 파일로 제작하여 연결하여야 하며 브라우저(Google Chrome)에 내장된 개발도구의 Console 탭에서 오류('ERROR')가 표시되지 않아야 한다.
- 4) 별도로 지정하지 않은 상호작용이 필요한 모든 콘텐츠(로고, 메뉴, 버튼, 바로가기 등)는 임시링크(예: #)를 적용하고 'Tab' () 키로 이동 선택할 수 있어야 한다.
- 5) 사이트는 다양한 화면 해상도에서 일관성 있는 페이지 레이아웃을 제공해야 한다.
- 6) 웹 페이지 전체 레이아웃은 Table 태그 사용이 아닌 CSS를 통한 레이아웃 작업으로 해야 한다.
- 7) 브라우저에서 CSS를 “사용안함” 으로 설정한 경우 콘텐츠가 세로로 나열된다.
- 8) 타이틀 텍스트(title text), 바디 텍스트(body text), 메뉴 텍스트(menu text)의 각 글자체/굵기/색상/크기 등을 적절하게 설정하여 사용자가 텍스트간의 위계질서(hierarchy)를 직관적으로 알 수 있도록 한다.
- 9) 모든 이미지는 이미지에 대한 대체 텍스트를 표현할 수 있는 alt 속성이 있어야 한다.
- 10) 제작된 사이트 메인페이지의 레이아웃, 구성요소의 크기 및 위치 등은 최신 버전의 Google Chrome에서 정상 동작해야 한다.

바. 제출방법

- 1) 수험자는 비번호로 된 폴더명으로 완성된 작품 파일을 저장하여 제출한다.
- 2) 폴더 안에는 images, script, css 등의 자료를 분류하여 저장한 폴더도 포함되어 있어야 하며, 메인페이지는 반드시 최상위 폴더에 index.html로 저장하여 제출해야 한다.
- 3) 수험자는 제출하는 폴더에 index.html을 열었을 때 연결되거나 표시되어야 할 모든 리소스들을 포함하여 제출해야 하며 수험자의 컴퓨터가 아닌 채점위원의 컴퓨터에서 정상 작동해야 한다.
- 4) 전체 결과물의 용량은 10MB 용량이 초과되지 않게 제출하며 ai, psd 등 웹서비스에 사용하지 않는 파일은 제출하지 않는다.

자격종목	웹디자인개발기능사	과 제 명	리빙샵아울렛
------	-----------	-------	--------

2. 수험자 유의사항

※ 다음의 유의사항을 고려하여 요구사항을 완성하십시오.

- 1) 수험자 인적사항 및 답안작성은 반드시 검은색 필기구만 사용하여야 하며, 그 외 연필류, 유색 필기구, 지워지는 펜 등을 사용한 답안은 채점하지 않으며 0점 처리됩니다.
- 2) 수험에 필요한 소프트웨어 및 참고자료가 하드웨어에 설치되어 있는지 확인 후 작업하십시오.
- 3) 참고자료의 내용 중 오자 및 탈자 등이 있을 때는 수정하여 작업하십시오.
- 4) 지참공구[수험표, 신분증, 필기도구] 이외의 참고자료 및 외부장치(USB, 키보드, 마우스, 이어폰) 등 어떠한 물품도 시험 중에 지참할 수 없음을 유의하십시오.
(단, 시설목록 이외의 정품 소프트웨어(폰트 제외)를 설치하고자 할 때에는 감독위원의 입회하에 설치하여 사용하십시오.)
- 5) 수험자가 컴퓨터 활용 미숙 등으로 인한 시험의 진행이 어렵다고 판단되었을 때는 감독위원은 시험을 중지시키고 실격처리를 할 수 있음을 유의하십시오.
- 6) 바탕화면에 수험자 본인의 “비번호” 이름을 가진 폴더에 완성된 작품의 파일만을 저장하십시오.
- 7) 모든 작품을 감독위원 또는 채점위원이 검토하여 복사된 작품(동일 작품)이 있을 때에는 관련된 수험자 모두를 부정행위로 처리됨을 유의하십시오.
- 8) 장시간 컴퓨터 작업으로 신체에 무리가 가지 않도록 적절한 몸풀기(스트레칭) 후 작업하십시오.
- 9) 다음 사항에 대해서는 실격에 해당되어 채점 대상에서 제외됩니다.
 - 가) 수험자 본인이 수험 도중 시험에 대한 포기(기권) 의사를 표시하고 포기하는 경우
 - 나) 작업범위(용량, 시간)를 초과 하거나, 요구사항과 현격히 다른 경우(채점위원이 판단)
 - 다) Slide가 JavaScript(jQuery포함), CSS 중 하나 이상의 방법을 이용하여 제작되지 않은 경우

※ 움직이는 Slide를 제작하지 않고 이미지 하나만 배치한 경우도 실격처리 됨

 - 라) 수험자 미숙으로 비번호 폴더에 완성된 작품 파일을 저장하지 못했을 경우
 - 마) 압축프로그램을 사용하여 작품을 압축 후 제출한 경우
 - 바) 과제기준 20%이상 완성이 되지 않은 경우(채점위원이 판단)

※ 국가기술자격 시험문제는 저작권법상 보호되는 저작물이고, 저작권자는 한국 산업인력공단입니다. 시험문제의 일부 또는 전부를 무단 복제, 배포, (전자)출판하는 등 저작권을 침해하는 일체의 행위를 금합니다.

<국가기술자격 부정행위 예방 캠페인 : “부정행위, 묵인하면 계속됩니다.” >

3. 지급재료 목록

자격종목

웹디자인개발기능사

일련 번호	재 료 명	규 격	단 위	수 량	비 고
1	수험자료 USB 메모리	32GB 이상	개	1	시험장당
2	USB 메모리	32GB 이상	개	1	시험장당 1개씩 (채점위원용) ※수험자들의 작품 관리

※ 국가기술자격 실기시험 지급재료는 시험종료 후(가권, 결시자 포함) 수험자에게 지급하지 않습니다.

국가기술펙력 실기시험문제

자격종목	웹디자인개발기능사	과제명	김치이야기
------	-----------	-----	-------

※ 문제지는 시험 종료 후 본인이 가져갈 수 있습니다.

비번호		시험일시		시험장명	
-----	--	------	--	------	--

※ 시험시간 : 3 시간

1. 요구사항

- ※ 다음 요구사항을 준수하여 주어진 자료(수험자 제공파일)를 활용하여 시험시간 내에 웹 페이지를 제작 후 10MB 용량이 초과되지 않게 저장 후 제출하십시오.
- ※ 웹 페이지 코딩은 HTML5 기준 웹 표준을 준수하여야 하며, 요구사항에 지정되지 않는 요소들은 주제 특성에 맞게 자유롭게 디자인 하십시오.
- ※ 문제에서 지시하지 않은 와이어프레임 영역 비율, 레이아웃, 텍스트의 글자체/색상/크기, 요소별 크기, 색상 등은 수험자가 과제명(가.주제)에 맞게 자유롭게 디자인하십시오.

가. 주제 : 「김치 이야기」 홍보를 위한 웹사이트 제작

나. 개요

「김치 이야기」 홍보를 위한 웹사이트를 제작하고 한다. 우리나라의 김치를 외국인들에게 소개하는 웹사이트 제작을 요청하였다. 아래의 요구사항에 따라 메인페이지를 제작하십시오.

다. 요구사항

- 1) 메인페이지를 디자인하고 HTML, CSS, JavaScript 기반의 웹 페이지를 제작한다.
(이때 jQuery 오픈소스, 이미지, 텍스트 등의 제공된 리소스를 활용하여 제작할 수 있다.)
- 2) HTML, CSS의 charset는 utf-8로 해야 한다.
- 3) 컬러 가이드

주조색 (Main color)	보조색 (Sub color)	배경색 (Background color)	기본 텍스트의 색 (Text color)
자유롭게 지정	자유롭게 지정	#ffffff	#333333

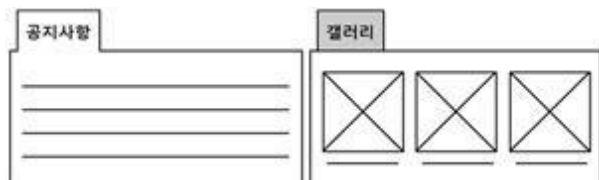
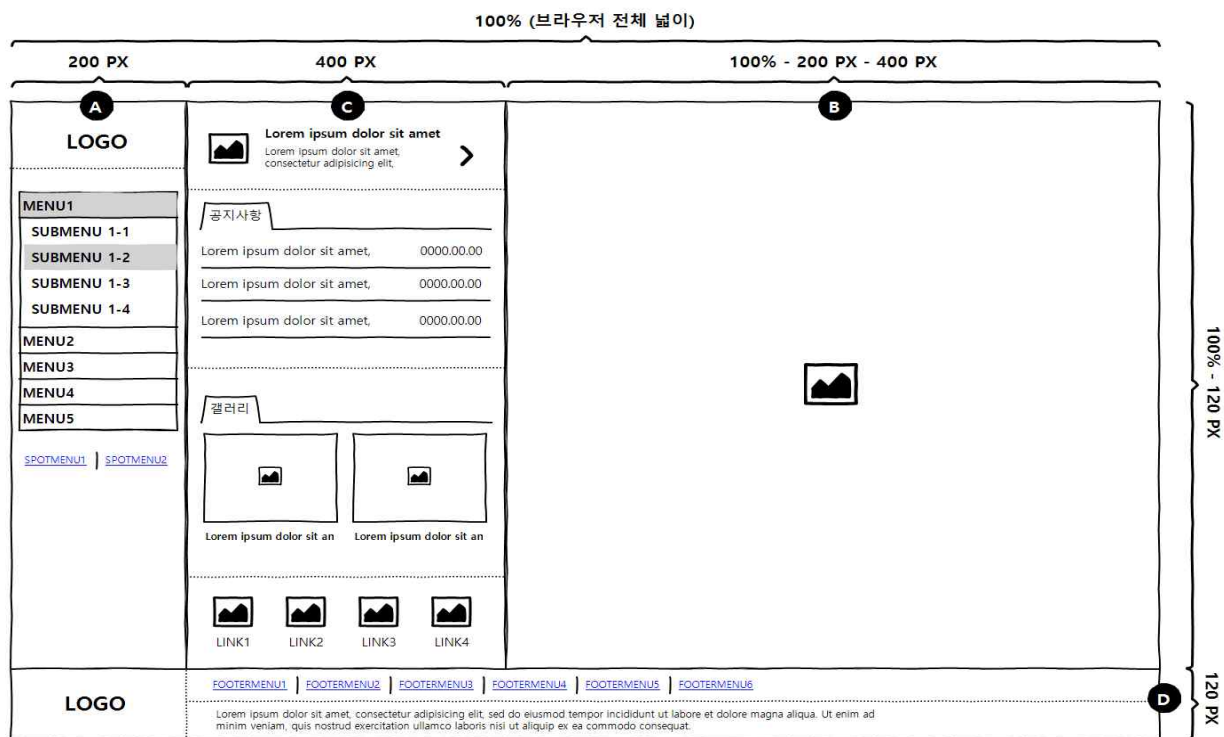
자격종목	웹디자인개발기능사	과제명	김치이야기
------	-----------	-----	-------

4) 사이트 맵(Site map)

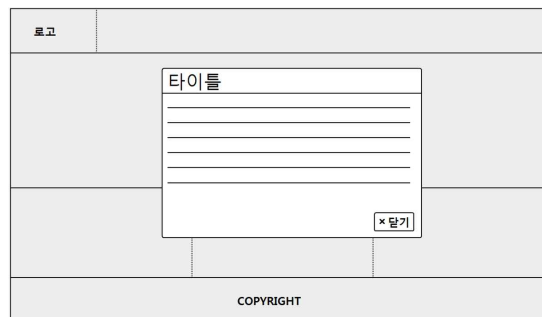
Index page / 메인(Main)				
메인 메뉴 (Main menu)	김치 소개	김치퓨전	체험프로그램	커뮤니티
서브 메뉴 (Sub menu)	초대의 글	지역별 김치	김치 담그기	공지사항
	김치의 유래	김치 스파게티	명사와 함께	참여게시판
	김치 재료	김치 볶음밥	관람하기	자료실
	오시는 길	김치와 고기	예약하기	

5) 와이어프레임(Wireframe)

※ ㉠, ㉡ 영역의 넓이는 브라우저 전체 넓이(100%) 지정



<공지사항, 갤러리 별도 구성>



<모달 레이어 팝업창 제작>

자격종목	웹디자인개발기능사	과 제 명	김치이야기
------	-----------	-------	-------

라. 세부 영역별 지시사항

영역 및 명칭	세부 지시사항
㉠ Header	A.1 로고 ○ Header 폴더에 제공된 로고를 삽입한다. ※ 로고의 크기 변경 시, 가로세로 비율(종횡비, aspect ratio)을 유지하여야 한다. (가로세로 비율을 유지하며 크기변경 가능) A.2 메뉴 구성 ※ 사이트 구조도를 참고하여 메인 메뉴(main menu)와 서브 메뉴(sub menu)로 구성하고, 별도의 스팟 메뉴(spot menu)를 둔다. 스팟 메뉴 명칭은 「로그인」과 「회원가입」으로 각각 지정한다. (1) 메인 메뉴(main menu) 효과[와이어프레임 참조] ○ 메인 메뉴 중 하나에 마우스를 올리면(mouse over) 하이라이트 되고, 벗어나면(mouse out) 하이라이트를 해제한다. ○ 메인 메뉴를 마우스를 올리면(mouse over) 서브 메뉴 영역이 부드럽게 나타나면서, 서브 메뉴가 보이도록 한다. ○ 메인 메뉴에서 마우스커서가 벗어나면(mouse out) 서브 메뉴 영역은 부드럽게 사라져야 한다. (2) 서브 메뉴 영역 효과 ○ 서브 메뉴 영역은 메인 페이지 콘텐츠를 고려하여 배경색상을 설정한다. ○ 서브 메뉴 중 하나에 마우스를 올리면(mouse over) 하이라이트 되고 벗어나면(mouse out) 하이라이트를 해제한다. ○ 마우스커서가 메뉴 영역을 벗어나면(mouse out) 서브메뉴 영역은 부드럽게 사라져야 한다.
㉡ Slide	B. Slide 이미지 제작 ○ [Slide] 폴더에 제공된 3개의 이미지로 제작한다. ○ [Slide] 폴더에 제공된 3개의 텍스트를 각 이미지에 적용하되, 텍스트의 글자체, 굵기, 색상, 크기를 적절하게 설정하여 가독성을 높이고, 독창성이 드러나도록 제작한다.

자격종목	웹디자인개발기능사	과 제 명	김치이야기
------	-----------	-------	-------

	B. Slide 애니메이션 작업 ※ 위에서 작업한 결과물을 이용하여 슬라이드 작업을 한다. ○ 이미지만 바뀌면 안 되고, 이미지가 좌에서 우 또는 우에서 좌로 이동하면서 전환되어야 한다. ○ 슬라이드는 매 3초 이내로 하나의 이미지에서 다른 이미지로 전환되어야 한다. ○ 웹사이트를 열었을 때 자동으로 시작되어 반복적으로(마지막 이미지가 슬라이드 되면 다시 첫 번째 이미지가 슬라이드 되는 방식) 슬라이드 되어야 한다.
㉔ Contents	C.1 배너 ○ Contents 폴더의 제공된 파일을 활용하여 편집 또는 디자인하여 제작한다. C.2 공지사항 ○ 공지사항 타이틀 영역과 콘텐츠 영역을 구분하여 표현해야 한다. (단, 콘텐츠는 HTML 코딩으로 작성해야 하며, 이미지로 삽입하면 안 된다.) ○ 콘텐츠는 Contents 폴더의 제공된 텍스트를 적용하여 제작한다. ○ 공지사항의 첫 번째 콘텐츠를 클릭(Click)할 경우 모달 레이어 팝업창(Modal Pop_up)이 나타나며, 모달 레이어 팝업창 내에 닫기 버튼을 두어서 클릭하면 해당 팝업창이 닫혀야 한다. [와이어프레임 참조] ○ 레이어 팝업의 제목과 내용은 Contents 폴더의 제공된 텍스트 파일을 사용한다. C.3 갤러리 ○ Contents 폴더의 제공된 갤러리 이미지 2개와 텍스트 파일을 사용하여 가로방향으로 배치한다. [와이어프레임 참조] C.4 바로가기 ○ Contents 폴더의 제공된 파일을 활용하여 편집 또는 디자인하여 제작한다. ※ 콘텐츠는 HTML 코딩으로 작성해야 하며, 이미지로 삽입하면 안 된다.
㉕ Footer	D. Footer ○ 로고를 grayscale(무채색)로 변경하고 사용자의 접근성을 고려하여 배치한다. ○ Footer 폴더의 제공된 텍스트를 사용하여 Copyright, 하단메뉴를 제작한다.

자격종목	웹디자인개발기능사	과 제 명	김치이야기
------	-----------	-------	-------

마. 기술적 준수 사항

- 1) 웹페이지 코딩은 HTML5 기준 웹 표준을 준수하여야 하며, HTML 유효성검사 (W3C validator)에서 오류('ERROR')가 없도록 코딩하여야 한다.
※ HTML 유효성검사 서비스는 시험시 제공하지 않는다.(인터넷 사용불가)
- 2) CSS는 별도의 파일로 제작하여 링크하여야 하며, CSS3 기준 (W3C validator)에서 오류 ('ERROR')가 없도록 코딩되어야 한다.
- 3) JavaScript 코드는 별도의 파일로 제작하여 연결하여야 하며 브라우저(Google Chrome)에 내장된 개발도구의 Console 탭에서 오류('ERROR')가 표시되지 않아야 한다.
- 4) 별도로 지정하지 않은 상호작용이 필요한 모든 콘텐츠(로고, 메뉴, 버튼, 바로가기 등)는 임시링크(예:#)를 적용하고 'Tab' () 키로 이동 선택할 수 있어야 한다.
- 5) 사이트는 다양한 화면 해상도에서 일관성 있는 페이지 레이아웃을 제공해야 한다.
- 6) 웹 페이지 전체 레이아웃은 Table 태그 사용이 아닌 CSS를 통한 레이아웃 작업으로 해야 한다.
- 7) 브라우저에서 CSS를 “사용안함” 으로 설정한 경우 콘텐츠가 세로로 나열된다.
- 8) 타이틀 텍스트(title text), 바디 텍스트(body text), 메뉴 텍스트(menu text)의 각 글자체/굵기/색상/크기 등을 적절하게 설정하여 사용자가 텍스트간의 위계질서 (hierarchy)를 직관적으로 알 수 있도록 한다.
- 9) 모든 이미지에선 이미지에 대한 대체 텍스트를 표현할 수 있는 alt 속성이 있어야 한다.
- 10) 제작된 사이트 메인페이지의 레이아웃, 구성요소의 크기 및 위치 등은 최신 버전의 Google Chrome에서 정상 동작해야 한다.

바. 제출방법

- 1) 수험자는 비번호로 된 폴더명으로 완성된 작품 파일을 저장하여 제출한다.
- 2) 폴더 안에는 images, script, css 등의 자료를 분류하여 저장한 폴더도 포함되어 있어야 하며, 메인페이지는 반드시 최상위 폴더에 index.html로 저장하여 제출해야 한다.
- 3) 수험자는 제출하는 폴더에 index.html을 열었을 때 연결되거나 표시되어야 할 모든 리소스들을 포함하여 제출해야 하며 수험자의 컴퓨터가 아닌 채점위원의 컴퓨터에서 정상 작동해야 한다.
- 4) 전체 결과물의 용량은 10MB 용량이 초과되지 않게 제출하며 ai, psd 등 웹서비스에 사용하지 않는 파일은 제출하지 않는다.

자격종목	웹디자인개발기능사	과 제 명	김치이야기
------	-----------	-------	-------

2. 수험자 유의사항

※ 다음의 유의사항을 고려하여 요구사항을 완성하십시오.

- 1) 수험자 인적사항 및 답안작성은 반드시 검은색 필기구만 사용하여야 하며, 그 외 연필류, 유색 필기구, 지워지는 펜 등을 사용한 답안은 채점하지 않으며 0점 처리됩니다.
- 2) 수험에 필요한 소프트웨어 및 참고자료가 하드웨어에 설치되어 있는지 확인 후 작업하십시오.
- 3) 참고자료의 내용 중 오자 및 탈자 등이 있을 때는 수정하여 작업하십시오.
- 4) 지참공구[수험표, 신분증, 필기도구] 이외의 참고자료 및 외부장치(USB, 키보드, 마우스, 이어폰) 등 어떠한 물품도 시험 중에 지참할 수 없음을 유의하십시오.
(단, 시설목록 이외의 정품 소프트웨어(폰트 제외)를 설치하고자 할 때에는 감독위원의 입회하에 설치하여 사용하십시오.)
- 5) 수험자가 컴퓨터 활용 미숙 등으로 인한 시험의 진행이 어렵다고 판단되었을 때는 감독위원은 시험을 중지시키고 실격처리를 할 수 있음을 유의하십시오.
- 6) 바탕화면에 수험자 본인의 “비번호” 이름을 가진 폴더에 완성된 작품의 파일만을 저장하십시오.
- 7) 모든 작품을 감독위원 또는 채점위원이 검토하여 복사된 작품(동일 작품)이 있을 때에는 관련된 수험자 모두를 부정행위로 처리됨을 유의하십시오.
- 8) 장시간 컴퓨터 작업으로 신체에 무리가 가지 않도록 적절한 몸풀기(스트레칭) 후 작업하십시오.
- 9) 다음 사항에 대해서는 실격에 해당되어 채점 대상에서 제외됩니다.
 - 가) 수험자 본인이 수험 도중 시험에 대한 포기(기권) 의사를 표시하고 포기하는 경우
 - 나) 작업범위(용량, 시간)를 초과 하거나, 요구사항과 현격히 다른 경우(채점위원이 판단)
 - 다) Slide가 JavaScript(jQuery포함), CSS 중 하나 이상의 방법을 이용하여 제작되지 않은 경우

※ 움직이는 Slide를 제작하지 않고 이미지 하나만 배치한 경우도 실격처리 됨
 - 라) 수험자 미숙으로 비번호 폴더에 완성된 작품 파일을 저장하지 못했을 경우
 - 마) 압축프로그램을 사용하여 작품을 압축 후 제출한 경우
 - 바) 과제기준 20%이상 완성이 되지 않은 경우(채점위원이 판단)

※ 국가기술자격 시험문제는 저작권법상 보호되는 저작물이고, 저작권자는 한국 산업인력공단입니다. 시험문제의 일부 또는 전부를 무단 복제, 배포, (전자)출판하는 등 저작권을 침해하는 일체의 행위를 금합니다.

<국가기술자격 부정행위 예방 캠페인 : “부정행위, 묵인하면 계속됩니다.” >

3. 지급재료 목록

자격종목

웹디자인개발기능사

일련 번호	재 료 명	규 격	단 위	수 량	비 고
1	수험자료 USB 메모리	32GB 이상	개	1	시험장당
2	USB 메모리	32GB 이상	개	1	시험장당 1개씩 (채점위원용) ※수험자들의 작품 관리

※ 국가기술자격 실기시험 지급재료는 시험종료 후(가권, 결시자 포함) 수험자에게 지급하지 않습니다.

국가기술훈자격 실기시험문제

자격종목	웹디자인개발기능사	과제명	역사박물관
------	-----------	-----	-------

※ 문제지는 시험 종료 후 본인이 가져갈 수 있습니다.

비번호		시험일시		시험장명	
-----	--	------	--	------	--

※ 시험시간 : 3 시간

1. 요구사항

- ※ 다음 요구사항을 준수하여 주어진 자료(수험자 제공파일)를 활용하여 시험시간 내에 웹 페이지를 제작 후 10MB 용량이 초과되지 않게 저장 후 제출하시오.
- ※ 웹 페이지 코딩은 HTML5 기준 웹 표준을 준수하여야 하며, 요구사항에 지정되지 않는 요소들은 주제 특성에 맞게 자유롭게 디자인 하시오.
- ※ 문제에서 지시하지 않은 와이어프레임 영역 비율, 레이아웃, 텍스트의 글자체/색상/크기, 요소별 크기, 색상 등은 수험자가 과제명(가.주제)에 맞게 자유롭게 디자인하시오.

가. 주제 : 「역사박물관」 홍보를 위한 웹사이트 제작

나. 개요

「역사박물관」 홍보를 위한 웹사이트를 제작하고 한다. 지역의 역사 및 전시물을 비롯하여 연구 및 체험 학습 등 다양한 행사가 열리는 박물관 홍보 웹사이트 제작을 요청하였다. 아래의 요구사항에 따라 메인페이지를 제작하시오.

다. 요구사항

- 1) 메인페이지를 디자인하고 HTML, CSS, JavaScript 기반의 웹 페이지를 제작한다.
(이때 jQuery 오픈소스, 이미지, 텍스트 등의 제공된 리소스를 활용하여 제작할 수 있다.)
- 2) HTML, CSS의 charset는 utf-8로 해야 한다.
- 3) 컬러 가이드

주조색 (Main color)	보조색 (Sub color)	배경색 (Background color)	기본 텍스트의 색 (Text color)
자유롭게 지정	자유롭게 지정	#ffffff	#333333

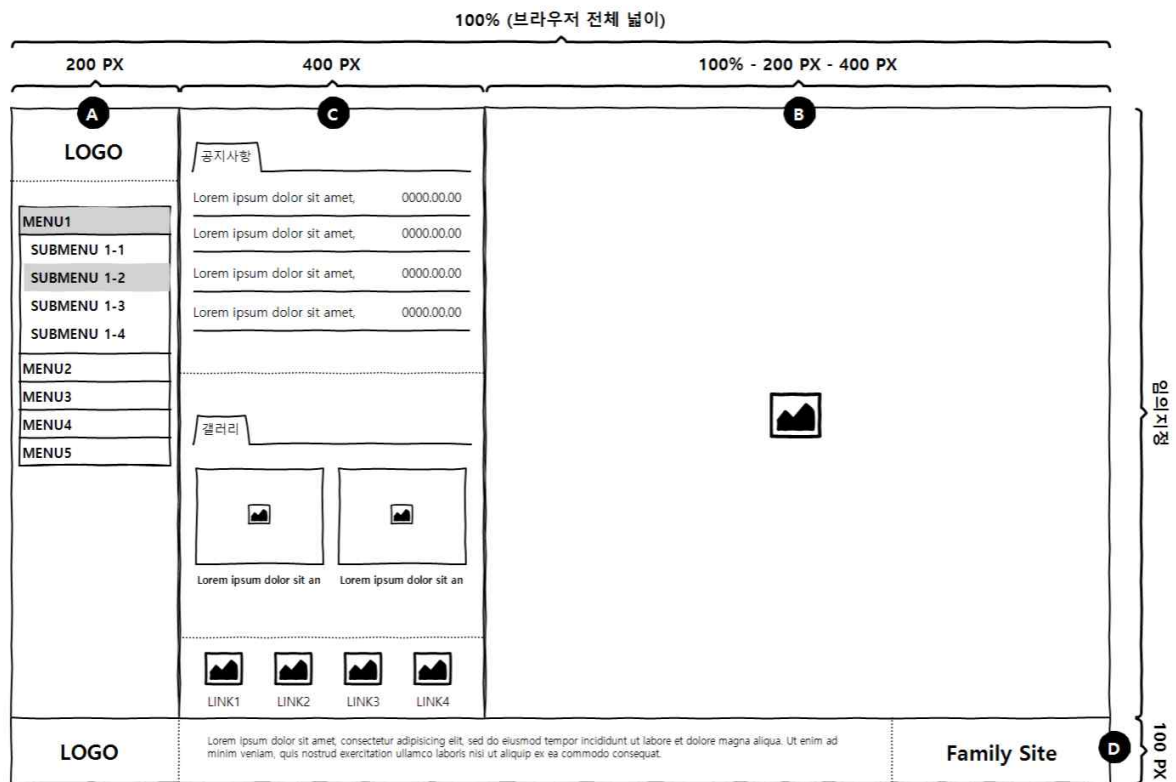
자격종목	웹디자인개발기능사	과 제 명	역사박물관
------	-----------	-------	-------

4) 사이트 맵(Site map)

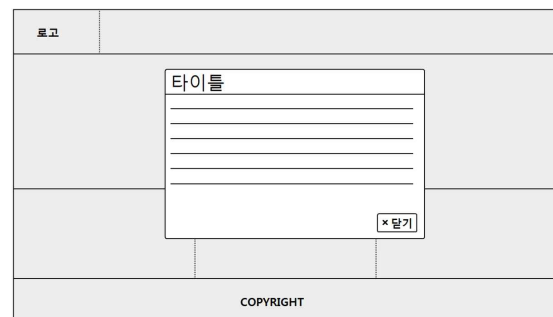
Index page / 메인(Main)				
메인 메뉴 (Main menu)	박물관 소개	전시	연구	교육
서브 메뉴 (Sub menu)	인사말	선사시대	생활유적	문화행사
	박물관연혁	삼국시대	분묘유적	진로체험
	유물현황	조선시대	생산유적	외부교육
	관람안내	근대시대	통신유적	

5) 와이어프레임(Wireframe)

※ ㉠, ㉡ 영역의 넓이는 브라우저 전체 넓이(100%) 지정



<공지사항, 갤러리 별도 구성>



<모달 레이어 팝업창 제작>

자격종목	웹디자인개발기능사	과 제 명	역사박물관
------	-----------	-------	-------

라. 세부 영역별 지시사항

영역 및 명칭	세부 지시사항
㉠ Header	A.1 로고 ○ 가로세로 190픽셀×45픽셀 크기로 주제에 적합한 로고를 직접 디자인하여 삽입한다. ○ 심벌과 로고명이 포함된 완전한 형태로 디자인한다. 로고명은 Header 폴더의 제공된 텍스트 사용한다. A.2 메뉴 구성 ※ 사이트 구조도를 참고하여 메인 메뉴(main menu)와 서브 메뉴(sub menu)로 구성한다. (1) 메인 메뉴(main menu) 효과 [와이어프레임 참조] ○ 메인 메뉴 중 하나에 마우스를 올리면(mouse over) 하이라이트 되고, 벗어나면(mouse out) 하이라이트를 해제한다. ○ 메인 메뉴에 마우스를 올리면(mouse over) 서브 메뉴 영역이 부드럽게 나타나면서, 서브 메뉴가 보이도록 한다. ○ 메인 메뉴에서 마우스커서가 벗어나면(mouse out) 서브 메뉴 영역은 부드럽게 사라져야 한다. (2) 서브 메뉴 영역 효과 ○ 서브 메뉴 영역은 메인 페이지 콘텐츠를 고려하여 배경색상을 설정한다. ○ 서브 메뉴 중 하나에 마우스를 올리면(mouse over) 하이라이트 되고 벗어나면(mouse out) 하이라이트를 해제한다. ○ 마우스커서가 메뉴 영역을 벗어나면(mouse out) 서브메뉴 영역은 부드럽게 사라져야 한다.
㉡ Slide	B. Slide 이미지 제작 ○ [Slide] 폴더에 제공된 3개의 이미지로 제작한다. ○ [Slide] 폴더에 제공된 3개의 텍스트를 각 이미지에 적용하되, 텍스트의 글자체, 굵기, 색상, 크기를 적절하게 설정하여 가독성을 높이고, 독창성이 드러나도록 제작한다.

자격종목	웹디자인개발기능사	과 제 명	역사박물관
------	-----------	-------	-------

	B. Slide 애니메이션 작업 ※ 위에서 작업한 결과물을 이용하여 슬라이드 작업을 한다. ○ 이미지만 바뀌면 안 되고, 이미지가 위에서 아래 또는 아래에서 위로 이동하면서 전환되어야 한다. ○ 슬라이드는 매 3초 이내로 하나의 이미지에서 다른 이미지로 전환되어야 한다. ○ 웹사이트를 열었을 때 자동으로 시작되어 반복적으로(마지막 이미지가 슬라이드 되면 다시 첫 번째 이미지가 슬라이드 되는 방식) 슬라이드 되어야한다.
㉔ Contents	C.1 공지사항 ○ 공지사항 타이틀 영역과 콘텐츠 영역을 구분하여 표현해야 한다. (단, 콘텐츠는 HTML 코딩으로 작성해야 하며, 이미지로 삽입하면 안 된다.) ○ 콘텐츠는 Contents 폴더의 제공된 텍스트를 적용하여 제작한다. ○ 공지사항의 첫 번째 콘텐츠를 클릭(Click)할 경우 모달 레이어 팝업창(Modal Pop_up)이 나타나며, 레이어 팝업창 내에 닫기 버튼을 두어서 클릭하면 해당 팝업창이 닫혀야 한다. [와이어프레임 참조] ○ 레이어 팝업의 제목과 내용은 Contents 폴더의 제공된 팝업 이미지와 텍스트 파일 사용한다. C.2 갤러리 ○ Contents 폴더의 제공된 이미지 2개와 텍스트 파일을 사용하여 가로방향으로 배치한다. [와이어프레임 참조] C.3 바로가기 ○ Contents 폴더의 제공된 파일을 활용하여 편집 또는 디자인하여 제작한다. ※ 콘텐츠는 HTML 코딩으로 작성해야 하며, 이미지로 삽입하면 안 된다.
㉕ Footer	D. Footer ○ 로고를 grayscale(무채색)로 변경하고 사용자의 접근성을 고려하여 배치한다. ○ Footer 폴더의 제공된 텍스트를 사용하여 Copyright, 패밀리사이트를 제작한다.

자격종목	웹디자인개발기능사	과 제 명	역사박물관
------	-----------	-------	-------

마. 기술적 준수 사항

- 1) 웹페이지 코딩은 HTML5 기준 웹 표준을 준수하여야 하며, HTML 유효성검사 (W3C validator)에서 오류('ERROR')가 없도록 코딩하여야 한다.
※ HTML 유효성검사 서비스는 시험시 제공하지 않는다.(인터넷 사용불가)
- 2) CSS는 별도의 파일로 제작하여 링크하여야 하며, CSS3 기준 (W3C validator)에서 오류 ('ERROR')가 없도록 코딩되어야 한다.
- 3) JavaScript 코드는 별도의 파일로 제작하여 연결하여야 하며 브라우저(Google Chrome)에 내장된 개발도구의 Console 탭에서 오류('ERROR')가 표시되지 않아야 한다.
- 4) 별도로 지정하지 않은 상호작용이 필요한 모든 콘텐츠(로고, 메뉴, 버튼, 바로가기 등)는 임시링크(예:#)를 적용하고 'Tab' () 키로 이동 선택할 수 있어야 한다.
- 5) 사이트는 다양한 화면 해상도에서 일관성 있는 페이지 레이아웃을 제공해야 한다.
- 6) 웹 페이지 전체 레이아웃은 Table 태그 사용이 아닌 CSS를 통한 레이아웃 작업으로 해야 한다.
- 7) 브라우저에서 CSS를 “사용안함” 으로 설정한 경우 콘텐츠가 세로로 나열된다.
- 8) 타이틀 텍스트(title text), 바디 텍스트(body text), 메뉴 텍스트(menu text)의 각 글자체/굵기/색상/크기 등을 적절하게 설정하여 사용자가 텍스트간의 위계질서(hierarchy)를 직관적으로 알 수 있도록 한다.
- 9) 모든 이미지에선 이미지에 대한 대체 텍스트를 표현할 수 있는 alt 속성이 있어야 한다.
- 10) 제작된 사이트 메인페이지의 레이아웃, 구성요소의 크기 및 위치 등은 최신 버전의 Google Chrome에서 정상 동작해야 한다.

바. 제출방법

- 1) 수험자는 비번호로 된 폴더명으로 완성된 작품 파일을 저장하여 제출한다.
- 2) 폴더 안에는 images, script, css 등의 자료를 분류하여 저장한 폴더도 포함되어 있어야 하며, 메인페이지는 반드시 최상위 폴더에 index.html로 저장하여 제출해야 한다.
- 3) 수험자는 제출하는 폴더에 index.html을 열었을 때 연결되거나 표시되어야 할 모든 리소스들을 포함하여 제출해야 하며 수험자의 컴퓨터가 아닌 채점위원의 컴퓨터에서 정상 작동해야 한다.
- 4) 전체 결과물의 용량은 10MB 용량이 초과되지 않게 제출하며 ai, psd 등 웹서비스에 사용하지 않는 파일은 제출하지 않는다.

자격종목	웹디자인개발기능사	과 제 명	역사박물관
------	-----------	-------	-------

2. 수험자 유의사항

※ 다음의 유의사항을 고려하여 요구사항을 완성하십시오.

- 1) 수험자 인적사항 및 답안작성은 반드시 검은색 필기구만 사용하여야 하며, 그 외 연필류, 유색 필기구, 지워지는 펜 등을 사용한 답안은 채점하지 않으며 0점 처리됩니다.
- 2) 수험에 필요한 소프트웨어 및 참고자료가 하드웨어에 설치되어 있는지 확인 후 작업하십시오.
- 3) 참고자료의 내용 중 오자 및 탈자 등이 있을 때는 수정하여 작업하십시오.
- 4) 지참공구[수험표, 신분증, 필기도구] 이외의 참고자료 및 외부장치(USB, 키보드, 마우스, 이어폰) 등 어떠한 물품도 시험 중에 지참할 수 없음을 유의하십시오.
(단, 시설목록 이외의 정품 소프트웨어(폰트 제외)를 설치하고자 할 때에는 감독위원의 입회하에 설치하여 사용하십시오.)
- 5) 수험자가 컴퓨터 활용 미숙 등으로 인한 시험의 진행이 어렵다고 판단되었을 때는 감독위원은 시험을 중지시키고 실격처리를 할 수 있음을 유의하십시오.
- 6) 바탕화면에 수험자 본인의 “비번호” 이름을 가진 폴더에 완성된 작품의 파일만을 저장하십시오.
- 7) 모든 작품을 감독위원 또는 채점위원이 검토하여 복사된 작품(동일 작품)이 있을 때에는 관련된 수험자 모두를 부정행위로 처리됨을 유의하십시오.
- 8) 장시간 컴퓨터 작업으로 신체에 무리가 가지 않도록 적절한 몸풀기(스트레칭) 후 작업하십시오.
- 9) 다음 사항에 대해서는 실격에 해당되어 채점 대상에서 제외됩니다.
 - 가) 수험자 본인이 수험 도중 시험에 대한 포기(기권) 의사를 표시하고 포기하는 경우
 - 나) 작업범위(용량, 시간)를 초과 하거나, 요구사항과 현격히 다른 경우(채점위원이 판단)
 - 다) Slide가 JavaScript(jQuery포함), CSS 중 하나 이상의 방법을 이용하여 제작되지 않은 경우

※ 움직이는 Slide를 제작하지 않고 이미지 하나만 배치한 경우도 실격처리 됨
 - 라) 수험자 미숙으로 비번호 폴더에 완성된 작품 파일을 저장하지 못했을 경우
 - 마) 압축프로그램을 사용하여 작품을 압축 후 제출한 경우
 - 바) 과제기준 20%이상 완성이 되지 않은 경우(채점위원이 판단)

※ 국가기술자격 시험문제는 저작권법상 보호되는 저작물이고, 저작권자는 한국 산업인력공단입니다. 시험문제의 일부 또는 전부를 무단 복제, 배포, (전자)출판하는 등 저작권을 침해하는 일체의 행위를 금합니다.

<국가기술자격 부정행위 예방 캠페인 : “부정행위, 묵인하면 계속됩니다.” >

3. 지급재료 목록

자격종목

웹디자인개발기능사

일련 번호	재 료 명	규 격	단위	수 량	비 고
1	수험자료 USB 메모리	32GB 이상	개	1	시험장당
2	USB 메모리	32GB 이상	개	1	시험장당 1개씩 (채점위원용) ※수험자들의 작품 관리

※ 국가기술자격 실기시험 지급재료는 시험종료 후(기권, 결시자 포함) 수험자에게 지급하지 않습니다.

국가기술자격 실기시험문제

자격종목	웹디자인개발기능사	과제명	영상박물관
------	-----------	-----	-------

※ 문제지는 시험 종료 후 본인이 가져갈 수 있습니다.

비번호		시험일시		시험장명	
-----	--	------	--	------	--

※ 시험시간 : 3 시간

1. 요구사항

- ※ 다음 요구사항을 준수하여 주어진 자료(수험자 제공파일)를 활용하여 시험시간 내에 웹 페이지를 제작 후 10MB 용량이 초과되지 않게 저장 후 제출하시오.
- ※ 웹 페이지 코딩은 HTML5 기준 웹 표준을 준수하여야 하며, 요구사항에 지정되지 않는 요소들은 주제 특성에 맞게 자유롭게 디자인 하시오.
- ※ 문제에서 지시하지 않은 와이어프레임 영역 비율, 레이아웃, 텍스트의 글자체/색상/크기, 요소별 크기, 색상 등은 수험자가 과제명(가.주제)에 맞게 자유롭게 디자인하시오.

가. 주제 : 「영상 박물관」 홍보를 위한 웹사이트 제작

나. 개요

「영상 박물관」 홍보를 위한 웹사이트를 제작하고 한다. 영상 박물관 전시 및 방문객들이 필요한 정보를 제공하고, 전시일정, 커뮤니티 홍보 웹사이트 제작을 요청하였다. 아래의 요구사항에 따라 메인페이지를 제작하시오.

다. 요구사항

- 1) 메인페이지를 디자인하고 HTML, CSS, JavaScript 기반의 웹 페이지를 제작한다.
(이때 jQuery 오픈소스, 이미지, 텍스트 등의 제공된 리소스를 활용하여 제작할 수 있다.)
- 2) HTML, CSS의 charset는 utf-8로 해야 한다.
- 3) 컬러 가이드

주조색 (Main color)	보조색 (Sub color)	배경색 (Background color)	기본 텍스트의 색 (Text color)
자유롭게 지정	자유롭게 지정	#ffffff	#333333

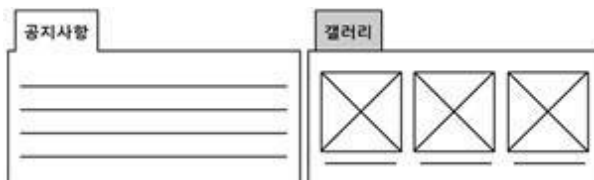
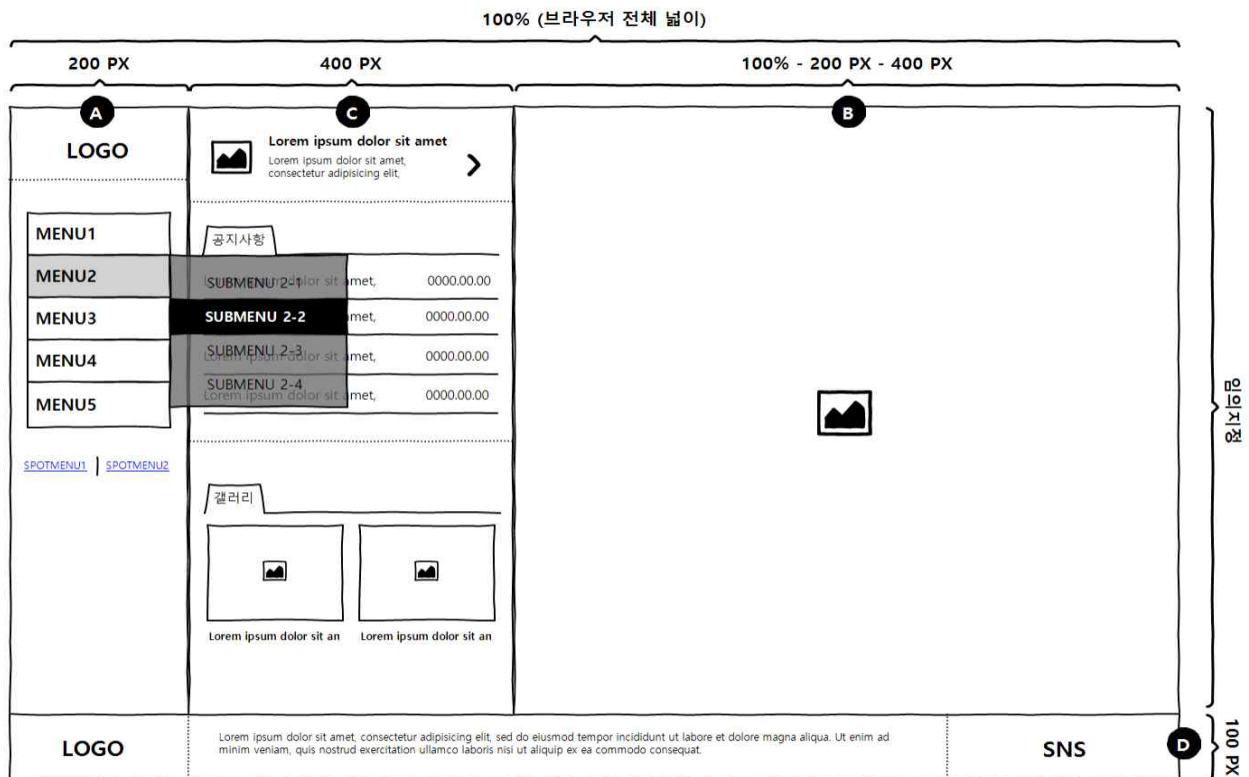
자격종목	웹디자인개발기능사	과 제 명	영상박물관
------	-----------	-------	-------

4) 사이트 맵(Site map)

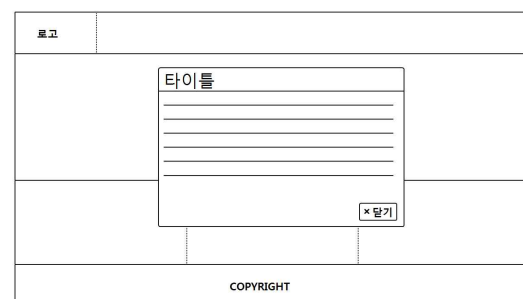
Index page / 메인(Main)				
메인 메뉴 (Main menu)	박물관 소개	전시	체험행사	커뮤니티
서브 메뉴 (Sub menu)	인사말	전시 리스트	문화행사	사용자메뉴얼
	박물관연혁	전시일정	진로체험	박물관 약도
	박물관 조직도	특별전	명사특강	게시판
	오시는 길	지역작가		

5) 와이어프레임(Wireframe)

※ ㉠, ㉡ 영역의 넓이는 브라우저 전체 넓이(100%) 지정



<공지사항, 갤러리 별도구성>



<레이어 팝업창 제작>

자격종목	웹디자인개발기능사	과 제 명	영상박물관
------	-----------	-------	-------

라. 세부 영역별 지시사항

영역 및 명칭	세부 지시사항
㉠ Header	A.1 로고 ○ Header 폴더에 제공된 로고를 삽입한다. ※ 로고의 크기 변경 시, 가로세로 비율(종횡비, aspect ratio)을 유지하여야 한다.(가로세로 비율을 유지하며 크기변경 가능). A.2 메뉴 구성 ※ 사이트 구조도를 참고하여 메인 메뉴(main menu)와 서브 메뉴(sub menu)로 구성하고, 별도의 스팟 메뉴(spot menu)를 둔다. 스팟메뉴 명칭은 「로그인」과 「회원가입」으로 각각 지정한다. (1) 메인 메뉴(main menu) 효과[와이어프레임 참조] ○ 메인 메뉴 중 하나에 마우스를 올리면(mouse over) 하이라이트 되고, 벗어나면(mouse out) 하이라이트를 해제한다. ○ 메인 메뉴에 마우스를 올리면(mouse over) 서브 메뉴 영역이 부드럽게 나타나면서, 서브 메뉴가 보이도록 한다. ○ 메인 메뉴에서 마우스커서가 벗어나면(mouse out) 서브 메뉴 영역은 부드럽게 사라져야 한다. (2) 서브 메뉴 영역 효과 ○ 서브 메뉴 영역은 메인 페이지 콘텐츠를 고려하여 배경색상을 설정한다. ○ 서브 메뉴 중 하나에 마우스를 올리면(mouse over) 하이라이트 되고 벗어나면(mouse out) 하이라이트를 해제한다. ○ 마우스커서가 메뉴 영역을 벗어나면(mouse out) 서브메뉴 영역은 부드럽게 사라져야 한다.
㉡ Slide	B. Slide 이미지 제작 ○ [활용이미지] 폴더에 제공된 3개의 이미지로 제작한다. ○ 제공텍스트에 제공된 3개의 텍스트를 각 이미지에 적용하되, 텍스트의 글자체, 굵기, 색상, 크기를 적절하게 설정하여 가독성을 높이고, 독창성이 드러나도록 제작한다.

자격종목	웹디자인개발기능사	과 제 명	영상박물관
------	-----------	-------	-------

	B. Slide 애니메이션 작업 ※ 위에서 작업한 결과물을 이용하여 슬라이드 작업을 한다. ○ 이미지만 바뀌면 안 되고, 이미지가 위에서 아래 또는 아래에서 위로 이동하면서 전환되어야 한다. ○ 슬라이드는 매 3초 이내로 하나의 이미지에서 다른 이미지로 전환되어야 한다. ○ 웹사이트를 열었을 때 자동으로 시작되어 반복적으로(마지막 이미지가 슬라이드 되면 다시 첫 번째 이미지가 슬라이드 되는 방식) 슬라이드 되어야한다.
© Contents	C.1 배너 ○ Contents 폴더의 제공된 파일을 활용하여 편집 또는 디자인하여 제작한다. C.2 공지사항 ○ 공지사항 타이틀 영역과 콘텐츠 영역을 구분하여 표현해야 한다. (단, 콘텐츠는 HTML 코딩으로 작성해야 하며, 이미지로 삽입하면 안 된다.) ○ 콘텐츠는 Contents 폴더의 제공된 텍스트를 적용하여 제작한다. ○ 공지사항의 첫 번째 콘텐츠를 클릭(Click)할 경우 레이어 팝업창(Layer Pop_up)이 나타나며, 레이어 팝업창 내에 닫기 버튼을 두어서 클릭하면 해당 팝업창이 닫혀야 한다. [와이어프레임 참조] ○ 레이어 팝업의 제목과 내용은 Contents 폴더의 제공된 텍스트 파일을 사용한다. C.3 갤러리 ○ Contents 폴더의 제공된 이미지 2개와 텍스트 파일을 사용하여 가로방향으로 배치한다. [와이어프레임 참조] ○ 갤러리의 이미지에 마우스 오버(mouse over) 시 해당 객체의 투명도(Opacity)에 변화가 있어야 한다. ※ 콘텐츠는 HTML 코딩으로 작성해야 하며, 이미지로 삽입하면 안 된다.
① Footer	D. Footer ○ 로고를 grayscale(무채색)로 변경하고 사용자의 접근성을 고려하여 배치한다. ○ Footer 폴더의 제공된 텍스트를 사용하여 Copyright, SNS(3개)를 제작한다.

자격종목	웹디자인개발기능사	과 제 명	영상박물관
------	-----------	-------	-------

마. 기술적 준수 사항

- 1) 웹페이지 코딩은 HTML5 기준 웹 표준을 준수하여야 하며, HTML 유효성검사 (W3C validator)에서 오류('ERROR')가 없도록 코딩하여야 한다.
※ HTML 유효성검사 서비스는 시험시 제공하지 않는다.(인터넷 사용불가)
- 2) CSS는 별도의 파일로 제작하여 링크하여야 하며, CSS3 기준 (W3C validator)에서 오류 ('ERROR')가 없도록 코딩되어야 한다.
- 3) JavaScript 코드는 별도의 파일로 제작하여 연결하여야 하며 브라우저(Google Chrome)에 내장된 개발도구의 Console 탭에서 오류('ERROR')가 표시되지 않아야 한다.
- 4) 별도로 지정하지 않은 상호작용이 필요한 모든 콘텐츠(로고, 메뉴, 버튼, 바로가기 등)는 임시링크(예:#)를 적용하고 'Tab' () 키로 이동 선택할 수 있어야 한다.
- 5) 사이트는 다양한 화면 해상도에서 일관성 있는 페이지 레이아웃을 제공해야 한다.
- 6) 웹 페이지 전체 레이아웃은 Table 태그 사용이 아닌 CSS를 통한 레이아웃 작업으로 해야 한다.
- 7) 브라우저에서 CSS를 “사용안함” 으로 설정한 경우 콘텐츠가 세로로 나열된다.
- 8) 타이틀 텍스트(title text), 바디 텍스트(body text), 메뉴 텍스트(menu text)의 각 글자체/굵기/색상/크기 등을 적절하게 설정하여 사용자가 텍스트간의 위계질서(hierarchy)를 직관적으로 알 수 있도록 한다.
- 9) 모든 이미지에선 이미지에 대한 대체 텍스트를 표현할 수 있는 alt 속성이 있어야 한다.
- 10) 제작된 사이트 메인페이지의 레이아웃, 구성요소의 크기 및 위치 등은 최신 버전의 Google Chrome에서 정상 동작해야 한다.

바. 제출방법

- 1) 수험자는 비번호로 된 폴더명으로 완성된 작품 파일을 저장하여 제출한다.
- 2) 폴더 안에는 images, script, css 등의 자료를 분류하여 저장한 폴더도 포함되어 있어야 하며, 메인페이지는 반드시 최상위 폴더에 index.html로 저장하여 제출해야 한다.
- 3) 수험자는 제출하는 폴더에 index.html을 열었을 때 연결되거나 표시되어야 할 모든 리소스들을 포함하여 제출해야 하며 수험자의 컴퓨터가 아닌 채점위원의 컴퓨터에서 정상 작동해야 한다.
- 4) 전체 결과물의 용량은 10MB 용량이 초과되지 않게 제출하며 ai, psd 등 웹서비스에 사용하지 않는 파일은 제출하지 않는다.

자격종목	웹디자인개발기능사	과 제 명	영상박물관
------	-----------	-------	-------

2. 수험자 유의사항

※ 다음의 유의사항을 고려하여 요구사항을 완성하십시오.

- 1) 수험자 인적사항 및 답안작성은 반드시 검은색 필기구만 사용하여야 하며, 그 외 연필류, 유색 필기구, 지워지는 펜 등을 사용한 답안은 채점하지 않으며 0점 처리됩니다.
- 2) 수험에 필요한 소프트웨어 및 참고자료가 하드웨어에 설치되어 있는지 확인 후 작업하십시오.
- 3) 참고자료의 내용 중 오자 및 탈자 등이 있을 때는 수정하여 작업하십시오.
- 4) 지참공구[수험표, 신분증, 필기도구] 이외의 참고자료 및 외부장치(USB, 키보드, 마우스, 이어폰) 등 어떠한 물품도 시험 중에 지참할 수 없음을 유의하십시오.
(단, 시설목록 이외의 정품 소프트웨어(폰트 제외)를 설치하고자 할 때에는 감독위원의 입회하에 설치하여 사용하십시오.)
- 5) 수험자가 컴퓨터 활용 미숙 등으로 인한 시험의 진행이 어렵다고 판단되었을 때는 감독위원은 시험을 중지시키고 실격처리를 할 수 있음을 유의하십시오.
- 6) 바탕화면에 수험자 본인의 “비번호” 이름을 가진 폴더에 완성된 작품의 파일만을 저장하십시오.
- 7) 모든 작품을 감독위원 또는 채점위원이 검토하여 복사된 작품(동일 작품)이 있을 때에는 관련된 수험자 모두를 부정행위로 처리됨을 유의하십시오.
- 8) 장시간 컴퓨터 작업으로 신체에 무리가 가지 않도록 적절한 몸풀기(스트레칭) 후 작업하십시오.
- 9) 다음 사항에 대해서는 실격에 해당되어 채점 대상에서 제외됩니다.
 - 가) 수험자 본인이 수험 도중 시험에 대한 포기(기권) 의사를 표시하고 포기하는 경우
 - 나) 작업범위(용량, 시간)를 초과 하거나, 요구사항과 현격히 다른 경우(채점위원이 판단)
 - 다) Slide가 JavaScript(jQuery포함), CSS 중 하나 이상의 방법을 이용하여 제작되지 않은 경우

※ 움직이는 Slide를 제작하지 않고 이미지 하나만 배치한 경우도 실격처리 됨
 - 라) 수험자 미숙으로 비번호 폴더에 완성된 작품 파일을 저장하지 못했을 경우
 - 마) 압축프로그램을 사용하여 작품을 압축 후 제출한 경우
 - 바) 과제기준 20%이상 완성이 되지 않은 경우(채점위원이 판단)

※ 국가기술자격 시험문제는 저작권법상 보호되는 저작물이고, 저작권자는 한국 산업인력공단입니다. 시험문제의 일부 또는 전부를 무단 복제, 배포, (전자)출판하는 등 저작권을 침해하는 일체의 행위를 금합니다.

<국가기술자격 부정행위 예방 캠페인 : “부정행위, 묵인하면 계속됩니다.” >

3. 지급재료 목록

자격종목

웹디자인개발기능사

일련 번호	재 료 명	규 격	단 위	수 량	비 고
1	수험자료 USB 메모리	32GB 이상	개	1	시험장당
2	USB 메모리	32GB 이상	개	1	시험장당 1개씩 (채점위원용) ※수험자들의 작품 관리

※ 국가기술자격 실기시험 지급재료는 시험종료 후(가권, 결시자 포함) 수험자에게 지급하지 않습니다.

국가기술자격 실기시험문제

자격종목	웹디자인개발기능사	과제명	철길 마을
------	-----------	-----	-------

※ 문제지는 시험 종료 후 본인이 가져갈 수 있습니다.

비번호		시험일시		시험장명	
-----	--	------	--	------	--

※ 시험시간 : 3 시간

1. 요구사항

- ※ 다음 요구사항을 준수하여 주어진 자료(수험자 제공파일)를 활용하여 시험시간 내에 웹 페이지를 제작 후 10MB 용량이 초과되지 않게 저장 후 제출하시오.
- ※ 웹 페이지 코딩은 HTML5 기준 웹 표준을 준수하여야 하며, 요구사항에 지정되지 않는 요소들은 주제 특성에 맞게 자유롭게 디자인 하시오.
- ※ 문제에서 지시하지 않은 와이어프레임 영역 비율, 레이아웃, 텍스트의 글자체/색상/크기, 요소별 크기, 색상 등은 수험자가 과제명(가.주제)에 맞게 자유롭게 디자인하시오.

가. 주제 : 「철길 마을」 홍보를 위한 웹사이트 제작

나. 개요

「철길 마을」 홍보를 위한 웹사이트를 제작하고 한다. 추억을 소환하는 철길 마을을 소개하는 웹사이트 제작을 요청하였다. 아래의 요구사항에 따라 메인페이지를 제작하시오.

다. 요구사항

- 1) 메인페이지를 디자인하고 HTML, CSS, JavaScript 기반의 웹 페이지를 제작한다.
(이때 jQuery 오픈소스, 이미지, 텍스트 등의 제공된 리소스를 활용하여 제작할 수 있다.)
- 2) HTML, CSS의 charset는 utf-8로 해야 한다.
- 3) 컬러 가이드

주조색 (Main color)	보조색 (Sub color)	배경색 (Background color)	기본 텍스트의 색 (Text color)
자유롭게 지정	자유롭게 지정	#ffffff	#333333

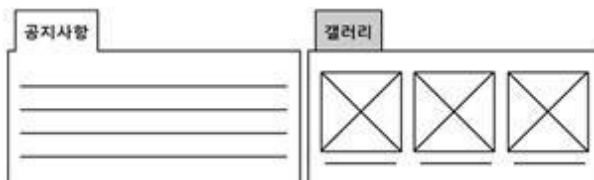
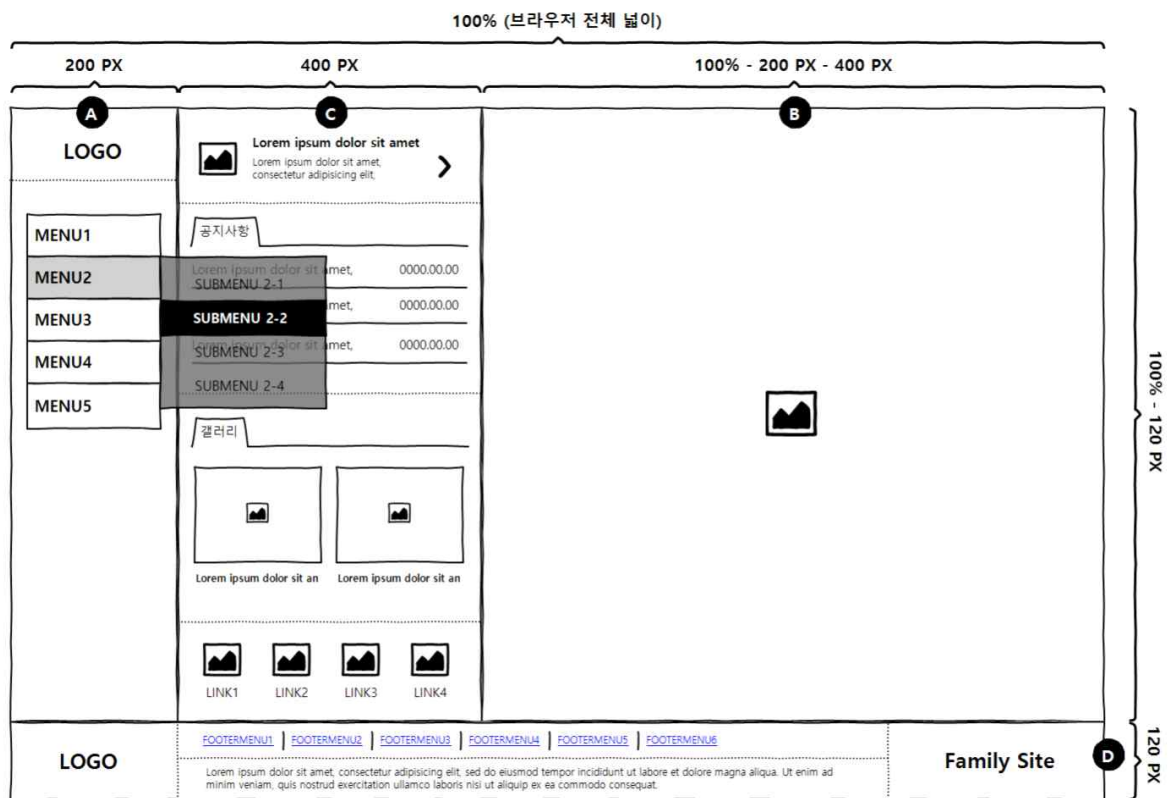
자격종목	웹디자인개발기능사	과 제 명	철길 마을
------	-----------	-------	-------

4) 사이트 맵(Site map)

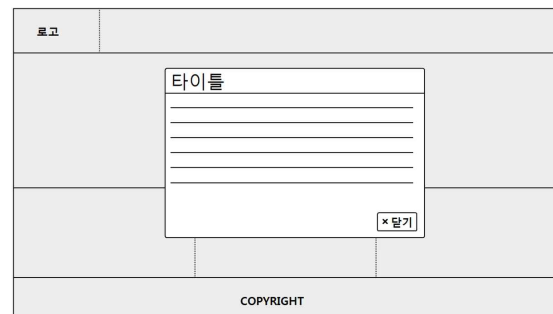
Index page / 메인(Main)				
메인 메뉴 (Main menu)	철길 마을	주변 맛집	주변 여행지	도움마당
서브 메뉴 (Sub menu)	마을 소개	빵집	은파호수공원	교통정보
	마을의 유래	간장게장	초원사진관	주변 주차장
	볼거리	중국음식점	월명공원	자료실
	찾아오시는 길	횃집	진포해양공원	자료마당

5) 와이어프레임(Wireframe)

※ ㉠, ㉡ 영역의 넓이는 브라우저 전체 넓이(100%) 지정



<공지사항, 갤러리 별도 구성>



<모달 레이어 팝업창 제작>

자격종목	웹디자인개발기능사	과 제 명	철길 마을
------	-----------	-------	-------

라. 세부 영역별 지시사항

영역 및 명칭	세부 지시사항
㉠ Header	A.1 로고 ○ 가로세로 190 픽셀×45픽셀 크기로 주제에 적합한 로고를 직접 디자인하여 삽입한다. ○ 심벌과 로고명이 포함된 완전한 형태로 디자인한다. 로고명은 Header 폴더의 제공된 텍스트 사용한다. A.2 메뉴 구성 ※ 사이트 구조도를 참고하여 메인 메뉴(main menu)와 서브 메뉴(sub menu)로 구성한다. (1) 메인 메뉴(main menu) 효과[와이어프레임 참조] ○ 메인 메뉴 중 하나에 마우스를 올리면(mouse over) 하이라이트 되고, 벗어나면(mouse out) 하이라이트를 해제한다. ○ 메인 메뉴에 마우스를 올리면(mouse over) 서브 메뉴 영역이 부드럽게 나타나면서, 서브 메뉴가 보이도록 한다. ○ 메인 메뉴에서 마우스커서가 벗어나면(mouse out) 서브 메뉴 영역은 부드럽게 사라져야 한다. (2) 서브 메뉴 영역 효과 ○ 서브 메뉴 영역은 메인 페이지 콘텐츠를 고려하여 배경색상을 설정한다. ○ 서브 메뉴 중 하나에 마우스를 올리면(mouse over) 하이라이트 되고 벗어나면(mouse out) 하이라이트를 해제한다. ○ 마우스커서가 메뉴 영역을 벗어나면(mouse out) 서브메뉴 영역은 부드럽게 사라져야 한다.
㉡ Slide	B. Slide 이미지 제작 ○ [Slide] 폴더에 제공된 3개의 이미지로 제작한다. ○ [Slide] 폴더에 제공된 3개의 텍스트를 각 이미지에 적용하되, 텍스트의 글자체, 굵기, 색상, 크기를 적절하게 설정하여 가독성을 높이고, 독창성이 드러나도록 제작한다.

자격종목	웹디자인개발기능사	과 제 명	철길 마을
------	-----------	-------	-------

	B. Slide 애니메이션 작업 ※ 위에서 작업한 결과물을 이용하여 슬라이드 작업을 한다. ○ 이미지만 바뀌면 안 되고, 이미지가 좌에서 우 또는 우에서 좌로 이동하면서 전환되어야 한다. ○ 슬라이드는 매 3초 이내로 하나의 이미지에서 다른 이미지로 전환되어야 한다. ○ 웹사이트를 열었을 때 자동으로 시작되어 반복적으로(마지막 이미지가 슬라이드 되면 다시 첫 번째 이미지가 슬라이드 되는 방식) 슬라이드 되어야한다.
㉔ Contents	C.1 배너 ○ Contents 폴더의 제공된 파일을 활용하여 편집 또는 디자인하여 제작한다. C.2 공지사항 ○ 공지사항 타이틀 영역과 콘텐츠 영역을 구분하여 표현해야 한다. (단, 콘텐츠는 HTML 코딩으로 작성해야 하며, 이미지로 삽입하면 안 된다.) ○ 콘텐츠는 Contents 폴더의 제공된 텍스트를 적용하여 제작한다. ○ 공지사항의 첫 번째 콘텐츠를 클릭(Click)할 경우 모달 레이어 팝업창(Modal Pop_up)이 나타나며, 레이어 팝업창 내에 닫기 버튼을 두어서 클릭하면 해당 팝업창이 닫혀야 한다. [와이어프레임 참조] ○ 레이어 팝업의 제목과 내용은 Contents 폴더의 제공된 텍스트 파일을 사용한다. C.3 갤러리 ○ Contents 폴더의 제공된 갤러리 이미지 2개와 텍스트 파일을 사용하여 가로방향으로 배치한다. [와이어프레임 참조] C.4 바로가기 ○ Contents 폴더의 제공된 파일을 활용하여 편집 또는 디자인하여 제작한다. ※ 콘텐츠는 HTML 코딩으로 작성해야 하며, 이미지로 삽입하면 안 된다.
㉕ Footer	D. Footer ○ 로고를 grayscale(무채색)로 변경하고 사용자의 접근성을 고려하여 배치한다. ○ Footer 폴더의 제공된 텍스트를 사용하여 Copyright, 패밀리 사이트, 하단메뉴를 제작한다.

자격종목	웹디자인개발기능사	과 제 명	철길 마을
------	-----------	-------	-------

마. 기술적 준수 사항

- 1) 웹페이지 코딩은 HTML5 기준 웹 표준을 준수하여야 하며, HTML 유효성검사 (W3C validator)에서 오류('ERROR')가 없도록 코딩하여야 한다.
※ HTML 유효성검사 서비스는 시험시 제공하지 않는다.(인터넷 사용불가)
- 2) CSS는 별도의 파일로 제작하여 링크하여야 하며, CSS3 기준 (W3C validator)에서 오류 ('ERROR')가 없도록 코딩되어야 한다.
- 3) JavaScript 코드는 별도의 파일로 제작하여 연결하여야 하며 브라우저(Google Chrome)에 내장된 개발도구의 Console 탭에서 오류('ERROR')가 표시되지 않아야 한다.
- 4) 별도로 지정하지 않은 상호작용이 필요한 모든 콘텐츠(로고, 메뉴, 버튼, 바로가기 등)는 임시링크(예:#)를 적용하고 'Tab' (⌨) 키로 이동 선택할 수 있어야 한다.
- 5) 사이트는 다양한 화면 해상도에서 일관성 있는 페이지 레이아웃을 제공해야 한다.
- 6) 웹 페이지 전체 레이아웃은 Table 태그 사용이 아닌 CSS를 통한 레이아웃 작업으로 해야 한다.
- 7) 브라우저에서 CSS를 “사용안함” 으로 설정한 경우 콘텐츠가 세로로 나열된다.
- 8) 타이틀 텍스트(title text), 바디 텍스트(body text), 메뉴 텍스트(menu text)의 각 글자체/굵기/색상/크기 등을 적절하게 설정하여 사용자가 텍스트간의 위계질서(hierarchy)를 직관적으로 알 수 있도록 한다.
- 9) 모든 이미지에선 이미지에 대한 대체 텍스트를 표현할 수 있는 alt 속성이 있어야 한다.
- 10) 제작된 사이트 메인페이지의 레이아웃, 구성요소의 크기 및 위치 등은 최신 버전의 Google Chrome에서 정상 동작해야 한다.

바. 제출방법

- 1) 수험자는 비번호로 된 폴더명으로 완성된 작품 파일을 저장하여 제출한다.
- 2) 폴더 안에는 images, script, css 등의 자료를 분류하여 저장한 폴더도 포함되어 있어야 하며, 메인페이지는 반드시 최상위 폴더에 index.html로 저장하여 제출해야 한다.
- 3) 수험자는 제출하는 폴더에 index.html을 열었을 때 연결되거나 표시되어야 할 모든 리소스들을 포함하여 제출해야 하며 수험자의 컴퓨터가 아닌 채점위원의 컴퓨터에서 정상 작동해야 한다.
- 4) 전체 결과물의 용량은 10MB 용량이 초과되지 않게 제출하며 ai, psd 등 웹서비스에 사용하지 않는 파일은 제출하지 않는다.

자격종목	웹디자인개발기능사	과 제 명	철길 마을
------	-----------	-------	-------

2. 수험자 유의사항

※ 다음의 유의사항을 고려하여 요구사항을 완성하십시오.

- 1) 수험자 인적사항 및 답안작성은 반드시 검은색 필기구만 사용하여야 하며, 그 외 연필류, 유색 필기구, 지워지는 펜 등을 사용한 답안은 채점하지 않으며 0점 처리됩니다.
- 2) 수험에 필요한 소프트웨어 및 참고자료가 하드웨어에 설치되어 있는지 확인 후 작업하십시오.
- 3) 참고자료의 내용 중 오자 및 탈자 등이 있을 때는 수정하여 작업하십시오.
- 4) 지참공구[수험표, 신분증, 필기도구] 이외의 참고자료 및 외부장치(USB, 키보드, 마우스, 이어폰) 등 어떠한 물품도 시험 중에 지참할 수 없음을 유의하십시오.
(단, 시설목록 이외의 정품 소프트웨어(폰트 제외)를 설치하고자 할 때에는 감독위원의 입회하에 설치하여 사용하십시오.)
- 5) 수험자가 컴퓨터 활용 미숙 등으로 인한 시험의 진행이 어렵다고 판단되었을 때는 감독위원은 시험을 중지시키고 실격처리를 할 수 있음을 유의하십시오.
- 6) 바탕화면에 수험자 본인의 “비번호” 이름을 가진 폴더에 완성된 작품의 파일만을 저장하십시오.
- 7) 모든 작품을 감독위원 또는 채점위원이 검토하여 복사된 작품(동일 작품)이 있을 때에는 관련된 수험자 모두를 부정행위로 처리됨을 유의하십시오.
- 8) 장시간 컴퓨터 작업으로 신체에 무리가 가지 않도록 적절한 몸풀기(스트레칭) 후 작업하십시오.
- 9) 다음 사항에 대해서는 실격에 해당되어 채점 대상에서 제외됩니다.
 - 가) 수험자 본인이 수험 도중 시험에 대한 포기(기권) 의사를 표시하고 포기하는 경우
 - 나) 작업범위(용량, 시간)를 초과 하거나, 요구사항과 현격히 다른 경우(채점위원이 판단)
 - 다) Slide가 JavaScript(jQuery포함), CSS 중 하나 이상의 방법을 이용하여 제작되지 않은 경우

※ 움직이는 Slide를 제작하지 않고 이미지 하나만 배치한 경우도 실격처리 됨
 - 라) 수험자 미숙으로 비번호 폴더에 완성된 작품 파일을 저장하지 못했을 경우
 - 마) 압축프로그램을 사용하여 작품을 압축 후 제출한 경우
 - 바) 과제기준 20%이상 완성이 되지 않은 경우(채점위원이 판단)

※ 국가기술자격 시험문제는 저작권법상 보호되는 저작물이고, 저작권자는 한국 산업인력공단입니다. 시험문제의 일부 또는 전부를 무단 복제, 배포, (전자)출판하는 등 저작권을 침해하는 일체의 행위를 금합니다.

<국가기술자격 부정행위 예방 캠페인 : “부정행위, 묵인하면 계속됩니다.” >

3. 지급재료 목록

자격종목

웹디자인개발기능사

일련 번호	재 료 명	규 격	단 위	수 량	비 고
1	수험자료 USB 메모리	32GB 이상	개	1	시험장당
2	USB 메모리	32GB 이상	개	1	시험장당 1개씩 (채점위원용) ※수험자들의 작품 관리

※ 국가기술자격 실기시험 지급재료는 시험종료 후(가권, 결시자 포함) 수험자에게 지급하지 않습니다.

국가기술자격 실기시험문제

자격종목	웹디자인개발기능사	과제명	주식회사 기능건설
------	-----------	-----	-----------

※ 문제지는 시험 종료 후 본인이 가져갈 수 있습니다.

비번호		시험일시		시험장명	
-----	--	------	--	------	--

※ 시험시간 : 3 시간

1. 요구사항

- ※ 다음 요구사항을 준수하여 주어진 자료(수험자 제공파일)를 활용하여 시험시간 내에 웹 페이지를 제작 후 **10MB 용량이 초과되지 않게** 저장 후 제출하시오.
- ※ 웹 페이지 코딩은 **HTML5 기준 웹 표준**을 준수하여야 하며, 요구사항에 지정되지 않는 요소들은 주제 특성에 맞게 자유롭게 디자인 하시오.
- ※ 문제에서 지시하지 않은 와이어프레임 영역 비율, 레이아웃, 텍스트의 글자체/색상/크기, 요소별 크기, 색상 등은 수험자가 과제명(가.주제)에 맞게 자유롭게 디자인하시오.

가. 주제 : 「주식회사 기능건설」 웹사이트 제작

나. 개요

건축, 토목, 플랜트 사업 등 다양한 사업 분야에서 활발하게 활동하고 있는 「기능건설」은 역대 매출 달성과 함께 웹사이트를 개편하고자 한다. 「기능건설」은 회사의 역사를 중심으로 홍보할 수 있는 웹사이트 제작을 요청하였다. 아래의 요구사항에 따라 메인페이지를 제작하시오.

다. 요구사항

- 1) 메인페이지를 디자인하고 HTML, CSS, JavaScript 기반의 웹 페이지를 제작한다.
(이때 jQuery 오픈소스, 이미지, 텍스트 등의 제공된 리소스를 활용하여 제작할 수 있다.)
- 2) HTML, CSS의 charset는 utf-8로 해야 한다.
- 3) 컬러 가이드

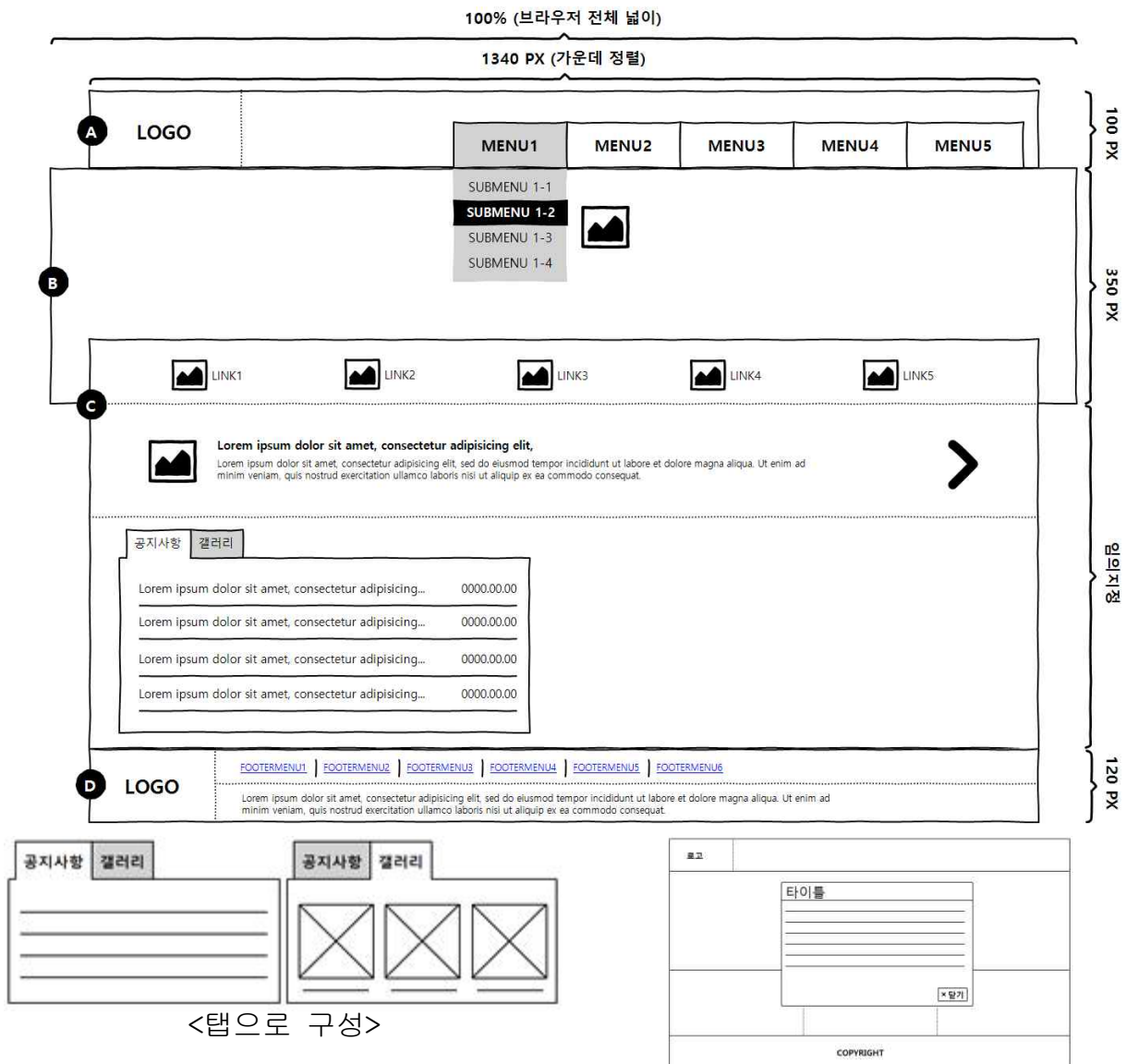
주조색 (Main color)	보조색 (Sub color)	배경색 (Background color)	기본 텍스트의 색 (Text color)
자유롭게 지정	자유롭게 지정	#ffffff	#666666

자격종목	웹디자인개발기능사	과 제 명	주식회사 기능건설
------	-----------	-------	-----------

4) 사이트 맵(Site map)

Index page / 메인(Main)				
메인 메뉴 (Main menu)	회사소개	지속가능경영	사업분야	홍보센터
서브 메뉴 (Sub menu)	기업정보	윤리경영	건축사업	뉴스
	CEO인사말	품질경영	토목사업	분양뉴스
	연혁	안전경영	주택사업	CI/BI
	조직도	환경경영	환경/플랜트	

5) 와이어프레임(Wireframe)



자격종목	웹디자인개발기능사	과 제 명	주식회사 기능건설
------	-----------	-------	-----------

라. 세부 영역별 지시사항

영역 및 명칭	세부 지시사항
㉠ Header	A.1 로고 ○ Header 폴더에 제공된 로고를 삽입한다. ※ 로고의 크기 변경 시, 가로세로 비율(종횡비, aspect ratio)을 유지하여야 한다. (가로세로 비율을 유지하며 크기변경 가능) A.2 메뉴 구성 ※ 사이트 구조도를 참고하여 메인 메뉴(main menu)와 서브 메뉴(sub menu)로 구성한다. (1) 메인 메뉴(main menu) 효과 [와이어프레임 참조] ○ 메인 메뉴 중 하나에 마우스를 올리면(mouse over) 하이라이트 되고, 벗어나면(mouse out) 하이라이트를 해제한다. ○ 메인 메뉴를 마우스로 올리면(mouse over) 서브 메뉴 영역이 부드럽게 나타나면서, 서브 메뉴가 보이도록 한다. ○ 메인 메뉴에서 마우스커서가 벗어나면(mouse out) 서브 메뉴 영역은 부드럽게 사라져야 한다. (2) 서브 메뉴 영역 효과 ○ 서브 메뉴 영역은 메인 페이지 콘텐츠를 고려하여 배경색상을 설정한다. ○ 서브 메뉴 중 하나에 마우스를 올리면(mouse over) 하이라이트 되고 벗어나면 하이라이트를 해제한다. ○ 마우스커서가 메뉴 영역을 벗어나면(mouse out) 서브메뉴 영역은 부드럽게 사라져야 한다.
㉢ Slide	B. Slide 이미지 제작 ○ [Slide] 폴더에 제공된 3개의 이미지로 제작한다. ○ [Slide] 폴더에 제공된 3개의 텍스트를 각 이미지에 적용하되, 텍스트의 글자체, 굵기, 색상, 크기를 적절하게 설정하여 가독성을 높이고, 독창성이 드러나도록 제작한다.

자격종목	웹디자인개발기능사	과 제 명	주식회사 기능건설
------	-----------	-------	-----------

	B. Slide 애니메이션 작업 ※ 위에서 작업한 결과물을 이용하여 슬라이드 작업을 한다. ○ 이미지 슬라이드는 「Fade-in, Fade-out」 효과를 이용하여 제작한다. (하나의 이미지가 서서히 사라지고, 다른 이미지가 서서히 나타나는 효과이다.) ○ 슬라이드는 매 3초 이내로 하나의 이미지에서 다른 이미지로 전환되어야 한다. ○ 웹사이트를 열었을 때 자동으로 시작되어 반복적으로(마지막 이미지가 사라지면 다시 첫 번째 이미지가 나타나는 방식) 전환 되어야한다.
㉔ Contents	C.1 바로가기 ○ Contents 폴더의 제공된 파일을 활용하여 아이콘과 텍스트가 포함된 바로가기를 디자인하여 제작한다. C.2 배너 ○ Contents 폴더의 제공된 파일을 활용하여 편집 또는 디자인하여 제작한다. C.3 공지사항 ○ 공지사항 타이틀 영역과 콘텐츠 영역을 구분하여 표현해야 한다. ○ 콘텐츠는 Contents 폴더의 제공된 텍스트를 적용하여 제작한다. ○ 공지사항의 첫 번째 내용을 클릭(Click)할 경우 레이어 팝업창(Layer Pop_up)이 나타난다. [와이어프레임 참조] ○ 레이어 팝업창 내에 닫기 버튼을 두어서 클릭하면 팝업창이 닫힌다. C.4 갤러리 ○ Contents 폴더의 제공된 이미지 3개를 사용하여 가로방향으로 배치한다. [와이어프레임 참조] ○ 공지사항과 갤러리는 탭 기능을 이용하여 제작하여야 한다. ○ 각 탭을 클릭(Click) 시 해당 탭에 대한 내용이 보여야 한다. [와이어프레임 참조] ※ 콘텐츠는 HTML 코딩으로 작성해야 하며, 이미지로 삽입하면 안 된다.
㉕ Footer	○ 로고를 grayscale(무채색)로 변경하고 사용자의 접근성을 고려하여 배치한다. ○ Footer 폴더의 제공된 텍스트를 사용하여 Copyright, 하단메뉴를 제작한다.

자격종목	웹디자인개발기능사	과 제 명	주식회사 기능건설
------	-----------	-------	-----------

마. 기술적 준수 사항

- 1) 웹페이지 코딩은 HTML5 기준 웹 표준을 준수하여야 하며, HTML 유효성검사 (W3C validator)에서 오류('ERROR')가 없도록 코딩하여야 한다.
※ HTML 유효성검사 서비스는 시험시 제공하지 않는다.(인터넷 사용불가)
- 2) CSS는 별도의 파일로 제작하여 링크하여야 하며, CSS3 기준 (W3C validator)에서 오류 ('ERROR')가 없도록 코딩되어야 한다.
- 3) JavaScript 코드는 별도의 파일로 제작하여 연결하여야 하며 브라우저(Google Chrome)에 내장된 개발도구의 Console 탭에서 오류('ERROR')가 표시되지 않아야 한다.
- 4) 별도로 지정하지 않은 상호작용이 필요한 모든 콘텐츠(로고, 메뉴, 버튼, 바로가기 등)는 임시링크(예:#)를 적용하고 'Tab' () 키로 이동 선택할 수 있어야 한다.
- 5) 사이트는 다양한 화면 해상도에서 일관성 있는 페이지 레이아웃을 제공해야 한다.
- 6) 웹 페이지 전체 레이아웃은 Table 태그 사용이 아닌 CSS를 통한 레이아웃 작업으로 해야 한다.
- 7) 브라우저에서 CSS를 “사용안함” 으로 설정한 경우 콘텐츠가 세로로 나열된다.
- 8) 타이틀 텍스트(title text), 바디 텍스트(body text), 메뉴 텍스트(menu text)의 각 글자체/굵기/색상/크기 등을 적절하게 설정하여 사용자가 텍스트간의 위계질서(hierarchy)를 직관적으로 알 수 있도록 한다.
- 9) 모든 이미지에선 이미지에 대한 대체 텍스트를 표현할 수 있는 alt 속성이 있어야 한다.
- 10) 제작된 사이트 메인페이지의 레이아웃, 구성요소의 크기 및 위치 등은 최신 버전의 Google Chrome에서 정상 동작해야 한다.

바. 제출방법

- 1) 수험자는 비번호로 된 폴더명으로 완성된 작품 파일을 저장하여 제출한다.
- 2) 폴더 안에는 images, script, css 등의 자료를 분류하여 저장한 폴더도 포함되어 있어야 하며, 메인페이지는 반드시 최상위 폴더에 index.html로 저장하여 제출해야 한다.
- 3) 수험자는 제출하는 폴더에 index.html을 열었을 때 연결되거나 표시되어야 할 모든 리소스들을 포함하여 제출해야 하며 수험자의 컴퓨터가 아닌 채점위원의 컴퓨터에서 정상 작동해야 한다.
- 4) 전체 결과물의 용량은 10MB 용량이 초과되지 않게 제출하며 ai, psd 등 웹서비스에 사용하지 않는 파일은 제출하지 않는다.

자격종목	웹디자인개발기능사	과 제 명	주식회사 기능건설
------	-----------	-------	-----------

2. 수험자 유의사항

※ 다음의 유의사항을 고려하여 요구사항을 완성하십시오.

- 1) 수험자 인적사항 및 답안작성은 반드시 검은색 필기구만 사용하여야 하며, 그 외 연필류, 유색 필기구, 지워지는 펜 등을 사용한 답안은 채점하지 않으며 0점 처리됩니다.
- 2) 수험에 필요한 소프트웨어 및 참고자료가 하드웨어에 설치되어 있는지 확인 후 작업하십시오.
- 3) 참고자료의 내용 중 오자 및 탈자 등이 있을 때는 수정하여 작업하십시오.
- 4) 지참공구[수험표, 신분증, 필기도구] 이외의 참고자료 및 외부장치(USB, 키보드, 마우스, 이어폰) 등 어떠한 물품도 시험 중에 지참할 수 없음을 유의하십시오.
(단, 시설목록 이외의 정품 소프트웨어(폰트 제외)를 설치하고자 할 때에는 감독위원의 입회하에 설치하여 사용하십시오.)
- 5) 수험자가 컴퓨터 활용 미숙 등으로 인한 시험의 진행이 어렵다고 판단되었을 때는 감독위원은 시험을 중지시키고 실격처리를 할 수 있음을 유의하십시오.
- 6) 바탕화면에 수험자 본인의 “비번호” 이름을 가진 폴더에 완성된 작품의 파일만을 저장하십시오.
- 7) 모든 작품을 감독위원 또는 채점위원이 검토하여 복사된 작품(동일 작품)이 있을 때에는 관련된 수험자 모두를 부정행위로 처리됨을 유의하십시오.
- 8) 장시간 컴퓨터 작업으로 신체에 무리가 가지 않도록 적절한 몸풀기(스트레칭) 후 작업하십시오.
- 9) 다음 사항에 대해서는 실격에 해당되어 채점 대상에서 제외됩니다.
 - 가) 수험자 본인이 수험 도중 시험에 대한 포기(기권) 의사를 표시하고 포기하는 경우
 - 나) 작업범위(용량, 시간)를 초과 하거나, 요구사항과 현격히 다른 경우(채점위원이 판단)
 - 다) Slide가 JavaScript(jQuery포함), CSS 중 하나 이상의 방법을 이용하여 제작되지 않은 경우

※ 움직이는 Slide를 제작하지 않고 이미지 하나만 배치한 경우도 실격처리 됨
 - 라) 수험자 미숙으로 비번호 폴더에 완성된 작품 파일을 저장하지 못했을 경우
 - 마) 압축프로그램을 사용하여 작품을 압축 후 제출한 경우
 - 바) 과제기준 20%이상 완성이 되지 않은 경우(채점위원이 판단)

※ 국가기술자격 시험문제는 저작권법상 보호되는 저작물이고, 저작권자는 한국 산업인력공단입니다. 시험문제의 일부 또는 전부를 무단 복제, 배포, (전자)출판하는 등 저작권을 침해하는 일체의 행위를 금합니다.

<국가기술자격 부정행위 예방 캠페인 : “부정행위, 묵인하면 계속됩니다.” >

3. 지급재료 목록

자격종목

웹디자인개발기능사

일련 번호	재 료 명	규 격	단 위	수 량	비 고
1	수험자료 USB 메모리	32GB 이상	개	1	시험장당
2	USB 메모리	32GB 이상	개	1	시험장당 1개씩 (채점위원용) ※수험자들의 작품 관리

※ 국가기술자격 실기시험 지급재료는 시험종료 후(가권, 결시자 포함) 수험자에게 지급하지 않습니다.

국가기술자격 실기시험문제

자격종목	웹디자인개발기능사	과제명	기능대학교
------	-----------	-----	-------

※ 문제지는 시험 종료 후 본인이 가져갈 수 있습니다.

비번호		시험일시		시험장명	
-----	--	------	--	------	--

※ 시험시간 : 3 시간

1. 요구사항

- ※ 다음 요구사항을 준수하여 주어진 자료(수험자 제공파일)를 활용하여 시험시간 내에 웹 페이지를 제작 후 **10MB 용량이 초과되지 않게** 저장 후 제출하시오.
- ※ 웹 페이지 코딩은 **HTML5 기준 웹 표준**을 준수하여야 하며, 요구사항에 지정되지 않는 요소들은 주제 특성에 맞게 자유롭게 디자인 하시오.
- ※ 문제에서 지시하지 않은 와이어프레임 영역 비율, 레이아웃, 텍스트의 글자체/색상/크기, 요소별 크기, 색상 등은 수험자가 과제명(가.주제)에 맞게 자유롭게 디자인하시오.

가. 주제 : 「기능대학교」 웹사이트 제작

나. 개요

기술과 사람을 중시하는 「기능대학교」는 신입생 모집을 위하여 웹사이트를 개편하고자 한다. 이 웹사이트에서 학교 내 다양한 시스템에 편하게 접근하기를 원하고 있다. 아래의 요구사항에 따라 메인페이지를 제작하시오.

다. 요구사항

- 1) 메인페이지를 디자인하고 HTML, CSS, JavaScript 기반의 웹 페이지를 제작한다.
(이때 jQuery 오픈소스, 이미지, 텍스트 등의 제공된 리소스를 활용하여 제작할 수 있다.)
- 2) HTML, CSS의 charset는 utf-8로 해야 한다.
- 3) 컬러 가이드

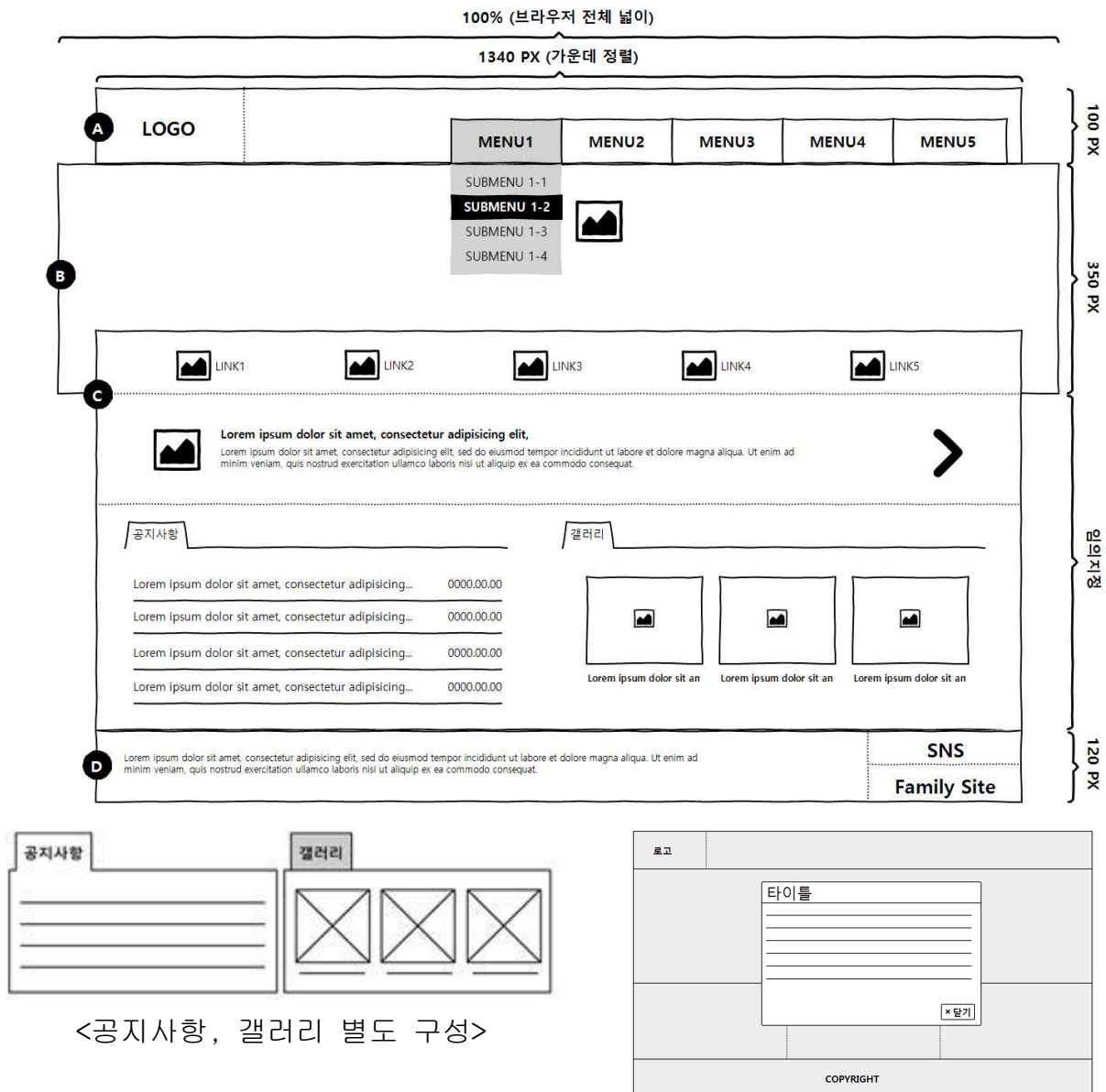
주조색 (Main color)	보조색 (Sub color)	배경색 (Background color)	기본 텍스트의 색 (Text color)
#1b3b86	자유롭게 지정	#ffffff	#333333

자격종목	웹디자인개발기능사	과 제 명	기능대학교
------	-----------	-------	-------

4) 사이트 맵(Site map)

Index page / 메인(Main)				
메인 메뉴 (Main menu)	교육/소개	연구	입학	대학생활
서브 메뉴 (Sub menu)	대학	연구성과	대학	뉴스
	대학원	연구현황	대학원	학생활동
	대학현황	연구기관	편입학	캠퍼스생활
	대학상징	연구지원	글로벌	학사행정

5) 와이어프레임(Wireframe)



<공지사항, 갤러리 별도 구성>

<모달 레이어 팝업 제작>

자격종목	웹디자인개발기능사	과 제 명	기능대학교
------	-----------	-------	-------

라. 세부 영역별 지시사항

영역 및 명칭	세부 지시사항
㉠ Header	A.1 로고 ○ 가로세로 190 픽셀×45픽셀 크기로 주제에 적합한 로고를 직접 디자인하여 삽입한다. ○ 심벌과 로고명이 포함된 완전한 형태로 디자인한다. 로고명은 Header 폴더의 제공된 텍스트 사용한다. A.2 메뉴 구성 ※ 사이트 구조도를 참고하여 메인 메뉴(main menu)와 서브 메뉴(sub menu)로 구성한다. (1) 메인 메뉴(main menu) 효과 [와이어프레임 참조] ○ 메인 메뉴 중 하나에 마우스를 올리면(mouse over) 하이라이트 되고, 벗어나면(mouse out) 하이라이트를 해제한다. ○ 메인 메뉴를 마우스로 올리면(mouse over) 서브 메뉴 영역이 부드럽게 나타나면서, 서브 메뉴가 보이도록 한다. ○ 메인 메뉴에서 마우스커서가 벗어나면(mouse out) 서브 메뉴 영역은 부드럽게 사라져야 한다. (2) 서브 메뉴 영역 효과 ○ 서브 메뉴 영역은 메인 페이지 콘텐츠를 고려하여 배경색상을 설정한다. ○ 서브 메뉴 중 하나에 마우스를 올리면(mouse over) 하이라이트 되고 벗어나면 하이라이트를 해제한다. ○ 마우스커서가 메뉴 영역을 벗어나면(mouse out) 서브메뉴 영역은 부드럽게 사라져야 한다.
㉡ Slide	B. Slide 이미지 제작 ○ [Slide] 폴더에 제공된 3개의 이미지로 제작한다. ○ [Slide] 폴더에 제공된 3개의 텍스트를 각 이미지에 적용하되, 텍스트의 글자체, 굵기, 색상, 크기를 적절하게 설정하여 가독성을 높이고, 독창성이 드러나도록 제작한다.

자격종목	웹디자인개발기능사	과 제 명	기능대학교
------	-----------	-------	-------

	B. Slide 애니메이션 작업 ※ 위에서 작업한 결과물을 이용하여 슬라이드 작업을 한다. ○ 이미지 슬라이드는 「Fade-in, Fade-out」 효과를 이용하여 제작한다. (하나의 이미지가 서서히 사라지고, 다른 이미지가 서서히 나타나는 효과이다.) ○ 슬라이드는 매 3초 이내로 하나의 이미지에서 다른 이미지로 전환되어야 한다. ○ 웹사이트를 열었을 때 자동으로 시작되어 반복적으로(마지막 이미지가 사라지면 다시 첫 번째 이미지가 나타나는 방식) 전환 되어야한다.
㉔ Contents	C.1 바로가기 ○ Contents 폴더의 제공된 파일을 활용하여 아이콘과 텍스트가 포함된 바로가기를 디자인하여 제작한다. C.2 배너 ○ Contents 폴더의 제공된 파일을 활용하여 편집 또는 디자인하여 제작한다. C.3 공지사항 ○ 공지사항 타이틀 영역과 콘텐츠 영역을 구분하여 표현해야 한다. ○ 콘텐츠는 Contents 폴더의 제공된 텍스트를 적용하여 제작한다. ○ 공지사항의 첫 번째 콘텐츠를 클릭(Click)할 경우 모달 레이어 팝업창(Modal Pop_up)이 나타나며, 레이어 팝업창 내에 닫기 버튼을 두어서 클릭하면 해당 팝업창이 닫혀야 한다. [와이어프레임 참조] C.4 갤러리 ○ Contents 폴더의 제공된 이미지 3개를 사용하여 가로방향으로 배치한다. [와이어프레임 참조] ※ 콘텐츠는 HTML 코딩으로 작성해야 하며, 이미지로 삽입하면 안 된다.
㉕ Footer	○ Footer 폴더의 제공된 텍스트를 사용하여 Copyright, SNS(3개), 패밀리 사이트를 제작한다.

자격종목	웹디자인개발기능사	과 제 명	기능대학교
------	-----------	-------	-------

마. 기술적 준수 사항

- 1) 웹페이지 코딩은 HTML5 기준 웹 표준을 준수하여야 하며, HTML 유효성검사 (W3C validator)에서 오류('ERROR')가 없도록 코딩하여야 한다.
※ HTML 유효성검사 서비스는 시험시 제공하지 않는다.(인터넷 사용불가)
- 2) CSS는 별도의 파일로 제작하여 링크하여야 하며, CSS3 기준 (W3C validator)에서 오류 ('ERROR')가 없도록 코딩되어야 한다.
- 3) JavaScript 코드는 별도의 파일로 제작하여 연결하여야 하며 브라우저(Google Chrome)에 내장된 개발도구의 Console 탭에서 오류('ERROR')가 표시되지 않아야 한다.
- 4) 별도로 지정하지 않은 상호작용이 필요한 모든 콘텐츠(로고, 메뉴, 버튼, 바로가기 등)는 임시링크(예:#)를 적용하고 'Tab' (⌨) 키로 이동 선택할 수 있어야 한다.
- 5) 사이트는 다양한 화면 해상도에서 일관성 있는 페이지 레이아웃을 제공해야 한다.
- 6) 웹 페이지 전체 레이아웃은 Table 태그 사용이 아닌 CSS를 통한 레이아웃 작업으로 해야 한다.
- 7) 브라우저에서 CSS를 “사용안함” 으로 설정한 경우 콘텐츠가 세로로 나열된다.
- 8) 타이틀 텍스트(title text), 바디 텍스트(body text), 메뉴 텍스트(menu text)의 각 글자체/굵기/색상/크기 등을 적절하게 설정하여 사용자가 텍스트간의 위계질서(hierarchy)를 직관적으로 알 수 있도록 한다.
- 9) 모든 이미지에선 이미지에 대한 대체 텍스트를 표현할 수 있는 alt 속성이 있어야 한다.
- 10) 제작된 사이트 메인페이지의 레이아웃, 구성요소의 크기 및 위치 등은 최신 버전의 Google Chrome에서 정상 동작해야 한다.

바. 제출방법

- 1) 수험자는 비번호로 된 폴더명으로 완성된 작품 파일을 저장하여 제출한다.
- 2) 폴더 안에는 images, script, css 등의 자료를 분류하여 저장한 폴더도 포함되어 있어야 하며, 메인페이지는 반드시 최상위 폴더에 index.html로 저장하여 제출해야 한다.
- 3) 수험자는 제출하는 폴더에 index.html을 열었을 때 연결되거나 표시되어야 할 모든 리소스들을 포함하여 제출해야 하며 수험자의 컴퓨터가 아닌 채점위원의 컴퓨터에서 정상 작동해야 한다.
- 4) 전체 결과물의 용량은 10MB 용량이 초과되지 않게 제출하며 ai, psd 등 웹서비스에 사용하지 않는 파일은 제출하지 않는다.

자격종목	웹디자인개발기능사	과 제 명	기능대학교
------	-----------	-------	-------

2. 수험자 유의사항

※ 다음의 유의사항을 고려하여 요구사항을 완성하십시오.

- 1) 수험자 인적사항 및 답안작성은 반드시 검은색 필기구만 사용하여야 하며, 그 외 연필류, 유색 필기구, 지워지는 펜 등을 사용한 답안은 채점하지 않으며 0점 처리됩니다.
- 2) 수험에 필요한 소프트웨어 및 참고자료가 하드웨어에 설치되어 있는지 확인 후 작업하십시오.
- 3) 참고자료의 내용 중 오자 및 탈자 등이 있을 때는 수정하여 작업하십시오.
- 4) 지참공구[수험표, 신분증, 필기도구] 이외의 참고자료 및 외부장치(USB, 키보드, 마우스, 이어폰) 등 어떠한 물품도 시험 중에 지참할 수 없음을 유의하십시오.
(단, 시설목록 이외의 정품 소프트웨어(폰트 제외)를 설치하고자 할 때에는 감독위원의 입회하에 설치하여 사용하십시오.)
- 5) 수험자가 컴퓨터 활용 미숙 등으로 인한 시험의 진행이 어렵다고 판단되었을 때는 감독위원은 시험을 중지시키고 실격처리를 할 수 있음을 유의하십시오.
- 6) 바탕화면에 수험자 본인의 “비번호” 이름을 가진 폴더에 완성된 작품의 파일만을 저장하십시오.
- 7) 모든 작품을 감독위원 또는 채점위원이 검토하여 복사된 작품(동일 작품)이 있을 때에는 관련된 수험자 모두를 부정행위로 처리됨을 유의하십시오.
- 8) 장시간 컴퓨터 작업으로 신체에 무리가 가지 않도록 적절한 몸풀기(스트레칭) 후 작업하십시오.
- 9) 다음 사항에 대해서는 실격에 해당되어 채점 대상에서 제외됩니다.
 - 가) 수험자 본인이 수험 도중 시험에 대한 포기(기권) 의사를 표시하고 포기하는 경우
 - 나) 작업범위(용량, 시간)를 초과 하거나, 요구사항과 현격히 다른 경우(채점위원이 판단)
 - 다) Slide가 JavaScript(jQuery포함), CSS 중 하나 이상의 방법을 이용하여 제작되지 않은 경우

※ 움직이는 Slide를 제작하지 않고 이미지 하나만 배치한 경우도 실격처리 됨

 - 라) 수험자 미숙으로 비번호 폴더에 완성된 작품 파일을 저장하지 못했을 경우
 - 마) 압축프로그램을 사용하여 작품을 압축 후 제출한 경우
 - 바) 과제기준 20%이상 완성이 되지 않은 경우(채점위원이 판단)

※ 국가기술자격 시험문제는 저작권법상 보호되는 저작물이고, 저작권자는 한국 산업인력공단입니다. 시험문제의 일부 또는 전부를 무단 복제, 배포, (전자)출판하는 등 저작권을 침해하는 일체의 행위를 금합니다.

<국가기술자격 부정행위 예방 캠페인 : “부정행위, 묵인하면 계속됩니다.” >

3. 지급재료 목록

자격종목

웹디자인개발기능사

일련 번호	재 료 명	규 격	단 위	수 량	비 고
1	수험자료 USB 메모리	32GB 이상	개	1	시험장당
2	USB 메모리	32GB 이상	개	1	시험장당 1개씩 (채점위원용) ※수험자들의 작품 관리

※ 국가기술자격 실기시험 지급재료는 시험종료 후(가권, 결시자 포함) 수험자에게 지급하지 않습니다.

국가기술자격 실기시험문제

자격종목	웹디자인개발기능사	과제명	오픈뱅킹
------	-----------	-----	------

※ 문제지는 시험 종료 후 본인이 가져갈 수 있습니다.

비번호		시험일시		시험장명	
-----	--	------	--	------	--

※ 시험시간 : 3 시간

1. 요구사항

- ※ 다음 요구사항을 준수하여 주어진 자료(수험자 제공파일)를 활용하여 시험시간 내에 웹 페이지를 제작 후 10MB 용량이 초과되지 않게 저장 후 제출하시오.
- ※ 웹 페이지 코딩은 HTML5 기준 웹 표준을 준수하여야 하며, 요구사항에 지정되지 않는 요소들은 주제 특성에 맞게 자유롭게 디자인 하시오.
- ※ 문제에서 지시하지 않은 와이어프레임 영역 비율, 레이아웃, 텍스트의 글자체/색상/크기, 요소별 크기, 색상 등은 수험자가 과제명(가.주제)에 맞게 자유롭게 디자인하시오.

가. 주제 : 「오픈뱅킹」 웹사이트 제작

나. 개요

대한민국 은행들의 banking 시스템을 통합하여 「오픈뱅킹」 서비스 웹사이트를 제작하고자 한다. 「오픈뱅킹」 서비스는 여러 은행을 이용하는 사용자에게 편리한 은행 업무 서비스를 제공하는 목적을 가지며, 노령자도 쉽게 이용할 수 있는 웹사이트 제작을 요청하였다. 아래의 요구사항에 따라 메인페이지를 제작하시오.

다. 요구사항

- 1) 메인페이지를 디자인하고 HTML, CSS, JavaScript 기반의 웹 페이지를 제작한다. (이때 jQuery 오픈소스, 이미지, 텍스트 등의 제공된 리소스를 활용하여 제작할 수 있다.)
- 2) HTML, CSS의 charset는 utf-8로 해야 한다.
- 3) 컬러 가이드

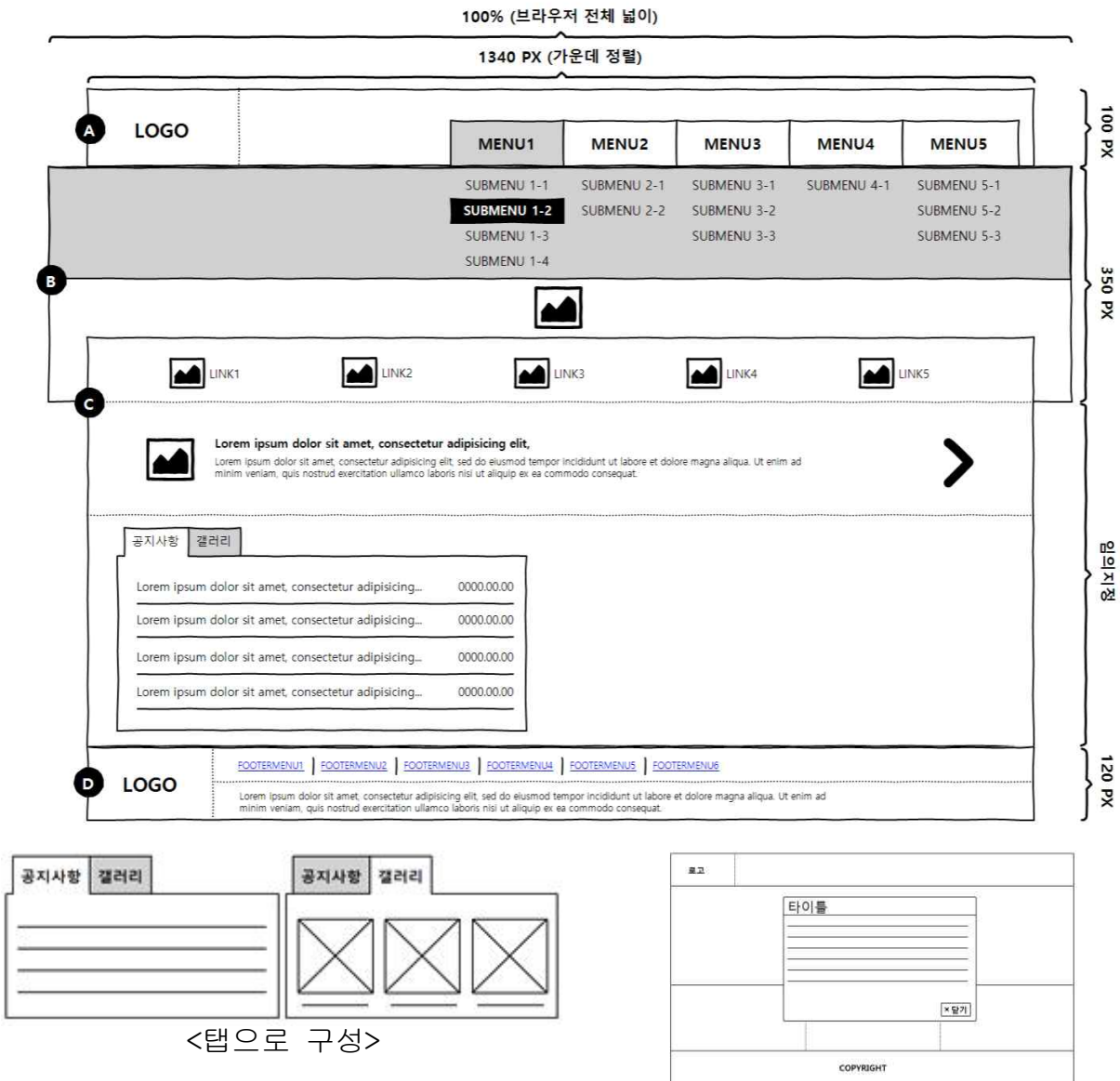
주조색 (Main color)	보조색 (Sub color)	배경색 (Background color)	기본 텍스트의 색 (Text color)
#0a9b97	#f04467	#ffffff	#666666

자격종목	웹디자인개발기능사	과 제 명	오픈뱅킹
------	-----------	-------	------

4) 사이트 맵(Site map)

Index page / 메인(Main)				
메인 메뉴 (Main menu)	조회	이체	공과금	외환
서브 메뉴 (Sub menu)	계좌조회	계좌이체	지로/생활요금	금리
	거래내역조회	다계좌이체	지방세	환율/외화예금
	휴먼계좌 조회	자동이체	국세/관세	글로벌뱅킹
	수표/어음 조회	예약이체	벌칙금/벌과금	외화송금

5) 와이어프레임(Wireframe)



자격종목	웹디자인개발기능사	과 제 명	오픈뱅킹
------	-----------	-------	------

라. 세부 영역별 지시사항

영역 및 명칭	세부 지시사항
㉠ Header	A.1 로고 ○ Header 폴더에 제공된 로고를 삽입한다. ※ 로고의 크기 변경 시, 가로세로 비율(종횡비, aspect ratio)을 유지하여야 한다. (가로세로 비율을 유지하며 크기변경 가능) A.2 메뉴 구성 ※ 사이트 구조도를 참고하여 메인 메뉴(main menu)와 서브 메뉴(sub menu)로 구성한다. (1) 메인 메뉴(main menu) 효과[와이어프레임 참조] ○ 메인 메뉴 중 하나에 마우스를 올리면(mouse over) 하이라이트 되고, 벗어나면(mouse out) 하이라이트를 해제한다. ○ 메인 메뉴를 마우스로 올리면(mouse over) 서브 메뉴 영역이 부드럽게 나타나면서, 서브 메뉴가 보이도록 한다. ○ 메인 메뉴에서 마우스커서가 벗어나면(mouse out) 서브 메뉴 영역은 부드럽게 사라져야 한다. (2) 서브 메뉴 영역 효과 ○ 서브 메뉴 영역은 메인 페이지 콘텐츠를 고려하여 배경색상을 설정한다. ○ 서브 메뉴 중 하나에 마우스를 올리면(mouse over) 하이라이트 되고 벗어나면(mouse out) 하이라이트를 해제한다. ○ 마우스커서가 메뉴 영역을 벗어나면(mouse out) 서브메뉴 영역은 부드럽게 사라져야 한다.
㉡ Slide	B. Slide 이미지 제작 ○ [Slide] 폴더에 제공된 3개의 이미지로 제작한다. ○ [Slide] 폴더에 제공된 3개의 텍스트를 각 이미지에 적용하되, 텍스트의 글자체, 굵기, 색상, 크기를 적절하게 설정하여 가독성을 높이고, 독창성이 드러나도록 제작한다.

자격종목	웹디자인개발기능사	과 제 명	오픈뱅킹
------	-----------	-------	------

	B. Slide 애니메이션 작업 ※ 위에서 작업한 결과물을 이용하여 슬라이드 작업을 한다. ○ 이미지만 바뀌면 안 되고, 이미지가 좌에서 우 또는 우에서 좌로 이동하면서 전환되어야 한다. ○ 슬라이드는 매 3초 이내로 하나의 이미지에서 다른 이미지로 전환되어야 한다. ○ 웹사이트를 열었을 때 자동으로 시작되어 반복적으로(마지막 이미지가 슬라이드 되면 다시 첫 번째 이미지가 슬라이드 되는 방식) 슬라이드 되어야한다.
㉔ Contents	C.1 바로가기 ○ Contents 폴더의 제공된 파일을 활용하여 아이콘과 텍스트가 포함된 바로가기를 디자인하여 제작한다. C.2 배너 ○ Contents 폴더의 제공된 파일을 활용하여 편집 또는 디자인하여 제작한다. C.3 공지사항 ○ 공지사항 타이틀 영역과 콘텐츠 영역을 구분하여 표현해야 한다. ○ 콘텐츠는 Contents 폴더의 제공된 텍스트를 적용하여 제작한다. ○ 공지사항의 첫 번째 내용을 클릭(Click)할 경우 레이어 팝업창(Layer Pop_up)이 나타난다. [와이어프레임 참조] ○ 레이어 팝업창 내에 닫기 버튼을 두어서 클릭하면 팝업창이 닫힌다. C.4 갤러리 ○ Contents 폴더의 제공된 이미지 3개를 사용하여 가로방향으로 배치한다. [와이어프레임 참조] ○ 공지사항과 갤러리는 탭 기능을 이용하여 제작하여야 한다. ○ 각 탭을 클릭(Click) 시 해당 탭에 대한 내용이 보여야 한다. [와이어프레임 참조] ○ 갤러리의 이미지에 마우스 오버(mouse over) 시 해당 객체의 투명도(Opacity)에 변화가 있어야 한다. ※ 콘텐츠는 HTML 코딩으로 작성해야 하며, 이미지로 삽입하면 안 된다.
㉕ Footer	○ 로고를 grayscale(무채색)로 변경하고 사용자의 접근성을 고려하여 배치한다. ○ Footer 폴더의 제공된 텍스트를 사용하여 Copyright, 하단메뉴를 제작한다.

자격종목	웹디자인개발기능사	과 제 명	오픈뱅킹
------	-----------	-------	------

마. 기술적 준수 사항

- 1) 웹페이지 코딩은 HTML5 기준 웹 표준을 준수하여야 하며, HTML 유효성검사 (W3C validator)에서 오류('ERROR')가 없도록 코딩하여야 한다.
※ HTML 유효성검사 서비스는 시험시 제공하지 않는다.(인터넷 사용불가)
- 2) CSS는 별도의 파일로 제작하여 링크하여야 하며, CSS3 기준 (W3C validator)에서 오류 ('ERROR')가 없도록 코딩되어야 한다.
- 3) JavaScript 코드는 별도의 파일로 제작하여 연결하여야 하며 브라우저(Google Chrome)에 내장된 개발도구의 Console 탭에서 오류('ERROR')가 표시되지 않아야 한다.
- 4) 별도로 지정하지 않은 상호작용이 필요한 모든 콘텐츠(로고, 메뉴, 버튼, 바로가기 등)는 임시링크(예:#)를 적용하고 'Tab' () 키로 이동 선택할 수 있어야 한다.
- 5) 사이트는 다양한 화면 해상도에서 일관성 있는 페이지 레이아웃을 제공해야 한다.
- 6) 웹 페이지 전체 레이아웃은 Table 태그 사용이 아닌 CSS를 통한 레이아웃 작업으로 해야 한다.
- 7) 브라우저에서 CSS를 “사용안함” 으로 설정한 경우 콘텐츠가 세로로 나열된다.
- 8) 타이틀 텍스트(title text), 바디 텍스트(body text), 메뉴 텍스트(menu text)의 각 글자체/굵기/색상/크기 등을 적절하게 설정하여 사용자가 텍스트간의 위계질서(hierarchy)를 직관적으로 알 수 있도록 한다.
- 9) 모든 이미지에선 이미지에 대한 대체 텍스트를 표현할 수 있는 alt 속성이 있어야 한다.
- 10) 제작된 사이트 메인페이지의 레이아웃, 구성요소의 크기 및 위치 등은 최신 버전의 Google Chrome에서 정상 동작해야 한다.

바. 제출방법

- 1) 수험자는 비번호로 된 폴더명으로 완성된 작품 파일을 저장하여 제출한다.
- 2) 폴더 안에는 images, script, css 등의 자료를 분류하여 저장한 폴더도 포함되어 있어야 하며, 메인페이지는 반드시 최상위 폴더에 index.html로 저장하여 제출해야 한다.
- 3) 수험자는 제출하는 폴더에 index.html을 열었을 때 연결되거나 표시되어야 할 모든 리소스들을 포함하여 제출해야 하며 수험자의 컴퓨터가 아닌 채점위원의 컴퓨터에서 정상 작동해야 한다.
- 4) 전체 결과물의 용량은 10MB 용량이 초과되지 않게 제출하며 ai, psd 등 웹서비스에 사용하지 않는 파일은 제출하지 않는다.

자격종목	웹디자인개발기능사	과 제 명	오픈뱅킹
------	-----------	-------	------

2. 수험자 유의사항

※ 다음의 유의사항을 고려하여 요구사항을 완성하십시오.

- 1) 수험자 인적사항 및 답안작성은 반드시 검은색 필기구만 사용하여야 하며, 그 외 연필류, 유색 필기구, 지워지는 펜 등을 사용한 답안은 채점하지 않으며 0점 처리됩니다.
- 2) 수험에 필요한 소프트웨어 및 참고자료가 하드웨어에 설치되어 있는지 확인 후 작업하십시오.
- 3) 참고자료의 내용 중 오자 및 탈자 등이 있을 때는 수정하여 작업하십시오.
- 4) 지참공구[수험표, 신분증, 필기도구] 이외의 참고자료 및 외부장치(USB, 키보드, 마우스, 이어폰) 등 어떠한 물품도 시험 중에 지참할 수 없음을 유의하십시오.
(단, 시설목록 이외의 정품 소프트웨어(폰트 제외)를 설치하고자 할 때에는 감독위원의 입회하에 설치하여 사용하십시오.)
- 5) 수험자가 컴퓨터 활용 미숙 등으로 인한 시험의 진행이 어렵다고 판단되었을 때는 감독위원은 시험을 중지시키고 실격처리를 할 수 있음을 유의하십시오.
- 6) 바탕화면에 수험자 본인의 “비번호” 이름을 가진 폴더에 완성된 작품의 파일만을 저장하십시오.
- 7) 모든 작품을 감독위원 또는 채점위원이 검토하여 복사된 작품(동일 작품)이 있을 때에는 관련된 수험자 모두를 부정행위로 처리됨을 유의하십시오.
- 8) 장시간 컴퓨터 작업으로 신체에 무리가 가지 않도록 적절한 몸풀기(스트레칭) 후 작업하십시오.
- 9) 다음 사항에 대해서는 실격에 해당되어 채점 대상에서 제외됩니다.
 - 가) 수험자 본인이 수험 도중 시험에 대한 포기(기권) 의사를 표시하고 포기하는 경우
 - 나) 작업범위(용량, 시간)를 초과 하거나, 요구사항과 현격히 다른 경우(채점위원이 판단)
 - 다) Slide가 JavaScript(jQuery포함), CSS 중 하나 이상의 방법을 이용하여 제작되지 않은 경우

※ 움직이는 Slide를 제작하지 않고 이미지 하나만 배치한 경우도 실격처리 됨
 - 라) 수험자 미숙으로 비번호 폴더에 완성된 작품 파일을 저장하지 못했을 경우
 - 마) 압축프로그램을 사용하여 작품을 압축 후 제출한 경우
 - 바) 과제기준 20%이상 완성이 되지 않은 경우(채점위원이 판단)

※ 국가기술자격 시험문제는 저작권법상 보호되는 저작물이고, 저작권자는 한국 산업인력공단입니다. 시험문제의 일부 또는 전부를 무단 복제, 배포, (전자)출판하는 등 저작권을 침해하는 일체의 행위를 금합니다.

<국가기술자격 부정행위 예방 캠페인 : “부정행위, 묵인하면 계속됩니다.” >

3. 지급재료 목록

자격종목

웹디자인개발기능사

일련 번호	재 료 명	규 격	단 위	수 량	비 고
1	수험자료 USB 메모리	32GB 이상	개	1	시험장당
2	USB 메모리	32GB 이상	개	1	시험장당 1개씩 (채점위원용) ※수험자들의 작품 관리

※ 국가기술자격 실기시험 지급재료는 시험종료 후(가권, 결시자 포함) 수험자에게 지급하지 않습니다.

국가기술자격 실기시험문제

자격종목	웹디자인개발기능사	과제명	하이글로벌컴퍼니
------	-----------	-----	----------

※ 문제지는 시험 종료 후 본인이 가져갈 수 있습니다.

비번호		시험일시		시험장명	
-----	--	------	--	------	--

※ 시험시간 : 3 시간

1. 요구사항

- ※ 다음 요구사항을 준수하여 주어진 자료(수험자 제공파일)를 활용하여 시험시간 내에 웹 페이지를 제작 후 **10MB 용량이 초과되지 않게** 저장 후 제출하십시오.
- ※ 웹 페이지 코딩은 **HTML5 기준 웹 표준**을 준수하여야 하며, 요구사항에 지정되지 않는 요소들은 주제 특성에 맞게 자유롭게 디자인 하십시오.
- ※ 문제에서 지시하지 않은 와이어프레임 영역 비율, 레이아웃, 텍스트의 글자체/색상/크기, 요소별 크기, 색상 등은 수험자가 과제명(가.주제)에 맞게 자유롭게 디자인하십시오.

가. 주제 : 「하이글로벌컴퍼니」 웹사이트 제작

나. 개요

「하이글로벌컴퍼니」는 공조, 반도체, UHP 배관 등 다양한 사업에서 우수한 기술을 인정받아 대한민국 산업 대전 베스트 20에 선정되었다. 또한 세계 최초 8nm 공정 반도체 개발에 성공하여 이를 홍보하고 신규, 경력 채용 관련 내용을 중점으로 공지할 수 있는 웹사이트 개발을 요청하였다. 아래의 요구사항에 따라 메인페이지를 제작하십시오.

다. 요구사항

- 1) 메인페이지를 디자인하고 HTML, CSS, JavaScript 기반의 웹 페이지를 제작한다.
(이때 jQuery 오픈소스, 이미지, 텍스트 등의 제공된 리소스를 활용하여 제작할 수 있다.)
- 2) HTML, CSS의 charset는 utf-8로 해야 한다.
- 3) 컬러 가이드

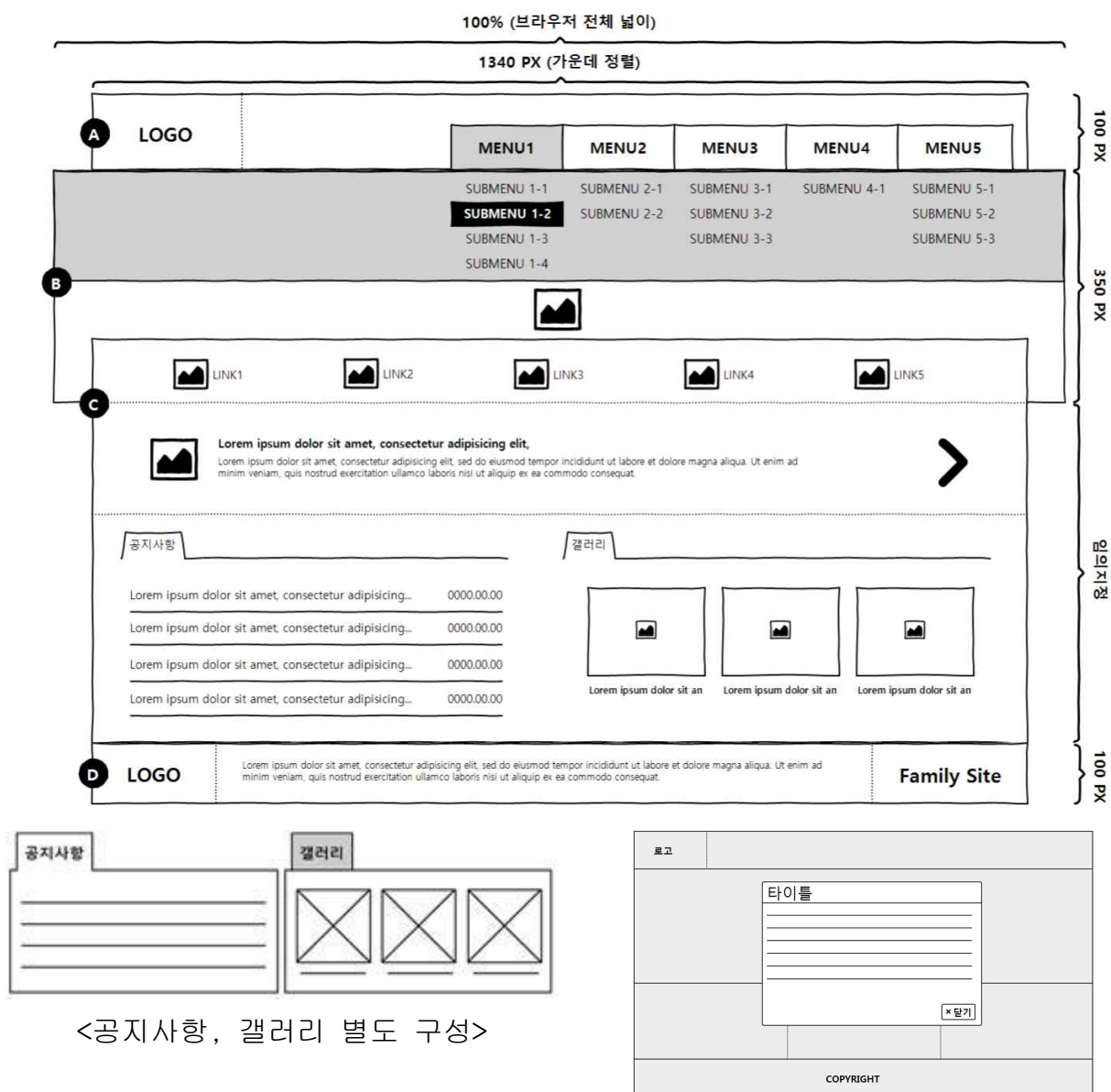
주조색 (Main color)	보조색 (Sub color)	배경색 (Background color)	기본 텍스트의 색 (Text color)
#e31a40	자유롭게 지정	자유롭게 지정	#333333

자격종목	웹디자인개발기능사	과 제 명	하이글로벌컴퍼니
------	-----------	-------	----------

4) 사이트 맵(Site map)

Index page / 메인(Main)				
메인 메뉴 (Main menu)	회사소개	사업소개	회사활동	인재채용
서브 메뉴 (Sub menu)	CEO 인사말	반도체 설비운영	윤리경영	인재채용
	기업문화	건축 공사	환경경영	
	경영방침	UHP 배관 공사	안전보건경영	
	회사연혁		품질경영	

5) 와이어프레임(Wireframe)



<공지사항, 갤러리 별도 구성>

<모달 레이어 팝업 제작>

자격종목	웹디자인개발기능사	과 제 명	하이글로벌컴퍼니
------	-----------	-------	----------

라. 세부 영역별 지시사항

영역 및 명칭	세부 지시사항
㉠ Header	A.1 로고 ○ 가로세로 190 픽셀×44픽셀 크기로 주제에 적합한 로고를 직접 디자인하여 삽입한다. ○ 심벌과 로고명이 포함된 완전한 형태로 디자인한다. 로고명은 Header 폴더의 제공된 텍스트 사용한다. A.2 메뉴 구성 ※ 사이트 구조도를 참고하여 메인 메뉴(main menu)와 서브 메뉴(sub menu)로 구성한다. (1) 메인 메뉴(main menu) 효과[와이어프레임 참조] ○ 메인 메뉴 중 하나에 마우스를 올리면(mouse over) 하이라이트 되고, 벗어나면(mouse out) 하이라이트를 해제한다. ○ 메인 메뉴를 마우스로 올리면(mouse over) 서브 메뉴 영역이 부드럽게 나타나면서, 서브 메뉴가 보이도록 한다. ○ 메인 메뉴에서 마우스커서가 벗어나면(mouse out) 서브 메뉴 영역은 부드럽게 사라져야 한다. (2) 서브 메뉴 영역 효과 ○ 서브 메뉴 영역은 메인 페이지 콘텐츠를 고려하여 배경색상을 설정한다. ○ 서브 메뉴 중 하나에 마우스를 올리면(mouse over) 하이라이트 되고 벗어나면(mouse out) 하이라이트를 해제한다. ○ 마우스커서가 메뉴 영역을 벗어나면(mouse out) 서브메뉴 영역은 부드럽게 사라져야 한다.
㉡ Slide	B. Slide 이미지 제작 ○ [Slide] 폴더에 제공된 3개의 이미지로 제작한다. ○ [Slide] 폴더에 제공된 3개의 텍스트를 각 이미지에 적용하되, 텍스트의 글자체, 굵기, 색상, 크기를 적절하게 설정하여 가독성을 높이고, 독창성이 드러나도록 제작한다.

자격종목	웹디자인개발기능사	과 제 명	하이글로벌컴퍼니
------	-----------	-------	----------

	B. Slide 애니메이션 작업 ※ 위에서 작업한 결과물을 이용하여 슬라이드 작업을 한다. ○ 이미지만 바뀌면 안 되고, 이미지가 위에서 아래 또는 아래에서 위로 이동하면서 전환되어야 한다. ○ 슬라이드는 매 3초 이내로 하나의 이미지에서 다른 이미지로 전환되어야 한다. ○ 웹사이트를 열었을 때 자동으로 시작되어 반복적으로(마지막 이미지가 슬라이드 되면 다시 첫 번째 이미지가 슬라이드 되는 방식) 슬라이드 되어야한다.
㉔ Contents	C.1 바로가기 ○ Contents 폴더의 제공된 파일을 활용하여 아이콘과 텍스트가 포함된 바로가기를 디자인하여 제작한다. C.2 배너 ○ Contents 폴더의 제공된 파일을 활용하여 편집 또는 디자인하여 제작한다. C.3 공지사항 ○ 공지사항 타이틀 영역과 콘텐츠 영역을 구분하여 표현해야 한다. ○ 콘텐츠는 Contents 폴더의 제공된 텍스트를 적용하여 제작한다. ○ 공지사항의 첫 번째 콘텐츠를 클릭(Click)할 경우 모달 레이어 팝업창(Modal Pop_up)이 나타나며, 레이어 팝업창 내에 닫기 버튼을 두어서 클릭하면 해당 팝업창이 닫혀야 한다. [와이어프레임 참조] C.4 갤러리 ○ Contents 폴더의 제공된 이미지 3개를 사용하여 가로방향으로 배치한다. [와이어프레임 참조] ※ 콘텐츠는 HTML 코딩으로 작성해야 하며, 이미지로 삽입하면 안 된다.
㉕ Footer	○ 로고를 grayscale(무채색)로 변경하고 사용자의 접근성을 고려하여 배치한다. ○ Footer 폴더의 제공된 텍스트를 사용하여 Copyright, 패밀리 사이트를 제작한다.

자격종목	웹디자인개발기능사	과 제 명	하이글로벌컴퍼니
------	-----------	-------	----------

마. 기술적 준수 사항

- 1) 웹페이지 코딩은 HTML5 기준 웹 표준을 준수하여야 하며, HTML 유효성검사 (W3C validator)에서 오류('ERROR')가 없도록 코딩하여야 한다.
※ HTML 유효성검사 서비스는 시험시 제공하지 않는다.(인터넷 사용불가)
- 2) CSS는 별도의 파일로 제작하여 링크하여야 하며, CSS3 기준 (W3C validator)에서 오류 ('ERROR')가 없도록 코딩되어야 한다.
- 3) JavaScript 코드는 별도의 파일로 제작하여 연결하여야 하며 브라우저(Google Chrome)에 내장된 개발도구의 Console 탭에서 오류('ERROR')가 표시되지 않아야 한다.
- 4) 별도로 지정하지 않은 상호작용이 필요한 모든 콘텐츠(로고, 메뉴, 버튼, 바로가기 등)는 임시링크(예:#)를 적용하고 'Tab' () 키로 이동 선택할 수 있어야 한다.
- 5) 사이트는 다양한 화면 해상도에서 일관성 있는 페이지 레이아웃을 제공해야 한다.
- 6) 웹 페이지 전체 레이아웃은 Table 태그 사용이 아닌 CSS를 통한 레이아웃 작업으로 해야 한다.
- 7) 브라우저에서 CSS를 “사용안함” 으로 설정한 경우 콘텐츠가 세로로 나열된다.
- 8) 타이틀 텍스트(title text), 바디 텍스트(body text), 메뉴 텍스트(menu text)의 각 글자체/굵기/색상/크기 등을 적절하게 설정하여 사용자가 텍스트간의 위계질서(hierarchy)를 직관적으로 알 수 있도록 한다.
- 9) 모든 이미지에겐 이미지에 대한 대체 텍스트를 표현할 수 있는 alt 속성이 있어야 한다.
- 10) 제작된 사이트 메인페이지의 레이아웃, 구성요소의 크기 및 위치 등은 최신 버전의 Google Chrome에서 정상 동작해야 한다.

바. 제출방법

- 1) 수험자는 비번호로 된 폴더명으로 완성된 작품 파일을 저장하여 제출한다.
- 2) 폴더 안에는 images, script, css 등의 자료를 분류하여 저장한 폴더도 포함되어 있어야 하며, 메인페이지는 반드시 최상위 폴더에 index.html로 저장하여 제출해야 한다.
- 3) 수험자는 제출하는 폴더에 index.html을 열었을 때 연결되거나 표시되어야 할 모든 리소스들을 포함하여 제출해야 하며 수험자의 컴퓨터가 아닌 채점위원의 컴퓨터에서 정상 작동해야 한다.
- 4) 전체 결과물의 용량은 10MB 용량이 초과되지 않게 제출하며 ai, psd 등 웹서비스에 사용하지 않는 파일은 제출하지 않는다.

자격종목	웹디자인개발기능사	과 제 명	하이글로벌컴퍼니
------	-----------	-------	----------

2. 수험자 유의사항

※ 다음의 유의사항을 고려하여 요구사항을 완성하십시오.

- 1) 수험자 인적사항 및 답안작성은 반드시 검은색 필기구만 사용하여야 하며, 그 외 연필류, 유색 필기구, 지워지는 펜 등을 사용한 답안은 채점하지 않으며 0점 처리됩니다.
- 2) 수험에 필요한 소프트웨어 및 참고자료가 하드웨어에 설치되어 있는지 확인 후 작업하십시오.
- 3) 참고자료의 내용 중 오자 및 탈자 등이 있을 때는 수정하여 작업하십시오.
- 4) 지참공구[수험표, 신분증, 필기도구] 이외의 참고자료 및 외부장치(USB, 키보드, 마우스, 이어폰) 등 어떠한 물품도 시험 중에 지참할 수 없음을 유의하십시오.
(단, 시설목록 이외의 정품 소프트웨어(폰트 제외)를 설치하고자 할 때에는 감독위원의 입회하에 설치하여 사용하십시오.)
- 5) 수험자가 컴퓨터 활용 미숙 등으로 인한 시험의 진행이 어렵다고 판단되었을 때는 감독위원은 시험을 중지시키고 실격처리를 할 수 있음을 유의하십시오.
- 6) 바탕화면에 수험자 본인의 “비번호” 이름을 가진 폴더에 완성된 작품의 파일만을 저장하십시오.
- 7) 모든 작품을 감독위원 또는 채점위원이 검토하여 복사된 작품(동일 작품)이 있을 때에는 관련된 수험자 모두를 부정행위로 처리됨을 유의하십시오.
- 8) 장시간 컴퓨터 작업으로 신체에 무리가 가지 않도록 적절한 몸풀기(스트레칭) 후 작업하십시오.
- 9) 다음 사항에 대해서는 실격에 해당되어 채점 대상에서 제외됩니다.
 - 가) 수험자 본인이 수험 도중 시험에 대한 포기(기권) 의사를 표시하고 포기하는 경우
 - 나) 작업범위(용량, 시간)를 초과 하거나, 요구사항과 현격히 다른 경우(채점위원이 판단)
 - 다) Slide가 JavaScript(jQuery포함), CSS 중 하나 이상의 방법을 이용하여 제작되지 않은 경우

※ 움직이는 Slide를 제작하지 않고 이미지 하나만 배치한 경우도 실격처리 됨
 - 라) 수험자 미숙으로 비번호 폴더에 완성된 작품 파일을 저장하지 못했을 경우
 - 마) 압축프로그램을 사용하여 작품을 압축 후 제출한 경우
 - 바) 과제기준 20%이상 완성이 되지 않은 경우(채점위원이 판단)

※ 국가기술자격 시험문제는 저작권법상 보호되는 저작물이고, 저작권자는 한국 산업인력공단입니다. 시험문제의 일부 또는 전부를 무단 복제, 배포, (전자)출판하는 등 저작권을 침해하는 일체의 행위를 금합니다.

<국가기술자격 부정행위 예방 캠페인 : “부정행위, 묵인하면 계속됩니다.” >

3. 지급재료 목록

자격종목

웹디자인개발기능사

일련 번호	재 료 명	규 격	단 위	수 량	비 고
1	수험자료 USB 메모리	32GB 이상	개	1	시험장당
2	USB 메모리	32GB 이상	개	1	시험장당 1개씩 (채점위원용) ※수험자들의 작품 관리

※ 국가기술자격 실기시험 지급재료는 시험종료 후(가권, 결시자 포함) 수험자에게 지급하지 않습니다.